

PROJETO SENAI CIMATEC AEROESPACIAL

RELATÓRIO TÉCNICO
INSTITUTO DE ECONOMIA INDUSTRIAL

**PARQUE TECNOLÓGICO AEROESPACIAL DA BAHIA:
CONTEXTO HISTÓRICO, PANORAMA DE MERCADO E
POSSIBILIDADES**

19 de Abril de 2024

Sistema FIEB



PELO FUTURO DA INOVAÇÃO

Relatório da Etapa Informacional

<i>Projeto</i>	
<i>Documento</i>	Relatório
<i>Empresa(s)</i>	SENAI CIMATEC
<i>Elaborado por</i>	Raphael de Oliveira Silva
<i>Revisado por</i>	Gabriel Alves de Pinho
<i>Aprovado por</i>	(quem da Empresa)

Revisões

<i>Data</i>	<i>Descrição da Revisão</i>

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Distribuição territorial da quantidade de empresas exportadoras de Aeronaves, espaçonaves e suas partes.....	12
Figura 2 - Distribuição territorial da quantidade de empresas exportadoras de OEM no Brasil	14
Figura 3 - Distribuição territorial do emprego das empresas exportadoras de Aeronaves, espaçonaves e suas partes no mundo	17
Figura 4 - Distribuição territorial do emprego das empresas exportadoras de OEM no Brasil	19
Figura 5 - Número de empresas Fabricantes de Aeronaves	22
Figura 6 - População formal ocupada na Fabricação de Aeronaves	23
Figura 7 - Distribuição da População formal ocupada na Fabricação de Aeronaves	24
Figura 8 - Distribuição territorial de número de empresas de manutenção de aeronaves credenciadas pela ANAC no Mundo	28
Figura 9 - Distribuição territorial de número de empresas de manutenção de aeronaves credenciadas pela ANAC no Brasil	29
Figura 10 - Número de estudos publicados relacionados ao setor aeroespacial	32
Figura 11 - Quantidade de produção científica das 10 principais áreas de conhecimento	33
Figura 12 - Quantidade de produção científica dos 25 principais tópicos de investigação	35
Figura 13 - Número de pesquisas dos 10 principais países, segundo origem dos pesquisadores	37
Figura 14 - Número de pesquisas das 10 principais instituições, segundo vínculo dos pesquisadores	39
Figura 15 - Número de pesquisas das 10 principais agências de fomento	41
Figura 16 - Número de estudos publicados relacionados ao setor aeroespacial - Brasil.....	42
Figura 17 - Quantidade de produção científica das 10 principais áreas de conhecimento - Brasil	43
Figura 18 - Quantidade de produção científica dos 25 principais tópicos de investigação - Brasil	44
Figura 19 - Número de pesquisas das 10 principais instituições, segundo vínculo dos pesquisadores - Brasil	46
Figura 20 - Número de pesquisas das 10 principais agências de fomento - Brasil.....	47
Figura 21 - Número de Cursos diretamente ligados ao setor Aeroespacial - Brasil.....	51
Figura 22 - Número de matrículas em cursos de formação técnica diretamente e indiretamente ligados ao setor Aeroespacial - Brasil.....	53

Figura 23 - Número de matrículas em cursos de formação técnica diretamente e indiretamente ligados ao setor Aeroespacial - Bahia.....	54
Figura 24 - Número de matrículas em cursos de formação tecnológica diretamente e indiretamente ligados ao setor Aeroespacial	56
Figura 25 - Número de matrículas em cursos de formação tecnológica diretamente e indiretamente ligados ao setor Aeroespacial – Bahia	57
Figura 26 - Desembolsos do BNDES para Investimentos em empresas do setor aeroespacial	78
Figura 27 - Distribuição dos desembolsos do BNDES para Investimentos em empresas do setor (2002-2023)	79
Figura 28 - Desembolsos do BNDES para Financiamento à produção de bens para exportação em empresas do setor (2002-2023)	81
Figura 29 - Valor das operações da FINEP em projetos para o setor (em R\$ milhões)	83
Figura 30 - Distribuição dos desembolsos do FINEP para Financiamentos em projetos no setor	84
Figura 31 - Valor das operações da PIPE-FAPESP em projetos para o setor (em R\$ milhões)	85
Figura 32 - Distribuição dos desembolsos do PIPE-FAPESP para Financiamentos em projetos no setor (2010-2022)	87
Figura 33 - Valor gasto pela FAB em ações de Manutenção e Investimento (em R\$ milhões)	88

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estatística de Comércio Internacional para o setor de Aeronaves, naves espaciais e suas partes	10
---	----

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Síntese das Possibilidades de Financiamento e Fomento para o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia na Fase de Implantação	94
Quadro 2 - Síntese das Possibilidades de Financiamento e Fomento para o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia na Fase de Expansão	97
Quadro 3 - Síntese das Possibilidades de Financiamento e Fomento para o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia na Fase de Consolidação	99

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	8
2.	COMÉRCIO INTERNACIONAL E AS PERSPECTIVAS GLOBAIS E BRASILEIRAS	9
3.	DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO DAS EMPRESAS EXPORTADORAS NO CONTEXTO GLOBAL E BRASILEIRO	16
4.	DINÂMICA E DISTRIBUIÇÃO DOS FABRICANTES NO BRASIL	20
5.	DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS DE MANUTENÇÃO	27
6.	IDENTIFICAÇÃO DA ROTA CIENTÍFICA NO SETOR	31
7.	LOCALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA NO BRASIL	49
8.	CONTEXTO INSTITUCIONAL E REGULAMENTOS QUE SUSTENTAM O SISTEMA DE INOVAÇÃO E O SISTEMA ESPACIAL NACIONAL	59
8.1	Políticas e Estratégias para Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil.....	59
8.2	Quadro Geral de Normas e Regulamentos da Aviação Civil Brasileira	65
8.3	Quadro Geral de Normas e Regulamentos do Sistema Espacial Brasileiro	68
9.	FINANCIAMENTO E FOMENTO NO BRASIL	77
9.1	Atuação do BNDES	77
9.2	Atuação da FINEP	81
9.3	Atuação da PIPE-FAPESP	85
9.4	Gasto da Defesa Nacional.....	88
10.	POSSIBILIDADES DE FONTES DE FINANCIAMENTO E FOMENTO PARA O PARQUE TECNOLÓGICO AEROESPACIAL NA BAHIA	91
10.1	Financiamento e Fomento na Fase de Implantação	91
10.2	Financiamento e Fomento na Fase de Expansão	94
10.3	Financiamento e Fomento na Fase de Consolidação	97
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	103

1. INTRODUÇÃO

A indústria aeroespacial denota extrema relevância no cenário global, desempenhando um papel crucial no avanço da tecnologia, na exploração do espaço e no desenvolvimento econômico de diversas regiões e países. Este setor diverso engloba subáreas, como aeronáutica, espacial e defesa, cada uma com suas particularidades, estruturas de mercado e tecnológicas únicas.

Na aeronáutica, o foco repousa na produção de aeronaves, helicópteros, drones, tecnologias de controle, monitoramento e manutenção, voltados, recorrentemente, ligadas o uso civil. O ramo espacial, envolvem as atividades de produção de naves espaciais, satélites, foguetes e equipamentos associados, além de serviços de manutenção, reparação e renovação.

Por seu turno, o segmento de defesa é centrado no desenvolvimento de aeronaves furtivas e ágeis, bem como aprimoramento da capacidade de monitoramento, digitalização, controle de voos avançados e sistemas de armas de precisão que permitem ataques cirúrgicos a longa distância, capazes de fortificar a soberania nacional.

Ao longo do presente relatório almeja-se fornecer uma análise abrangente do cenário atual da indústria aeroespacial, com um foco especial no Brasil. Onde pretende-se as tendências, desafios e oportunidades que moldam esse setor dinâmico e estratégico em nível global, destacando também as especificidades e perspectivas do mercado brasileiro.

Para tanto, o documento foi estruturado em sete seções, além desta introdução. A primeira seção aborda a distribuição espacial da indústria aeroespacial no mundo e no Brasil. A segunda seção explora a dinâmica das ocupações tanto globalmente quanto no contexto brasileiro. A próxima seção traça a trajetória científica e tecnológica em âmbito mundial e nacional. A quarta seção investiga a dinâmica da formação técnica e tecnológica do setor no Brasil. A próxima debruça sobre o cenário institucional e regulamentos conferem suporte ao sistema de inovação e aeroespacial nacional. Em seguida, a quinta seção analisa o cenário da atuação do setor público voltado para o avanço da indústria recentemente. Por último, a sexta seção engloba as considerações finais e as ações orientadoras.

2. COMÉRCIO INTERNACIONAL E AS PERSPECTIVAS GLOBAIS E BRASILEIRAS

No cenário global, o comércio internacional no setor aeroespacial representa uma parcela significativa da economia das transações de produtos de alta tecnologia. Países como os Estados Unidos, Rússia, China, e membros da União Europeia, estão na vanguarda dessa indústria, liderando a produção e exportação de aeronaves, satélites, sistemas de defesa e tecnologias espaciais. Transações estas que não apenas geram receitas substanciais, mas também fomentam a colaboração entre nações, promovendo acordos bilaterais e multilaterais que impulsionam o desenvolvimento conjunto de projetos aeroespaciais e transferência tecnológica.

Os dados disponibilizados pelo *Comtrade*, base disponibilizada pelas Nações Unidas que agrega estatísticas comerciais globais detalhadas, anuais e mensais, por produto e parceiro comercial, revela que apenas no ano de 2022 o setor de *Aeronaves, naves espaciais e suas partes* movimentou mais de US\$ 152 bilhões em volume de exportações (UNCONTRADE, 2023) (ver Tabela 1).

Ao analisar o desempenho individual dos países, fica evidente que a França, a Alemanha e o Reino Unido se destacam como importantes exportadores, com participações significativas no mercado global, representando 21.8%, 19.2% e 8.6% das exportações mundiais, respectivamente. No entanto, apesar de suas expressões comerciais, as economias parecem enfrentar desafios singulares (ver Tabela 1).

Ambas as economias registraram uma queda significativa na taxa de crescimento anual das exportações entre 2018 e 2022, França, Alemanha e Reino Unido apresentaram declínios de 13%, 11% e 10%, respectivamente (ver Tabela 1). Muito embora, as economias tenham apresentado crescimento recente, entre 2021 e 2022, os resultados não foram capazes de reverter ainda o quadro das perdas.

Outrossim, ressaltam-se países como Coreia do Sul, Emirados Árabes e China, que registraram notáveis crescimentos recentes, com aumentos anuais de 116%, 86% e 67%, respectivamente, entre 2021 e 2022. Apesar de ainda terem uma participação modesta no cenário internacional em comparação com os grandes exportadores, esses resultados de crescimento indicam um impulso de dinamismo recente.

Países	Valor Exportado em 2022 (em US\$ bilhões)	Balança Comercial em 2022 (em US\$ bilhões)	Taxa Anual de Crescimento 2018-2022 (%)	Taxa Anual de Crescimento 2021-2022 (%)	Participação nas Exportações Mundiais (%)	Distância Média entre os países Importadores (km)	Índice de Concentração das Exportações por país
França	33,27	20,53	-13	3	21,8	5.175	0,06
Alemanha	29,38	18,46	-11	6	19,2	4.826	0,06
Reino Unido	13,21	4,48	-10	-5	8,6	3.202	0,12
Canadá	10,13	2,17	-2	-3	6,6	4.226	0,32
Estados Unidos da América	8,97	-17,98	0	-7	5,9	10.150	0,05
Espanha	5,40	0,71	-6	15	3,5	2.323	0,15
China	5,20	-7,33	0	67	3,4	7.106	0,09
Cingapura	5,06	-2,19	-13	20	3,3	6.930	0,07
Emirados Árabes Unidos	3,99	1,39	-4	86	2,6	5.822	0,17
Brasil	3,01	0,13	-9	15	2	8.122	0,52
Irlanda	2,87	-14,85	-16	-25	1,9	6.752	0,18
Coréia do Sul	2,32	-0,19	-10	116	1,5	7.219	0,15
Israel	2,26	1,90	0	-5	1,5	6.837	0,18
Tailândia	2,03	0,58	22	59	1,3	4.055	0,13
Holanda	1,94	-1,85	-2	-3	1,3	5.524	0,17
Suíça	1,88	0,04	-1	-1	1,2	4.219	0,2
Turquia	1,74	-1,63	16	24	1,1	4.432	0,06
Japão	1,69	-1,53	-25	4	1,1	9.425	0,52
Malásia	1,45	-2,63	-11	4	1	8.130	0,13
Marrocos	1,34	-0,20	12	20	0,9	1.767	0,9
Mundo	152,71	-	-9	1	100	5.390	0,06

Tabela 1 - Estatística de Comércio Internacional para o setor de Aeronaves, naves espaciais e suas partes

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do UNCOMTRADE (2023)

O Brasil figura como a décima maior economia em volume de exportações, atingindo US\$ 3,0 bilhões em 2022, correspondendo a 2% das exportações globais. No entanto, assim como os principais exportadores, o país experimentou uma redução em seu comércio entre 2018 e 2022, com uma taxa anual de decréscimo de 15%. O crescimento de 9% entre 2021 e 2021 foi inadequado para recuperar as perdas.

No que cerne a concentração das exportações, o indicador é obtido por meio do coeficiente de Gini-Hirschmann para mensurar a concentração (diversificação) das exportações para os países de destino, o índice varia de 0 a 1, sendo quanto mais próximo de 1 corresponde a uma especialização total das exportações em apenas um importador. De modo contrário, um índice próximo a 0 indica uma pauta exportadora menos concentrada.

Nessa situação, os dados indicam que França e Alemanha têm as estruturas mais variadas de parceiros comerciais no setor, com um índice de concentração de apenas 0,06. Enquanto isso, entre as 20 principais economias exportadoras, Brasil e Japão têm o índice mais alto, 0,52, sugerindo uma maior concentração de destino para seus produtos (ver Tabela 1).

No contexto da quantidade e distribuição geográfica das empresas exportadoras disponibilizadas pelo ITC, que é responsável por manter as diretrizes do comércio internacional e servir como um fórum permanente para discussões comerciais (ITC, 2023), é necessário cautela ao interpretar esses resultados, pois se referem às empresas exportadoras e não necessariamente aos fabricantes desses bens. Portanto, uma empresa pode não estar envolvida na produção ou mesmo no setor de fabricação desses bens, mas ainda assim ser uma exportadora deles.

Apesar dessa limitação na base de dados, ela contém informações sobre um amplo número de empresas, permitindo a identificação do tamanho da força de trabalho dessas empresas e seus países de origem, o que possibilita elencar os clusters relacionados as exportações *Aeronaves, naves espaciais e suas partes*.

Dentro destas considerações, os resultados permitem identificar um total de 11.165 empresas. A maioria das empresas estão localizadas na Holanda, Canada e Reino Unido, com participações de 11,9%, 8,7% e 3,8%, respectivamente, do total de empresas exportadoras (ver Figura 1).

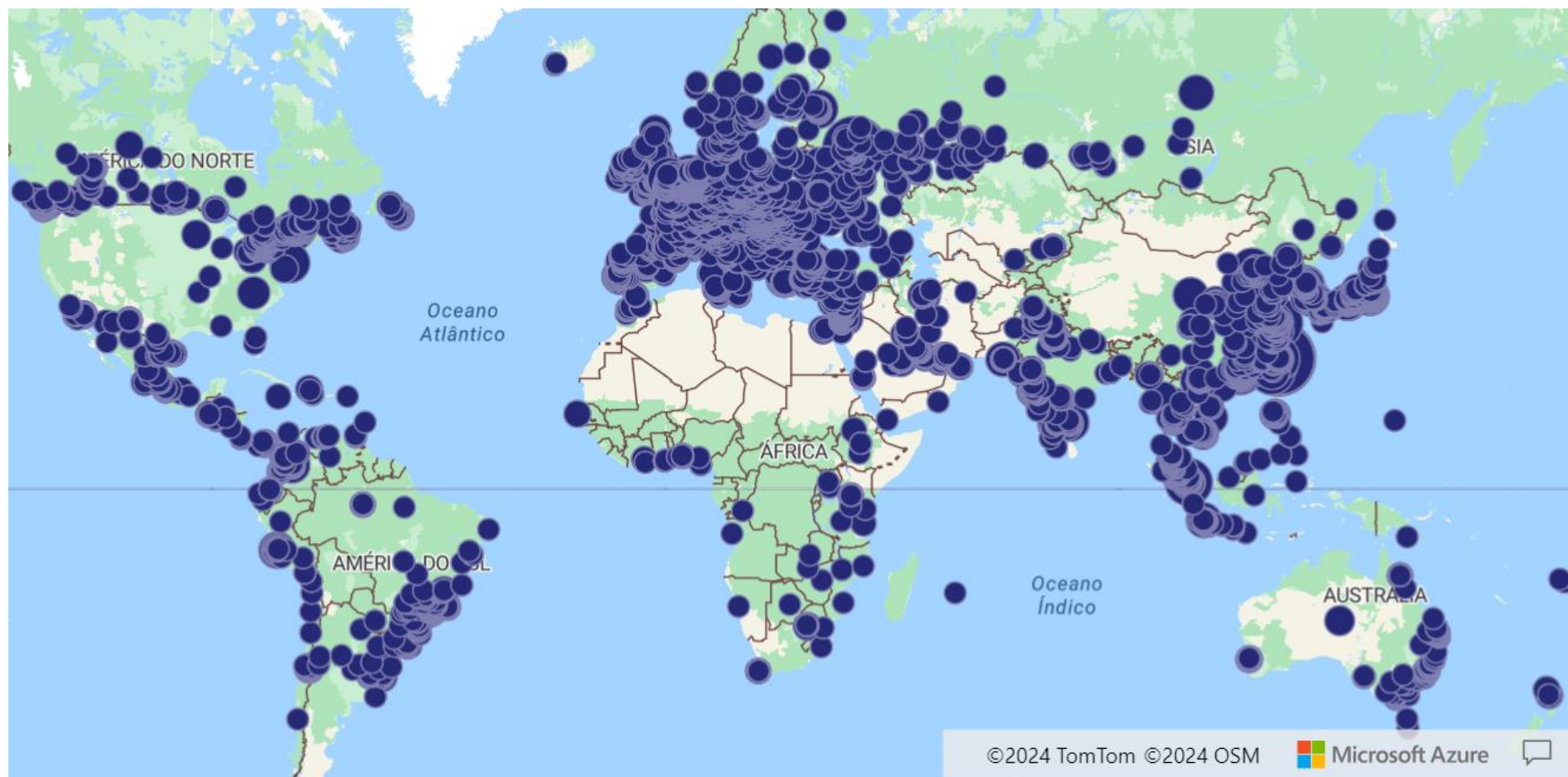


Figura 1 - Distribuição territorial da quantidade de empresas exportadoras de *Aeronaves, espaçonaves e suas partes*
Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do ITC (2023).

Quanto às empresas *Original Equipment Manufacturer* (OEM), que se dedicam à concepção, desenvolvimento e fabricação de produtos e componentes originais para aeronaves e sistemas aeroespaciais, os dados indicam a existência de 842 empresas exportadoras. Destas, a maioria está sediada na Holanda, Canadá e Rússia, representando, respectivamente, 16,9%, 14,3% e 6,7% do total de empresas exportadoras desse segmento.

Em relação às empresas de nível *Tier 1*, que ocupam o topo da cadeia de fornecimento ao fornecer produtos e sistemas diretamente às fabricantes de aeronaves ou sistemas aeroespaciais, os resultados apontam a presença de 1.256 empresas exportadoras em todo o mundo. Dentre estas, a maioria está localizada no Reino Unido, Canadá e França, com participações de 14,5%, 10,6% e 8,2% respectivamente, no total de empresas exportadoras desse ramo.

Por fim, as empresas de *Tier 2* e *3* atuam como fornecedoras na cadeia de suprimentos de componentes para as empresas de *Tier 1* e *Tier 2*, respectivamente. Elas totalizam mais de 7.985 empresas exportadoras, com a maioria localizada na Holanda, Canadá e Taiwan, que detêm, respectivamente, 10,3%, 8,2% e 8,2% do total de exportadoras do segmento.

No cenário brasileiro, levantamento revelou a presença de 42 empresas envolvidas no processo de exportação. Dentre elas, apenas uma se destaca como grande empresa, a Embraer. Além disso, foram identificadas outras 6 empresas de porte médio, que incluem nomes como Latecoere, Winnstal, Saab, Helicópteros Brasil, Xmobts e Gme Aerospace. Essas empresas representam uma parte importante do panorama exportador do país e estão localizadas num polígono tradicional do desenvolvimento industrial no Brasil (Monteiro Neto; Silva, 2021; Campolina; Diniz, 2021).

Fora do eixo convencional da indústria brasileira, duas empresas em Salvador-BA se destacam por exportar produtos OEM: a Universe Trade e a Montaer. Ambas são empreendimentos de pequeno porte. Enquanto a Universe Trade se concentra exclusivamente em transações de importação e exportação de bens, a Montaer se destaca como uma fabricante de aeronaves esportivas leves.

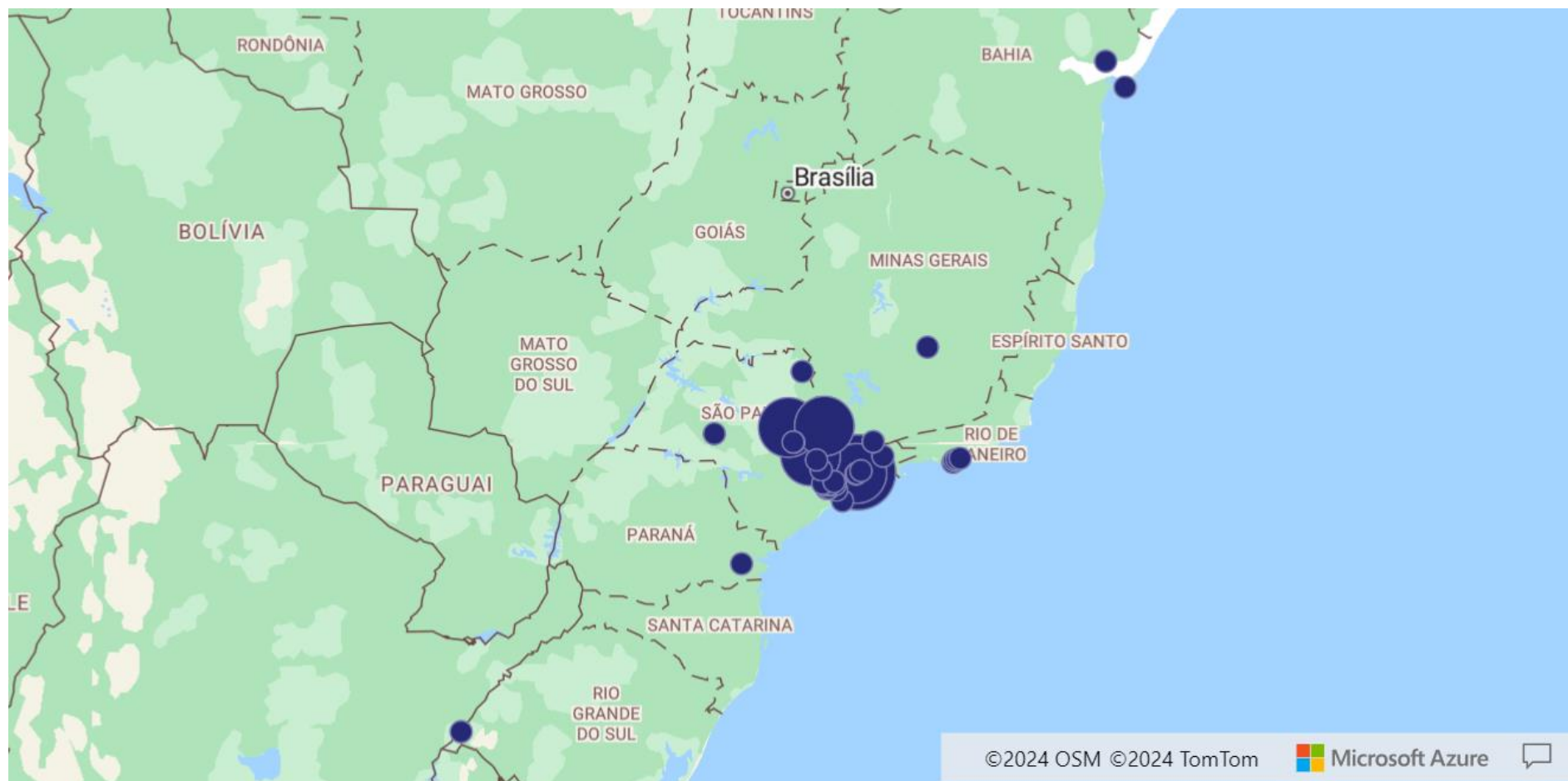


Figura 2 - Distribuição territorial da quantidade de empresas exportadoras de OEM no Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do ITC (2023).

Diante da análise do comércio internacional do setor aeroespacial, é evidente a proeminência das economias da União Europeia, bem como do Canadá, Estados Unidos e China. Além disso, é evidente o surgimento de economias em crescimento acelerado, como Coreia do Sul, Emirados Árabes e China, no período recente. No Brasil, os resultados mostram um dinamismo recente, porém ainda não foi capaz de recuperar as perdas anteriores. Quanto à localização, a maioria dessas empresas brasileiras está concentrada na área tradicional do polígono industrial.

REFERÊNCIAS

UNITED NATIONS COMTRADE - UNCONTRADE. **Trade data**. 2023. Disponível em: <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow>

INTERNACIONAL TRADE CENTER – ITC. **Trade Statistics**. 2023. Disponível em: <https://intracen.org/our-work>

MONTEIRO NETO, Aristides; SILVA, Raphael de Oliveira. Desconcentração territorial e reestruturação regressiva da indústria no Brasil: padrões e ritmos. In: MONTEIRO NETO, Aristides Organizador; SILVA, Raphael de Oliveira; SEVERIAN, Danilo. **Brasil, Brasis**: reconfigurações territoriais da indústria no século XXI. 2021.

CAMPOLINA, Bernardo; DINIZ, Clélio Campolina. Complexo econômico e complexidade econômica: originalidade e atualidade em Wilson Cano. **Economia e Sociedade**, v. 30, p. 663-679, 2021.

3. DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO DAS EMPRESAS EXPORTADORAS NO CONTEXTO GLOBAL E BRASILEIRO

O setor aeroespacial desempenha papel crucial para a economia, não apenas contribuindo para a geração de valor e fluxo de comércio, mas também pela sua capacidade de geração de empregos de alta qualificação tecnológica. Nesse contexto, esta seção aborda a distribuição de empregos nas empresas exportadoras de *Aeronaves, espaçonaves e suas partes*, utilizando dados fornecidos pelo *Comtrade* das Nações Unidas.

Os dados coletados revelam que há mais de 5 milhões de trabalhadores, a maioria dos quais está situada em países do leste e sudeste asiático, como o Japão, China e Vietnã, que representam, respectivamente, 31,5%, 15% e 5,9% do total de empregados (veja a Figura 3). Em ambos os casos, os empregos predominam em setores exportadores de *Tier 2* e 3, nos quais os países mencionados detêm 61,4% dos empregos relacionados às categorias *Tier 2* e 3.

No Japão, a cidade de Minato-Ku se destaca, concentrando 34,2% dos empregos do país. No setor empresarial, empresas como Panasonic, Canon e Jujitsu se destacam, abarcando cerca de 37,7% do total de empregos do segmento no Japão. Na China, a cidade proeminente é Shenzhen, com 21,4% dos empregos do país. No âmbito empresarial, empresas como Hongfujin, Futaihua e BYD se destacam, absorvendo 31,7% dos empregos no segmento do país. Por fim, no Vietnã, a cidade de Ha Noi representa 7,3% dos empregos do país, dos quais Samsung, Cammsys e Meggitt, conjuntamente, representam 8,3% do país.

Além desses grandes jogadores, os países europeus se destacam, centralizando 19,1% das ocupações globais. França, Ucrânia e Rússia se destacam nesse grupo, representando, respectivamente, 28,4%, 15,3% e 11,4% do total de empregos.

Em relação às categorias de OEM, houve um registro de 371 mil trabalhadores, com a maioria da mão-de-obra concentrada no Japão, Canadá e Ucrânia, correspondendo a 35,9%, 20,5% e 7,4% do total de empregos no setor, respectivamente. Empresas como Kawasaki Aerospace, Airbus e Ukroboronprom se destacam nesse contexto.



Figura 3 - Distribuição territorial do emprego das empresas exportadoras de Aeronaves, espaçonaves e suas partes no mundo

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do ITC (2023)

No Brasil, mais de 54 mil empregos são gerados pelo contingente de empresas exportadoras de aeronaves, espaçonaves e suas partes. A concentração dessas empresas está principalmente na região do polígono industrial, onde a maioria dos estabelecimentos está localizada (Monteiro Neto; Silva, 2021; Campolina; Diniz, 2021). Dessa população ocupada, 61,1% atuam em segmentos de *Tier 2* e 3.

Além disso, os resultados indicam que o país não possui exportadores de *Tier 1*, por conseguinte, não possui trabalhadores em empresas exportadoras desse segmento. No entanto, nos níveis mais altos da cadeia, os dados mostram a presença de 20.776 pessoas empregadas em empresas de fabricação de equipamento original (OEM), sendo a Embraer a grande demandante desta força de trabalho, detendo 92% desta categoria no polo industrial de São José dos Campos (ver Figura 4).

Quanto às outras empresas mencionadas, elas se enquadram como pequenas e médias, ou seja, aquelas com até 99 funcionários no primeiro caso e de 100 a 500 funcionários no segundo, totalizando conjuntamente 7,4%.

No que cerne ao emprego das exportadoras localizadas fora do eixo do polígono industrial, o Brasil registra ocupações apenas em Salvador, Bahia, que emprega 14 pessoas, o que evidencia que se trata de uma empresa de pequeno porte dedicada à fabricação de aeronaves esportivas leves, conforme mencionado na seção anterior.

Neste contexto, fica explícita que a maioria dos mais de 5 milhões de empregos está localizada na Ásia Oriental e Sudeste Asiático, especialmente no Japão, China e Vietnã. Na Europa, França, Ucrânia e Rússia também têm participação significativa. Ao passo que no Brasil, cerca de 54 mil empregos estão ligados a empresas exportadoras desse setor, principalmente na região do polígono industrial, com a Embraer liderando como demandante de mão de obra.

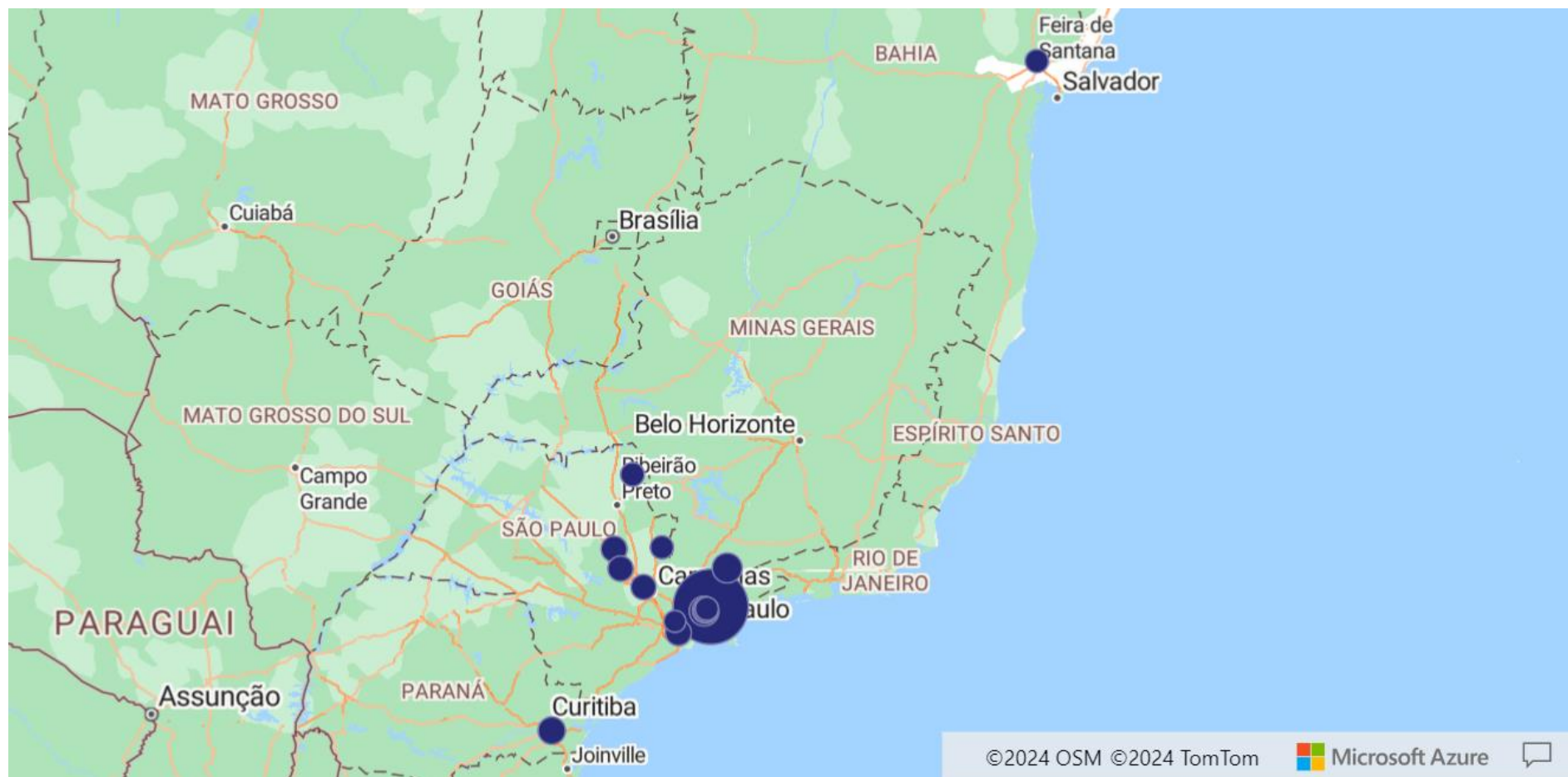


Figura 4 - Distribuição territorial do emprego das empresas exportadoras de OEM no Brasil
Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do ITC (2023)

4. DINÂMICA E DISTRIBUIÇÃO DOS FABRICANTES NO BRASIL

Os esforços para desenvolver a indústria aeroespacial no Brasil remontam aos anos de 1940, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi decidido estabelecer a Escola de Engenharia Aeronáutica - Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - e o Centro Técnico da Aeronáutica (CTA) como centro de pesquisa e desenvolvimento ao seu redor (Gomes, 2012). Essa combinação favorável, reunindo uma escola de engenharia aeronáutica, institutos de pesquisa, desenvolvimento e até mesmo um instituto responsável pela certificação de material aeronáutico, permitiu ao país avançar tecnologicamente nesse setor em um período relativamente curto, colocando-o hoje entre os quatro principais fabricantes de aeronaves do mundo.

Na década de 1950, a Sociedade Construtora Aeronáutica Neiva Ltda. emergiu como a maior empresa privada do setor no Brasil. Localizada em Botucatu (SP), a Neiva expandiu suas operações na década de 1960, impulsionada por encomendas governamentais (Fonseca, 2012).

No fim da década de 1960, o parque industrial brasileiro testemunhou um desenvolvimento significativo, especialmente no setor automotivo, o que possibilitou a criação de um amplo e complexo parque de apoio. Isso, em parte, superou um dos obstáculos estruturais para a produção nacional de materiais e componentes para a fabricação de aeronaves (Fonseca, 2012).

Nesse contexto, com apoio do governo, foram empreendidos esforços para viabilizar a criação da Embraer, estabelecida em 1969, o que foi crucial para o desenvolvimento da indústria aeroespacial brasileira. A União detinha 51% do seu capital votante e incentivos fiscais foram oferecidos para atrair empresas privadas para o empreendimento (Fonseca, 2012). Nos primeiros anos, a Embraer se beneficiou da política estatal de apoio às empresas nacionais e de encomendas da FAB e outros órgãos governamentais.

Um resultado importante da criação da Embraer foi a formação de uma cadeia de fornecedores em torno da empresa, que atuavam como empreendimentos satélites, atrelados a gigante nacional (Gomes, 2012; Fonseca, 2012).

Na década de 1980, junto com a crise econômica brasileira, a Embraer enfrentou dificuldades. Além da situação macroeconômica, o fracasso das vendas dos projetos AMX e Vector contribuiu para a crise, este último desenvolvido em

cooperação com a Argentina, para a construção de um turboélice pressurizado para até 19 passageiros. Essas dificuldades financeiras levaram a Embraer a uma situação pré-falimentar antes de sua privatização (Fonseca, 2012).

Diante do quadro de dificuldades financeiras sob a qual a empresa estava imersa, nos anos de 1990 foi tomada a decisão de privatização da Embraer e, com os recursos, capitalizá-la para enfrentar um novo momento no competitivo mercado globalizado.

Nos anos 2000, a Embraer passou por uma reestruturação societária para simplificar sua estrutura de capital social, resultando em apenas um tipo de ação (ação ordinária). Isso aumentou a liquidez da empresa no mercado de ações, com foco na melhoria dos padrões de governança corporativa (Gomes, 2012).

Ainda nos anos 2000, a indústria brasileira ganhou novo fôlego, não apenas em razão do ciclo de alta das commodities, mas também por um conjunto de políticas conduzidas pelo governo federal que estimularam a indústria nacional. No período de expansão econômica, entre 2005 e 2014, vigorou, por exemplo, a disponibilidade de crédito público foi orientada para, de um lado, atender à demanda determinada por fatores econômicos internos relacionados à execução de um conjunto de políticas no âmbito do governo federal – como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e o início do Programa de Sustentação do Investimento (PSI) (Silva; Monteiro Neto, 2022).

Neste cenário, importantes projetos do setor também se destacaram, como a encomenda tecnológica do cargueiro KC-390 e a transferência de tecnologia do caça Gripen Ng (Bonacina, 2018; Ribeiro, 2017). Este período foi marcado pelo dinamismo da indústria, ao menos até 2015, seguido por uma fase de retração nos anos seguintes (Monteiro Neto; Silva; Serverian, 2021).

Durante o período de expansão econômica, os indicadores revelam o crescimento da indústria aeroespacial no Brasil. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam para um aumento no número de estabelecimentos industriais formais de Fabricação de Aeronaves entre 2010 e 2013 (RAIS, 2024a).

Durante os anos de 2015-2016, o término do ciclo de alta das commodities e seus impactos na dinâmica econômica, combinados com a crise política que resultou

no enfraquecimento do governo federal em exercício, culminando no impeachment da presidenta Dilma Roussef em agosto de 2016, marcaram um período tumultuado.

Desde então, tem intensificado a turbulência resultante da combinação de desajustes econômicos e políticos. Mudanças abruptas implementadas por meio de reformas constitucionais de grande impacto e com pouca discussão política e democrática agravaram ainda mais as condições recessivas na economia brasileira. De acordo com os dados das contas nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) registrou queda em 2015 (-3,6%) e 2016 (-3,3%), começando a crescer timidamente em 2017 (1,3%), 2018 (1,8%) e 2019 (1,2%) (Monteiro Neto; Colombo; Rocha Neto, 2023).

O quadro nocivo refletiu sobre o setor aeroespacial, mitigando o dinamismo alcançado pelo setor. O número de estabelecimento retraiu de 89, em 2013, para 76, em 2018 (Ver Figura 5). No entanto, no período mais recente, o número de estabelecimento voltou a ter dinamismo, alcançando a marca de 84 estabelecimentos, em 2022.

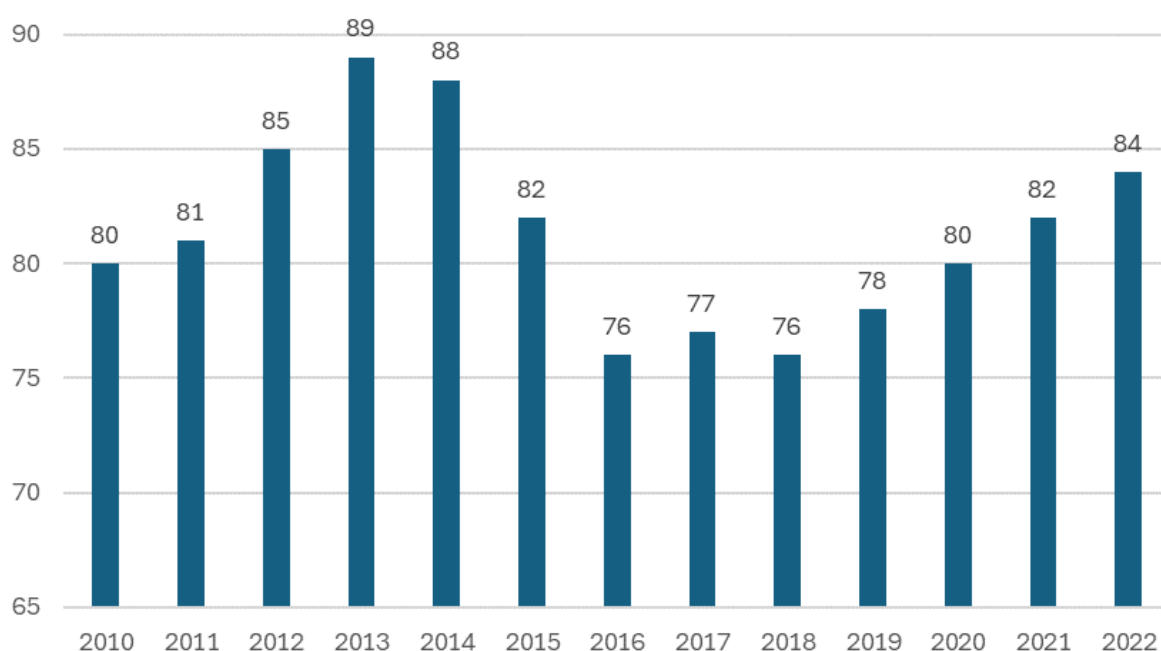


Figura 5 - Número de empresas Fabricantes de Aeronaves
Nota: Elaboração própria com base nos dados brutos da RAIS (2024a)

No que diz respeito à população empregada no setor, a tendência seguiu um padrão semelhante ao observado com as empresas. Houve uma diminuição no número de empregados, de 20.556 em 2013 para 18.359 em 2018. O período

subsequente foi caracterizado por flutuações no setor, com aumentos e quedas até 2022.

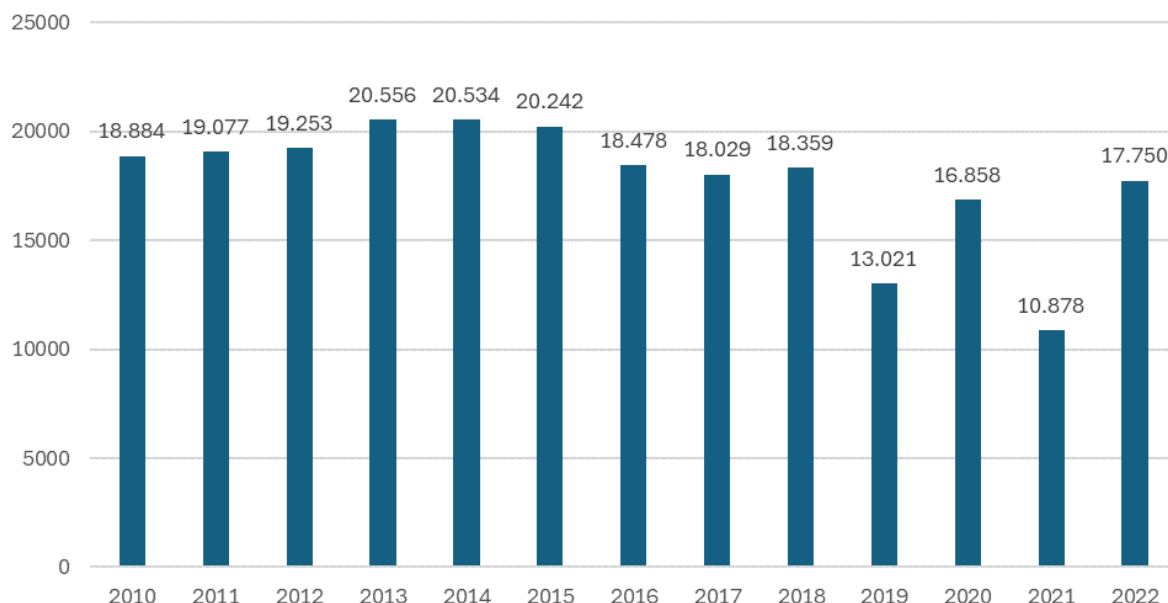


Figura 6 - População formal ocupada na Fabricação de Aeronaves
Nota: Elaboração própria com base nos dados brutos da RAIS (2024b)

Quanto a distribuição espacial desta produção, a localização a população ocupada revela com um elemento aproximado de investigação. Neste íterim, do total de 17.750 empregados no setor, observa-se que a concentração está predominantemente em alguns municípios específicos, evidenciando polos de excelência e expertise nessa área (RAIS, 2024b).

A parcela predominante destes municípios localiza no Estado de São Paulo, sobretudo, entorno do principal polo de São José dos Campos (SP), que sozinho detinha 10.821 pessoas empregadas no setor. Para além deste polo principal, destacam-se os municípios de Gavião Peixoto (SP), com 2.366, Botucatu (SP), com 2.366 e Taubaté, com 430 trabalhadores ocupados. Resultados que ressaltam a importância dessas localidades como centros nevrálgicos da indústria aeroespacial no Brasil (RAIS, 2024b) (Ver Figura 7).

Para além desses polos, outros municípios em diferentes estados também têm presença significativa, como Itajubá (MG), com 413 empregados, Belo Horizonte (BH), com 202, e Petrópolis (RJ), com 430 trabalhadores (RAIS, 2024b). Esses números demonstram a diversificação geográfica dessa indústria, que está presente em diversas regiões do Brasil, gerando empregos e impulsionando o crescimento econômico local.

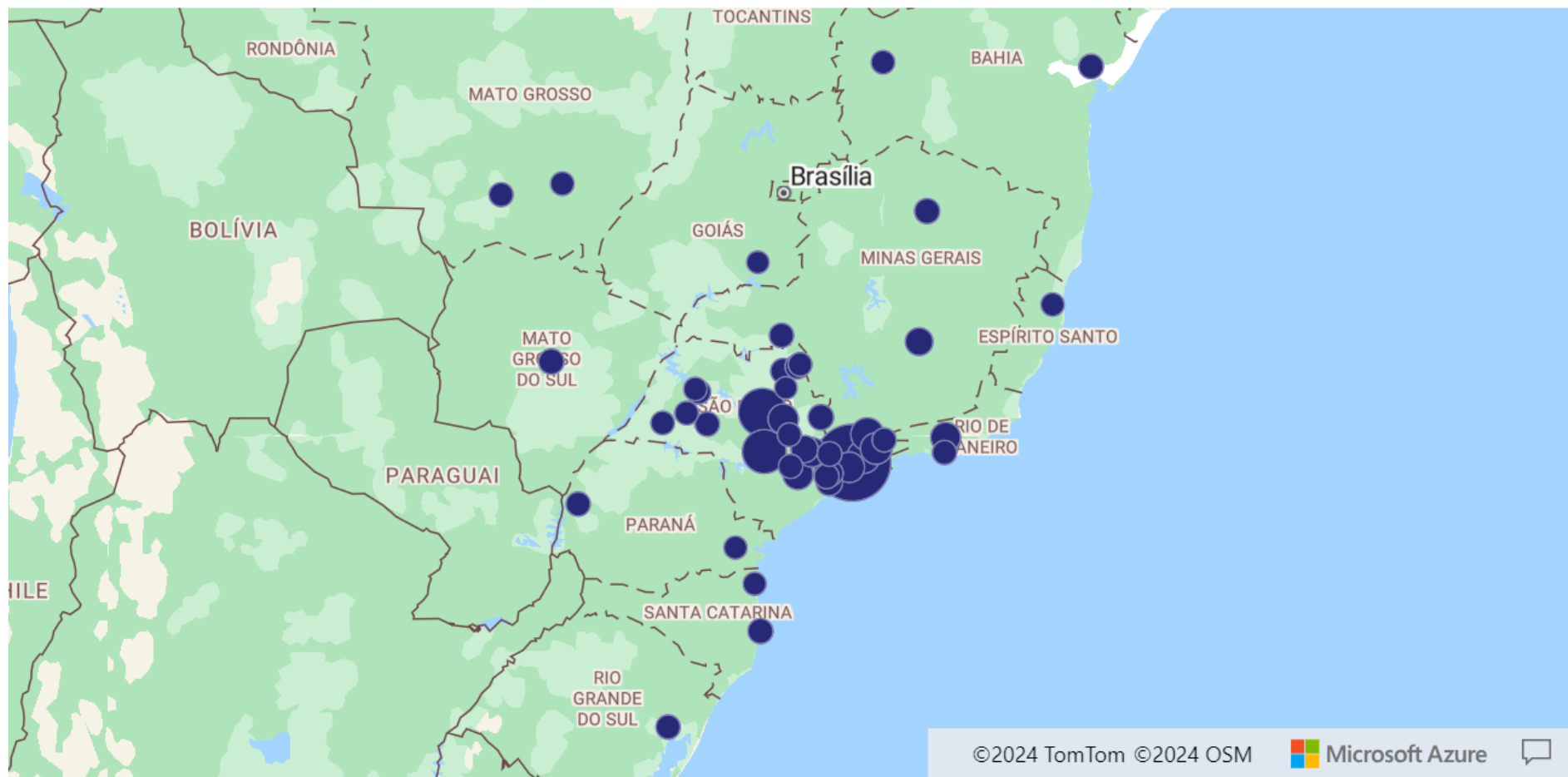


Figura 7 - Distribuição da População formal ocupada na Fabricação de Aeronaves
Nota: Elaboração própria com base nos dados brutos da RAIS (2024b)

Além das regiões tradicionais do eixo Centro-Sul do país, existem unidades dispersas e isoladas em todo o território nacional. Na região Nordeste, por exemplo, destacam-se os municípios da Bahia, como Feira de Santana (BA), com 18 empregados, e Barreiras (BA), com 5 empregados, onde prevalecem principalmente as microempresas.

Diante do exposto, fica claro que a produção brasileira de fabricação de aeronaves está predominantemente concentrada em um eixo tradicional de localização da indústria nacional. Embora haja unidades dispersas para além desse eixo, estas se caracterizam pelo pequeno porte e pela ausência de uma rede de outros produtores similares em seu entorno. Isso ressalta a importância de um Parque Tecnológico Aeronáutico na Bahia, como um agente catalisador capaz de facilitar a expansão e descentralização da produção nacional para uma região alvo das políticas regionais.

REFERÊNCIAS

FONSECA, Paulus Vinicius da Rocha. Embraer: um caso de sucesso com o apoio do BNDES. **Revista do BNDES**, 2012.

GOMES, Sérgio Bittencourt Varella. A indústria aeronáutica no Brasil: evolução recente e perspectivas. In: BNDES 60 anos: **Perspectivas setoriais**, v.1, Rio de Janeiro: BNDES, 2012.

SILVA, Raphael de Oliveira; MONTEIRO NETO, Aristides. **Estimativas do investimento microrregional por meio de variáveis proxies de crédito público: fundos constitucionais de financiamento e BNDES (2002-2019)**. IPEA, 2022. (Texto para Discussão nº 2826)

MONTEIRO NETO, Aristides; SILVA, Raphael de Oliveira; SEVERIAN, Danilo. O novo mapa da indústria no Brasil de 1995 a 2015. In: MONTEIRO NETO, Aristides Organizador; SILVA, Raphael de Oliveira; SEVERIAN, Danilo. **Brasil, Brasis: reconfigurações territoriais da indústria no século XXI**. 2021.

BONACINA, Amabilly et al. **O acordo de compensação offset entre Brasil e Suécia: o Projeto F-X2 e o Gripen Ng**. Porto Alegre: Revista Perspectiva, v. 11, p. 45-64, 2018.

RIBEIRO, Cássio Garcia. Desenvolvimento tecnológico nacional: o caso KC-390. In: RAUEN, André. **Políticas de inovação pelo lado da demanda no Brasil**, Brasília: Ipea, 2017.

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – RAIS. **Número de Estabelecimento**. MTE, 2024a. Disponível: <https://bi.mte.gov.br/bgcaged/>

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – RAIS. **Número de vínculos**. MTE, 2024b. Disponível: <https://bi.mte.gov.br/bgcaged/>

MONTEIRO NETO, Aristides; COLOMBO, Lucileia Aparecida; ROCHA NETO, João Mendes. **Políticas territoriais em tempos de múltiplas crises**: desafios e perspectivas para o Brasil na década de 2020. Brasília: Ipea, 2023. (Texto para Discussão nº 2882)

5. DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS DE MANUTENÇÃO

A manutenção de aeronaves desempenha um papel crucial na aviação, não apenas devido à sua importância operacional e sua contribuição para a segurança e eficiência do setor aéreo, mas também pela demanda por empregos técnicos. Ao abordar a relevância e distribuição dessas empresas, é essencial considerar os vários aspectos envolvidos nessa atividade e seu impacto em diferentes cenários.

Em primeiro lugar, a segurança aérea é um dos principais pilares da aviação, e as empresas de manutenção têm um papel fundamental nesse aspecto. Elas são responsáveis por garantir que as aeronaves estejam em perfeitas condições de funcionamento, realizando inspeções regulares, reparos, substituições de peças conforme necessário e garantindo a conformidade com as normas de aviação (Vilela, 2010).

Além da segurança, a eficiência operacional é outra área em que as empresas de manutenção de aeronaves exercem grande influência. A manutenção adequada e oportuna contribui positivamente para evitar atrasos e cancelamentos de voos devido a problemas mecânicos, o que, por sua vez, contribui para a pontualidade das companhias aéreas, bem como a manutenção preventiva permite prolongar a vida útil das aeronaves e reduzir os custos operacionais a longo prazo (Papakostas, 2010).

Na presente análise, foram utilizados os dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), referentes ao levantamento mais recente até fevereiro de 2024. O objetivo era mapear as empresas credenciadas pela agência e sua localização. Constatamos a existência de 1.441 empresas distribuídas globalmente (consulte a Figura 8).

Entre essas empresas credenciadas, 25% estão localizadas fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Esses dois países juntos abrigam 259 empresas credenciadas, o que representa 68,8% do total de empresas estrangeiras.

No âmbito nacional, as empresas estão distribuídas geograficamente, de maneira muito similar a própria produção industrial, bem como buscando vantagens das aglomerações urbanas, principalmente focadas no polígono do desenvolvimento industrial brasileiro, na faixa litorânea do nordeste e nos arredores das principais cidades da região norte do país (ver Figura 9).

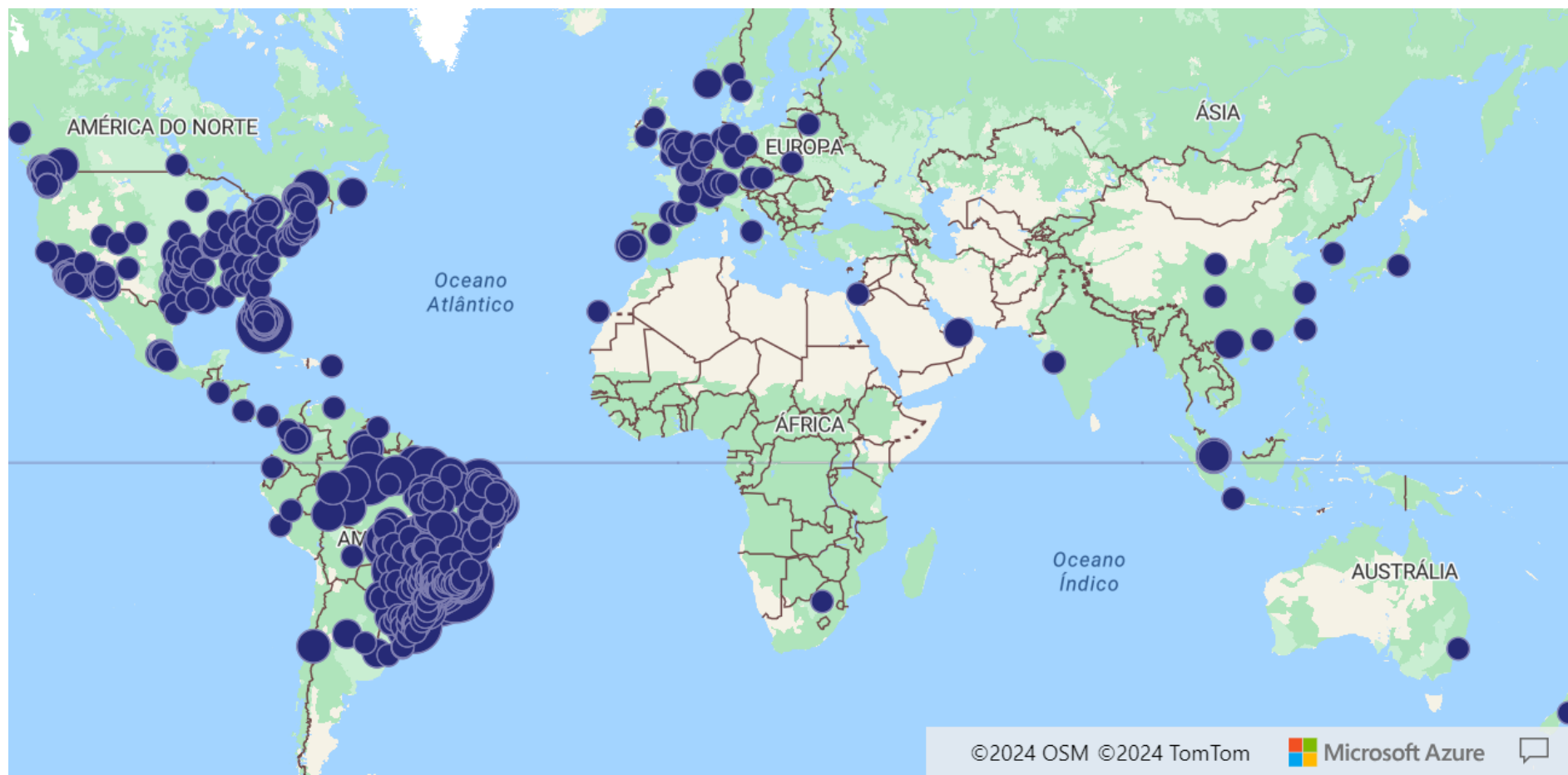


Figura 8 - Distribuição territorial de número de empresas de manutenção de aeronaves credenciadas pela ANAC no Mundo
Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do ITC (2023)

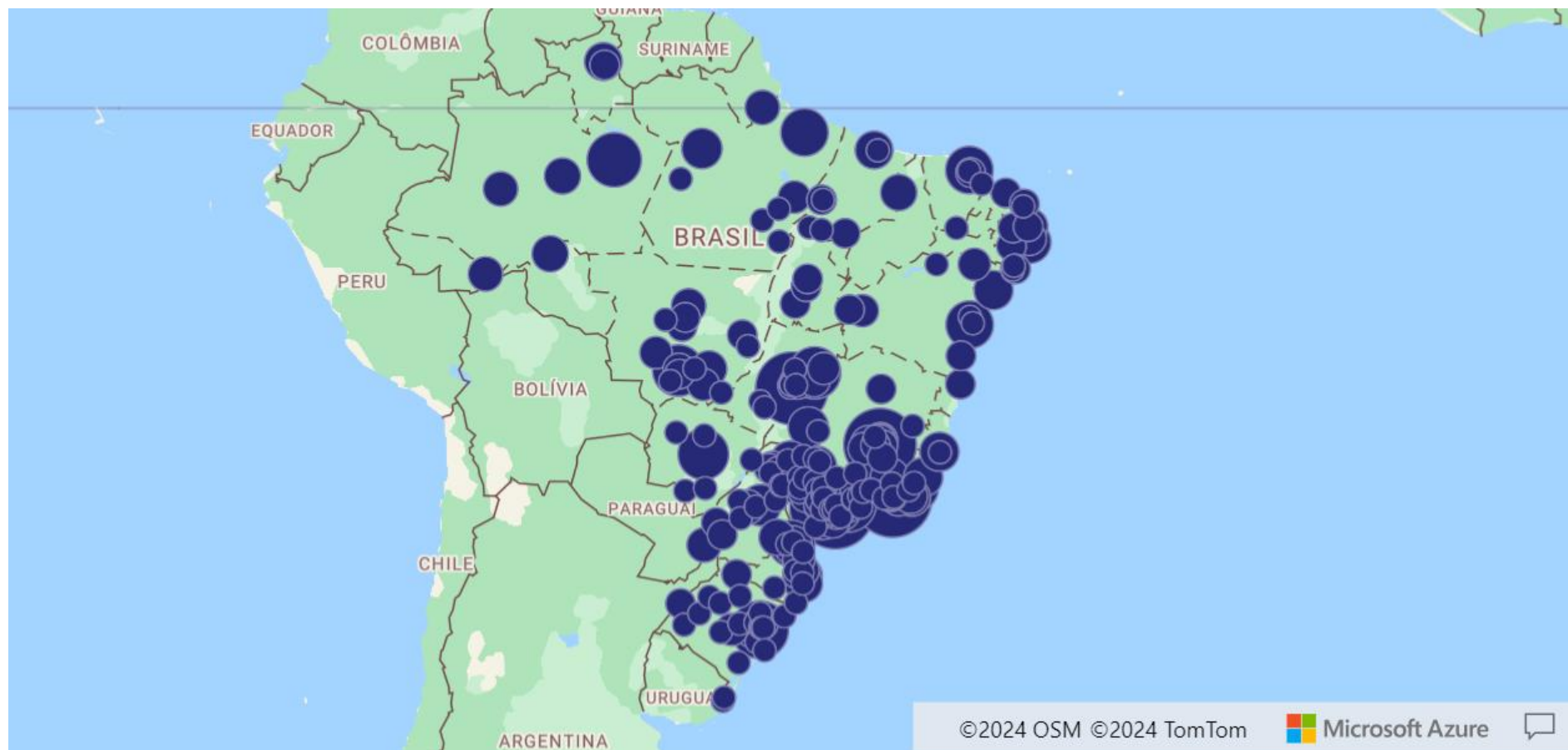


Figura 9 - Distribuição territorial de número de empresas de manutenção de aeronaves credenciadas pela ANAC no Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da ANAC (2024)

Neste quadro de distribuição as regiões Sudeste e Sul do país que detém 56,5% da população, centralizam 65,4% das empresas. Ao passo que, a região Nordeste que concentra 26,9% da população, centraliza apenas 10% das empresas de manutenção de aeronaves no Brasil, localizada principalmente em torno do seu litoral.

A guisa de conclusão, fica evidente que a manutenção de aeronaves desempenha um papel crucial na aviação, sendo fundamental para garantir a segurança operacional e a eficiência do setor aéreo, além de criar empregos técnicos mais qualificados. Os resultados levantados com dados da ANAC revelam que das 1.441 empresas credenciadas, 25% estão fora do Brasil, com destaque para os Estados Unidos e Canadá. No Brasil, a distribuição geográfica das empresas reflete uma busca por vantagens das aglomerações urbanas, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Adicionalmente, fica evidente a desproporcionalidade da concentração destas atividades na região Nordeste quanto ao tamanho de sua população.

REFERÊNCIAS

VILELA, João Alexandro Braga Maciel et al. Manutenção em aeronaves: fator contribuinte para a Segurança de Aviação. **Revista Conexão SIPAER**, v. 1, n. 2, p. 85-99, 2010.

PAPAKOSTAS, Nikolaos et al. An approach to operational aircraft maintenance planning. **Decision support systems**, v. 48, n. 4, p. 604-612, 2010.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. Oficinas de Manutenção de Aeronaves credenciadas pela ANAC. ANAC, 2024. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/todos-os-dados-abertos>

6. IDENTIFICAÇÃO DA ROTA CIENTÍFICA NO SETOR

A identificação da rota científica e tecnológica no campo aeroespacial é um imperativo estratégico que orienta o desenvolvimento e a execução de estratégias empresariais, bem como para orientação de *policy makers* na formulação de política pública de fomento ao setor. Essa abordagem estruturada é essencial para a maximização da eficiência e eficácia das políticas e da competitividade do setor, garantindo que os recursos escassos sejam alocados de forma otimizada para atender aos objetivos científicos e tecnológicos predefinidos.

Primeiramente, a identificação da rota proporciona uma visão abrangente e sistematizada dos rumos perseguidos pela comunidade científica no âmbito da exploração espacial. Ao definir claramente a direção dos esforços, os agentes interessados podem direcionar seus esforços na mesma direção ou encontrar lacunas de conhecimento passíveis de serem exploradas em campos de oportunidade.

Além disso, a identificação da rota no campo aeroespacial permite identificar como opera a colaboração científica e principais atores envolvidos na produção e aplicação de conhecimento. Isso permite o estabelecimento de potenciais parceiros e colaboradores nos campos de investigação que se define como metas a serem alcançadas.

Por fim, a identificação da rota no campo aeroespacial é essencial para inspirar e engajar o público. Ao analisar as oportunidades e trajetórias perseguidas pela concorrência na geração de conhecimento, torna-se viável estabelecer objetivos e metas mais precisos. Isso, por sua vez, facilita a definição e comunicação eficaz das missões à sociedade, assegurando transparência nos objetivos e estimulando o engajamento da sociedade civil em torno das metas estabelecidas.

Considerando o exposto, nesta seção, busca-se esclarecer a trajetória em curso tanto na produção de conhecimento global e no Brasil, bem como na direção da aplicação do conhecimento no desenvolvimento de tecnologias através das patentes. Na análise do panorama científico global e nacional, foi conduzida uma análise bibliométrica utilizando a base de dados de estudos científicos Web of Science (WoS), empregando os termos de busca (aerospac* or aeronautic*) and technolog* em 17 de abril de 2024. Sob esse critério, foram identificados 133.654 estudos registrados na plataforma, abrangendo o período de 1956 a 2024.

Nos últimos 20 anos, observa-se uma notável ampliação da pesquisa no campo específico, com 91% dos estudos concentrados nesse período. Essa tendência de crescimento se torna mais evidente, especialmente a partir de 2008, conforme ilustrado na Figura 10.

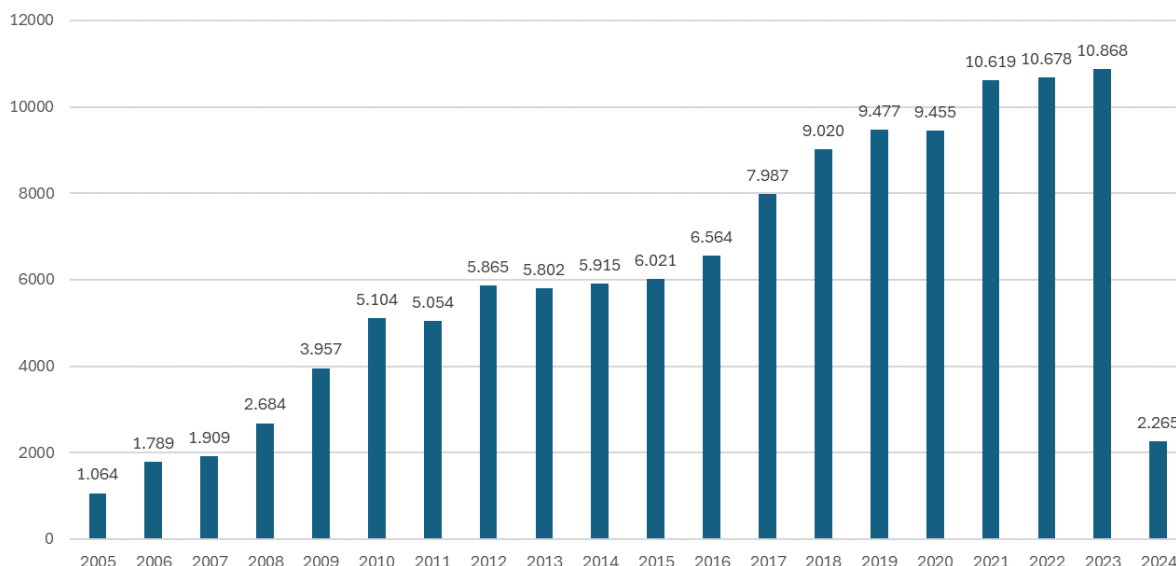


Figura 10 - Número de estudos publicados relacionados ao setor aeroespacial

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

Quanto as áreas de investigação, a Engenharia Aeroespacial se destaca como a principal área de estudo, com mais de 35 mil pesquisas dedicadas a essa disciplina (ver Figura 11). Esta é uma área fundamental que abrange o projeto, construção e operação de veículos espaciais, bem como o desenvolvimento de tecnologias relacionadas à aeronavegação e exploração do espaço.

Por outro lado, a Astrofísica surge como um campo intimamente relacionado, com 33 mil estudos dedicados ao emprego da física para compreender os fenômenos celestes, a estrutura do cosmos e a evolução das galáxias. De modo que, a Astrofísica fornece *insights* cruciais para orientar missões espaciais em curso.

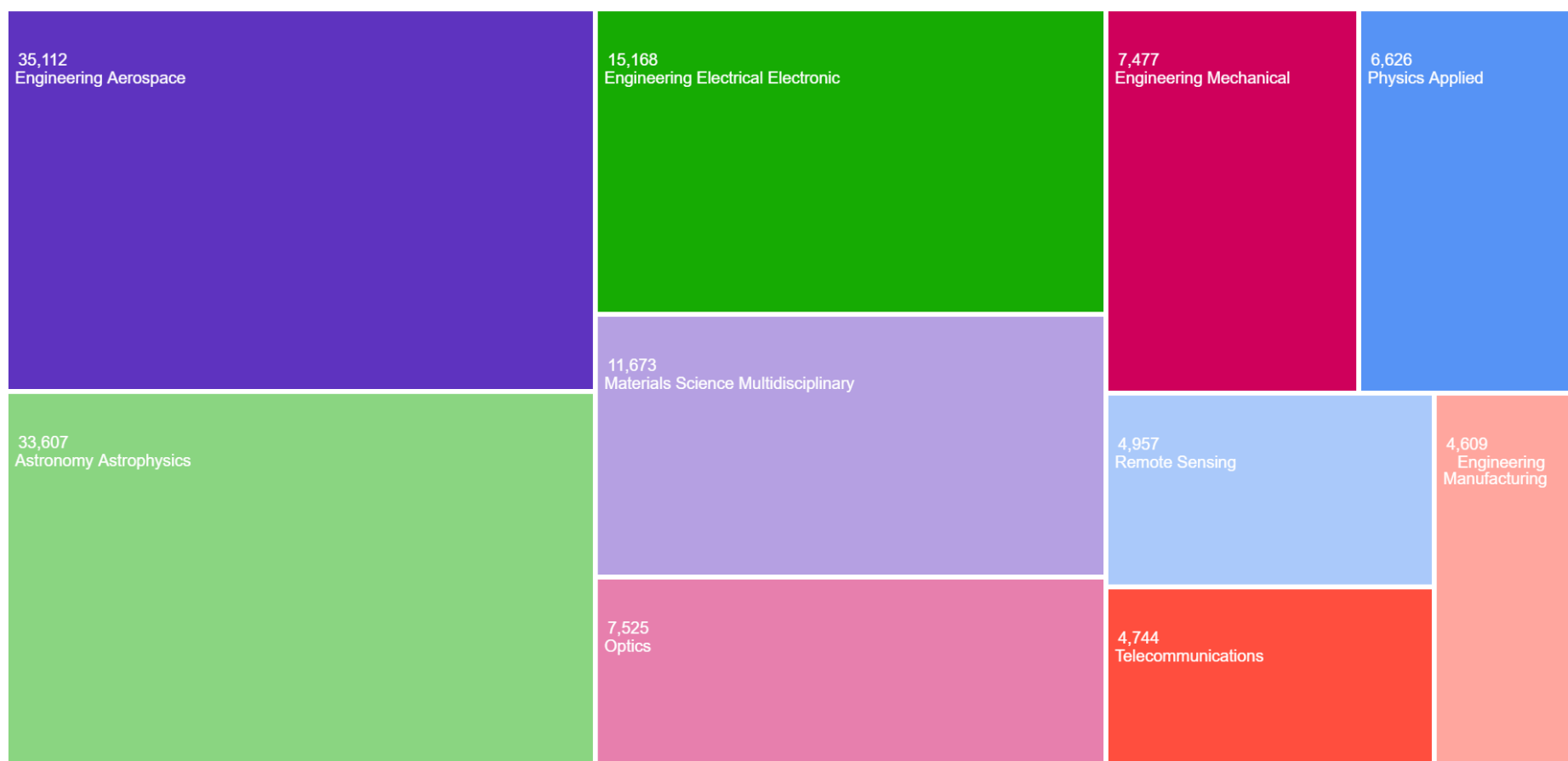


Figura 11 - Quantidade de produção científica das 10 principais áreas de conhecimento
Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

A Engenharia Elétrica e Eletrônica, com mais de 15 mil estudos, desempenha um papel relevante na concepção de sistemas de comunicação, controle e navegação para veículos tripuláveis, não tripuláveis, bem como para as espaçonaves e satélites. Sistemas estes fundamentais para garantir a comunicação confiável, a orientação precisa e o funcionamento seguro de missões espaciais em ambientes hostis.

Por fim, a Ciência dos Materiais, com mais de 11 mil estudos, contribui significativamente para o desenvolvimento de materiais avançados, mais materiais leves e resistentes, bem como revestimentos térmicos, isolantes e proteção contra radiação, fundamentais para garantir a segurança e o desempenho das aeronaves.

Quanto aos temas de investigação, destaca-se a preeminência dos grupos de Astrofísica e Ciências Espaciais, evidenciada pelo volume substancial de mais de 32 mil estudos dedicados a esses campos, que refletem a intrínseca relação com área Astrofísica, cuja ênfase repousa no interesse em compreender os fenômenos astrofísicos e espaciais, incluindo a detecção e caracterização de exoplanetas, a investigação de fenômenos cosmológicos e a análise de dados provenientes de missões espaciais.

Adicionalmente, a significativa ênfase concedida à Modelagem e Simulação, com mais de 6 mil estudos, está relacionada à necessidade premente de desenvolver ferramentas e técnicas capazes de simular uma vasta gama de condições de voo e deslocamento. Essa abordagem permite a avaliação do desempenho da aeronave em cenários extremos, identificando possíveis problemas e implementando melhorias ainda na fase inicial do desenvolvimento, antes mesmo de iniciar a construção do protótipo.

Outro tema de investigação de relevo é a Engenharia Metalúrgica, com mais de 4 mil estudos. Este é atrelado à grande área de Ciência dos Materiais, concentrando-se no desenvolvimento de materiais e processos de fabricação avançados para aplicações aeroespaciais. De modo que, o foco dos estudos se volta para aprimorar a resistência, durabilidade e desempenho térmico de materiais estruturais, bem como o peso da estrutura, contribuindo para o desenvolvimento de aeronaves e espaçonaves mais eficientes e seguras.

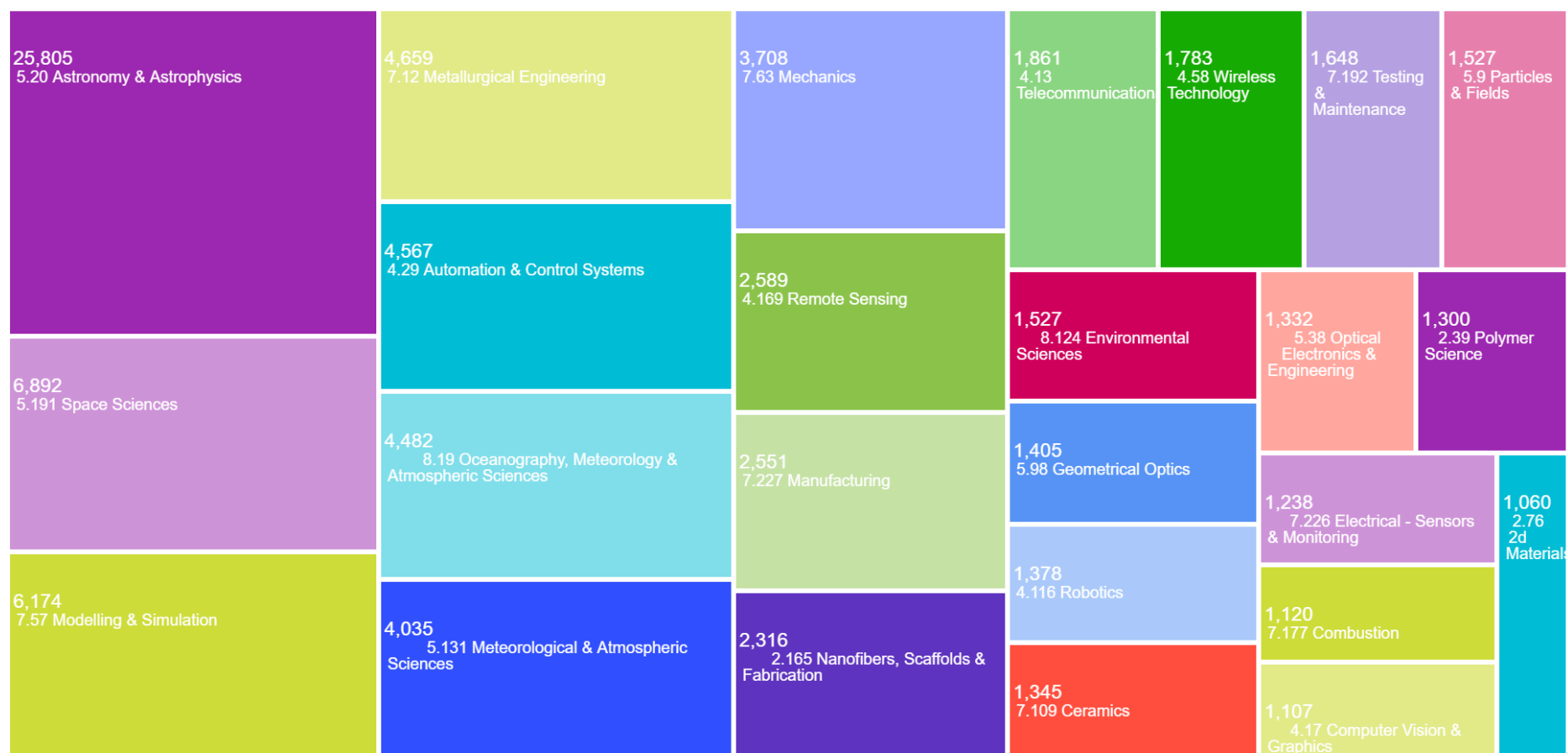


Figura 12 - Quantidade de produção científica dos 25 principais tópicos de investigação

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

Por fim, a significativa quantidade de estudos sobre a temática de Automação e Controle de Sistemas, ligado a grande área de investigação de Engenharia Elétrica e Eletrônica, também com mais de 4 mil pesquisas. A ênfase dos estudos é direcionada ao desenvolvimento de processos e algoritmos de controle avançados essenciais para garantir a segurança, eficiência e precisão das operações em ambiente hostis, bem como de operações remotamente operadas.

Quanto à análise da distribuição geográfica dos pesquisadores e sua contribuição para a produção de conhecimento no domínio em questão. No contexto específico abordado, dos 133.654 estudos, fica a preeminência dos Estados Unidos, que emergem como o principal polo de pesquisa, com mais de 58 mil estudos envolvendo pesquisadores deste país. Tal supremacia pode ser atribuída à sua avançada infraestrutura de pesquisa, sobretudo, sob a atuação da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (*National Aeronautics and Space Administration - NASA*) (Colluci, 2022).

Em seguida, a China emerge como um ator cada vez mais proeminente na cena global de pesquisa, com mais de 35 mil estudos. O rápido crescimento econômico do país nas últimas décadas tem sido acompanhado por investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento, resultando em um aumento significativo na produção científica. A ascensão da China como uma potência científica reflete não apenas seus recursos financeiros substanciais, mas também reflexos de uma disputa geopolítica (Stephens, 2022).

De mesmo modo, Reino Unido mantém uma posição sólida, com mais de 16 mil estudos envolvendo seus pesquisadores. O destaque do país pode ser atribuído ao setor aeronáutico, sobretudo, pela presença da Rolls-Royce, uma das principais fabricantes de motores e turbinas de aviões do país (Krok et al, 2019), bem como pela fabricante de aeronaves civis e militares como a British Aerospace (agora parte da BAE Systems) (Badcock et al, 2018).

Além desses atores principais, economias desenvolvidas como Alemanha, França e Japão também desempenham papéis relevantes, embora dentro de uma escala comparativamente menor (ver Figura 13).

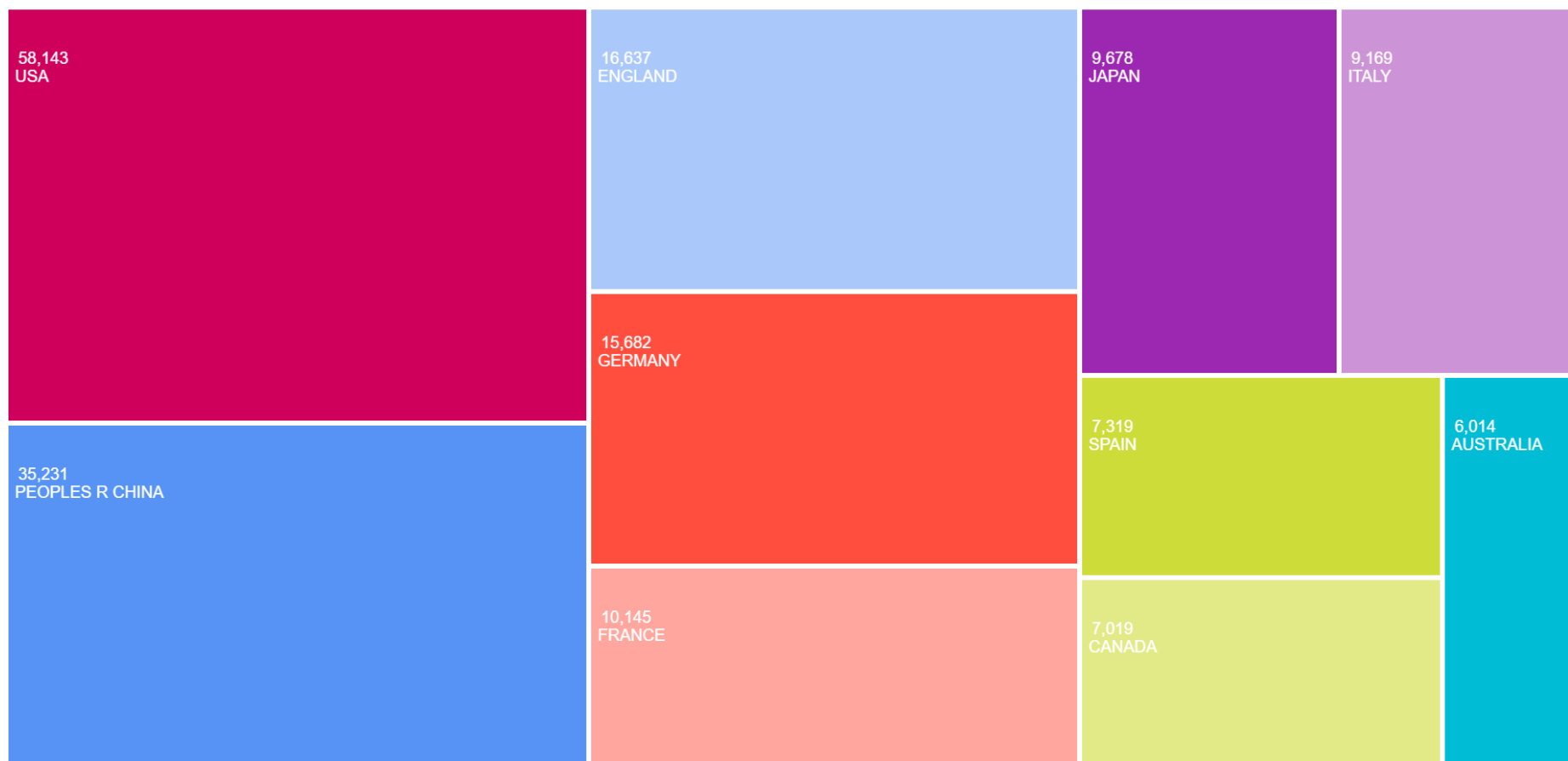


Figura 13 - Número de pesquisas dos 10 principais países, segundo origem dos pesquisadores
Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

No que cerne aos principais centros de pesquisa, os resultados elucidam a paisagem científica e tecnológica nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, fica evidente a proeminência da NASA como o principal centro de pesquisa global, com mais de 39 mil estudos atribuídos a seus diversos institutos, incluindo sua sede, o Laboratório de Propulsão a Jato (*Jet Propulsion Laboratory – JPL*) e o Centro de Voo Espacial Goddard (*Goddard Space Flight Center – GSFL*) (ver Figura 14).

Em seguida, também se destaca a presença de outras entidades da Califórnia, como o Instituto de Tecnologia da Califórnia (*California Institute of Technology – Caltech*), com uma quantidade superior a 15 mil estudos, e a Universidade da Califórnia (*University of California - UC*), com mais de 10 mil estudos. A proeminência desse polo não é aleatória, dada a sua proximidade geográfica, bem como o desenvolvimento de projetos colaborativos entre elas (Sanders, 2023; Elleman, 2013).

A localização próxima dessas instituições, sobretudo, no caso da Califórnia explicita da relevância da proximidade geográfica na facilitação para a colaboração interinstitucional e o desenvolvimento de projetos colaborativos, capazes de impulsionar produção de conhecimento e avanço tecnológico na região dentro de sistema locais de inovação dentro de uma trajetória de investigação (Martin, 2008). Adicionalmente os resultados indicam a relevância da interação entre os setores público e privado, bem como a parceria entre agências governamentais e instituições acadêmicas na promoção e desenvolvimento no campo da aeroespacial e aeronáutico.

Para além dessas instituições californianas, merecem menção o Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (*Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS*) com mais de 7 mil estudos no campo da pesquisa, a Academia Chinesa de Ciências (*Chinese Academy of Sciences – CAS*), com mais de 6 mil trabalhos e o Instituto Nacional de Astrofísica da Itália (*Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF*), com mais de 4 mil estudos (ver Figura 14).

No que cerne as principais instituições fomento dos projetos de investigação, os resultados elucidam sobre aquelas entidades que estão dispostas, interessadas e engajadas em financiar as pesquisas relacionadas ao setor. Diante deste quadro, fica evidente a predominância das entidades governamentais no fomento dos estudos.



Figura 14 - Número de pesquisas das 10 principais instituições, segundo vínculo dos pesquisadores

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

Neste contexto, destacam-se as entidades governamentais dos Estados Unidos, como a NASA, com mais de 42 mil estudos, e a Fundação Nacional de Ciência (*National Science Foundation* - NSF) com mais de 21 mil pesquisas financiadas. Em seguida, figuram as agências governamentais do Reino Unido, como a agência Pesquisa e Inovação do Reino Unido (UK Research and Innovation - UKRI), com mais de 14 mil estudos, e o Conselho de instalações de ciência e tecnologia (*Science and Technology Facilities Council* - STFC), com mais de 11 mil estudos. Fora do âmbito dos países desenvolvidos, a agência governamental da China, a Fundação Nacional de Ciências Naturais da China (*National Natural Science Foundation of China* - NNSFC), destaca-se com mais de 20 mil estudos financiados (ver Figura 15).

Em resumo, o número de estudos financiados por parte das entidades governamentais reflete as prioridades, estratégias e investimentos de cada país em ciência e tecnologia. Os Estados Unidos e o Reino Unido mantêm sua posição de destaque como líderes mundiais em pesquisa, enquanto a ascensão da China como um importante financiador de pesquisa ressalta a crescente influência e capacidade de inovação do país.

No caso do Brasil, a análise bibliométrica conduzida com a base de dados de estudos científicos Web of Science (WoS), empregando os termos de busca (aerospac* or aeronautic*) and technolog*, em 17 de abril de 2024, juntamente com o filtro de seleção por origem dos autores das publicações, resultou na identificação de 2.624 pesquisas publicadas entre 1997 e 17 de abril de 2024.

Nos últimos 20 anos, observa-se uma notável ampliação da pesquisa no campo específico, compreendendo cerca de 99% dos estudos produzidos entre 1997 e 2024. Esta tendência de crescimento é particularmente destacada a partir de 2006, como evidenciado na Figura 16. O recente aumento do interesse na pesquisa pode ser atribuído a uma variedade de fatores, incluindo políticas governamentais voltadas para o fomento da inovação, a expansão e descentralização das instituições de ensino superior no Brasil, além do crescimento contínuo do setor aeronáutico na primeira década do século XXI (Vieira; Macedo, 2022; Monteiro Neto; Silva; Severian, 2021; Montini et al, 2019).



Figura 15 - Número de pesquisas das 10 principais agências de fomento
Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

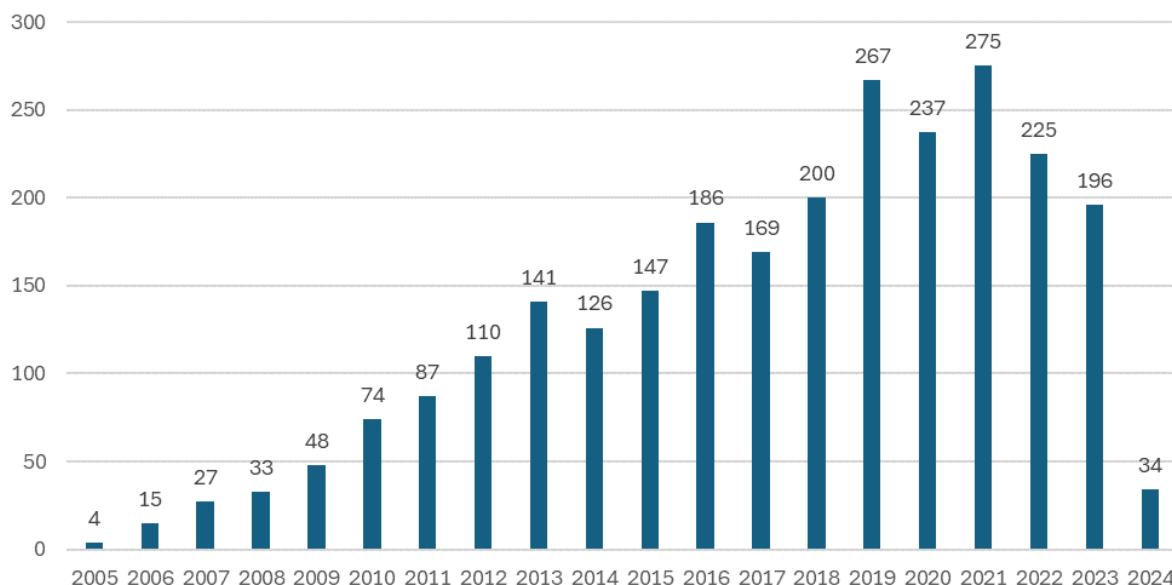


Figura 16 - Número de estudos publicados relacionados ao setor aeroespacial - Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

Quanto as áreas de investigação no Brasil, estas se aproximam das linhas de pesquisa globais, com a Astrofísica como seu principal campo de investigação, com 1.290 estudos. Seguida pela área de Engenharia, com 683 pesquisas, Ciências do Materiais com 251 estudos e Física com 193 estudos (ver Figura 17).

A compreensão mais acurada do panorama da pesquisa brasileira no campo do setor pode ser alcançada por meio da análise dos temas de pesquisa. Nesse contexto, há uma evidente predominância dos temas pertencentes à ampla área de conhecimento da Astrofísica, com um total de 1.058 estudos. Além disso, é relevante notar que temas correlatos, como Partículas e Campos, e Ciências Espaciais, também recebem uma atenção significativa, contabilizando 116 e 103 estudos, respectivamente. Isso sugere uma conexão intrínseca entre os tópicos de investigação da grande Área de Astrofísica e os temas relacionados à ciência básica (ver Figura 18).

Para além dos temas diretamente relacionados aos estudos espaciais, destacam-se aqueles ligados à Engenharia Metalúrgica, Modelagem e Simulação, Meteorologia e Mecânica. Na Engenharia Metalúrgica, dos 89 estudos, as pesquisas concentram-se no uso de materiais diversos na construção das aeronaves (ver Figura 18).

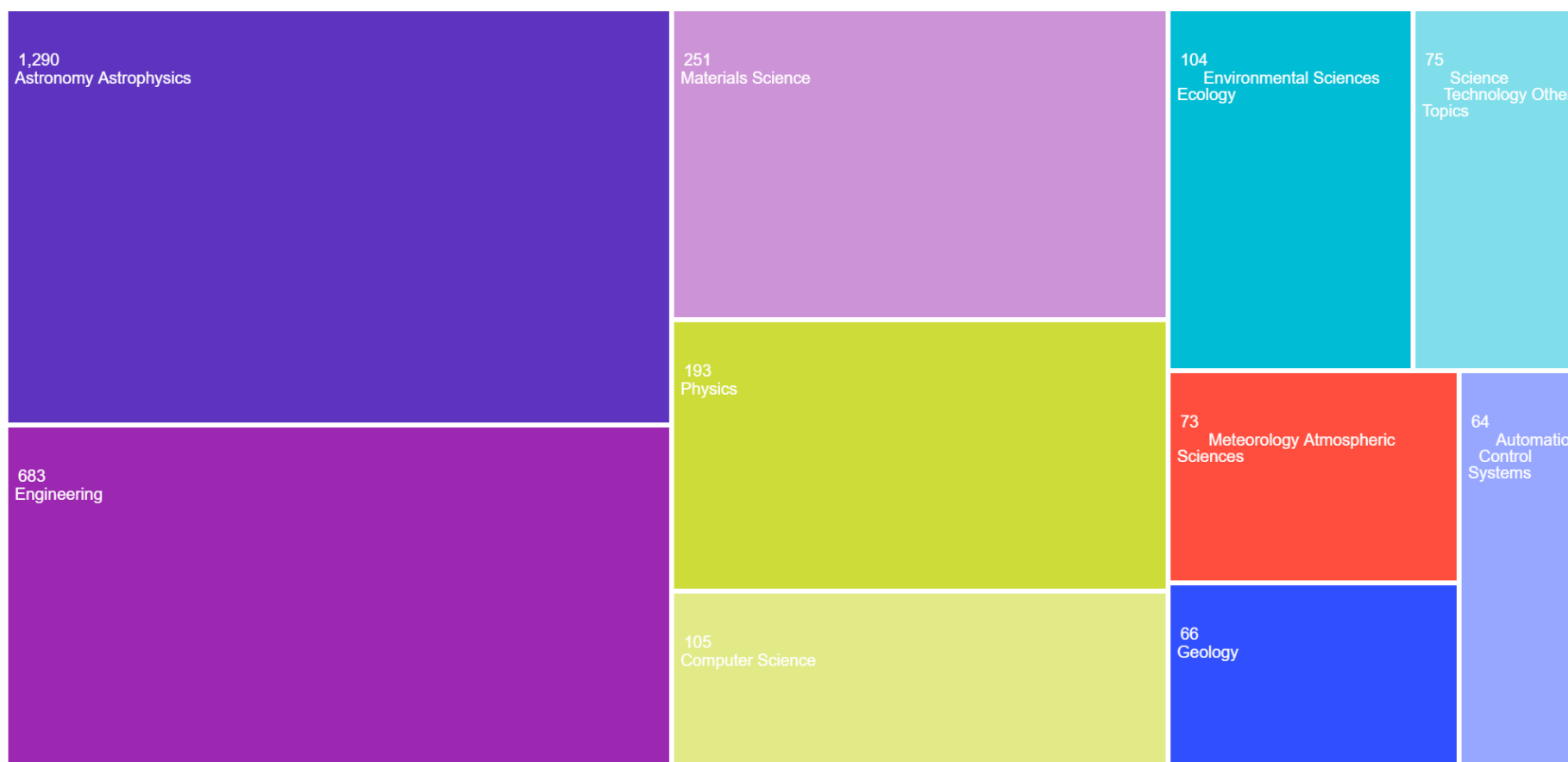


Figura 17 - Quantidade de produção científica das 10 principais áreas de conhecimento - Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

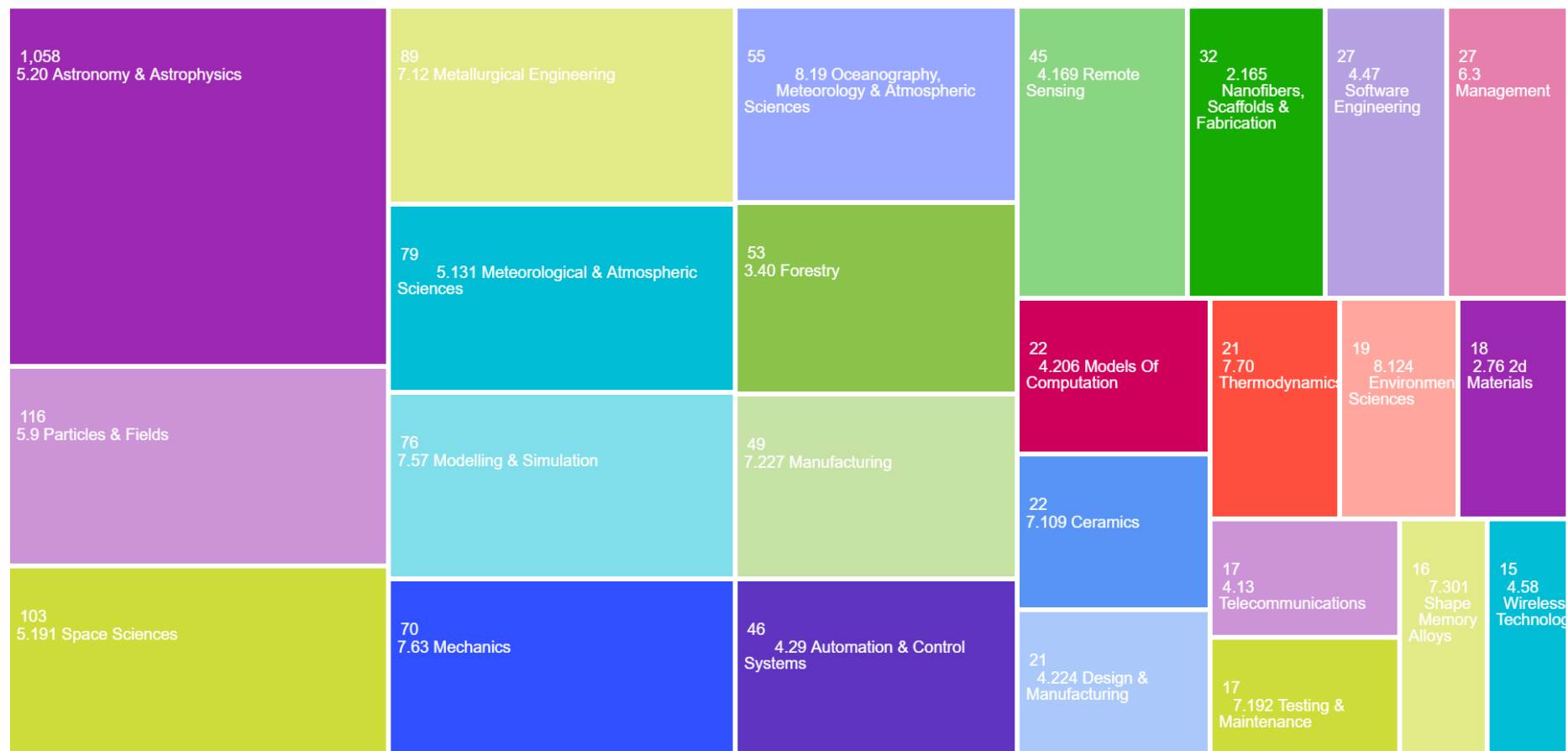


Figura 18 - Quantidade de produção científica dos 25 principais tópicos de investigação - Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

Na Meteorologia, com 79 estudos, o foco reside na investigação de técnicas e métodos para compreender os fenômenos meteorológicos, incluindo a previsão precisa do tempo, fundamental para o planejamento de rotas de voo seguras. Ao passo que, nos 76 estudos de Modelagem e Simulação, a ênfase está nas ferramentas cruciais para o desenvolvimento e teste de aeronaves em diversas condições de voo.

Por fim, nos tópicos de Mecânica, com 70 estudos, os esforços são direcionados aos princípios físicos que governam o voo, assim como à dinâmica das estruturas aeroespaciais e sistemas de propulsão, campos de investigação essenciais para assegurar o funcionamento adequado dos componentes e a segurança da aeronave.

No âmbito das afiliações institucionais dos pesquisadores brasileiros, os dados evidenciam a liderança da Universidade de São Paulo, com 629 estudos associados, concentrados, sobretudo, no Departamento de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia do campus São Carlos da USP (ver Figura 19). Em seguida, figuram as instituições estrangeiras com colaboração de pesquisadores brasileiros, destacando-se a NASA com 564 estudos, o CNRS com 551 estudos, o Caltech com 472 estudos e a Sociedade Max Planck, entidade de pesquisa científica alemã, com 457 estudos (ver Figura 19).

Adicionalmente, no contexto das entidades que promovem esses estudos, destacam-se a NASA, que financiou 1.290 estudos de pesquisa, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), que contribuiu com 1.147 estudos, a NSF com 882 estudos, o UKRI com 674 estudos e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) com 587 estudos (Figura 20).

À luz do exposto, fica evidente que tanto em âmbito global quanto nacional, há uma predominância de estudos com foco no setor aeroespacial. No entanto, isso não descarta os esforços de pesquisa relacionados ao setor aeronáutico, abrangendo áreas como Engenharia, Ciência dos Materiais, Modelagem e Sistemas, além das Ciências da Computação. Outro aspecto de grande relevância é o elevado número de conexões de pesquisadores brasileiros com instituições estrangeiras, especialmente nos Estados Unidos e na Europa.

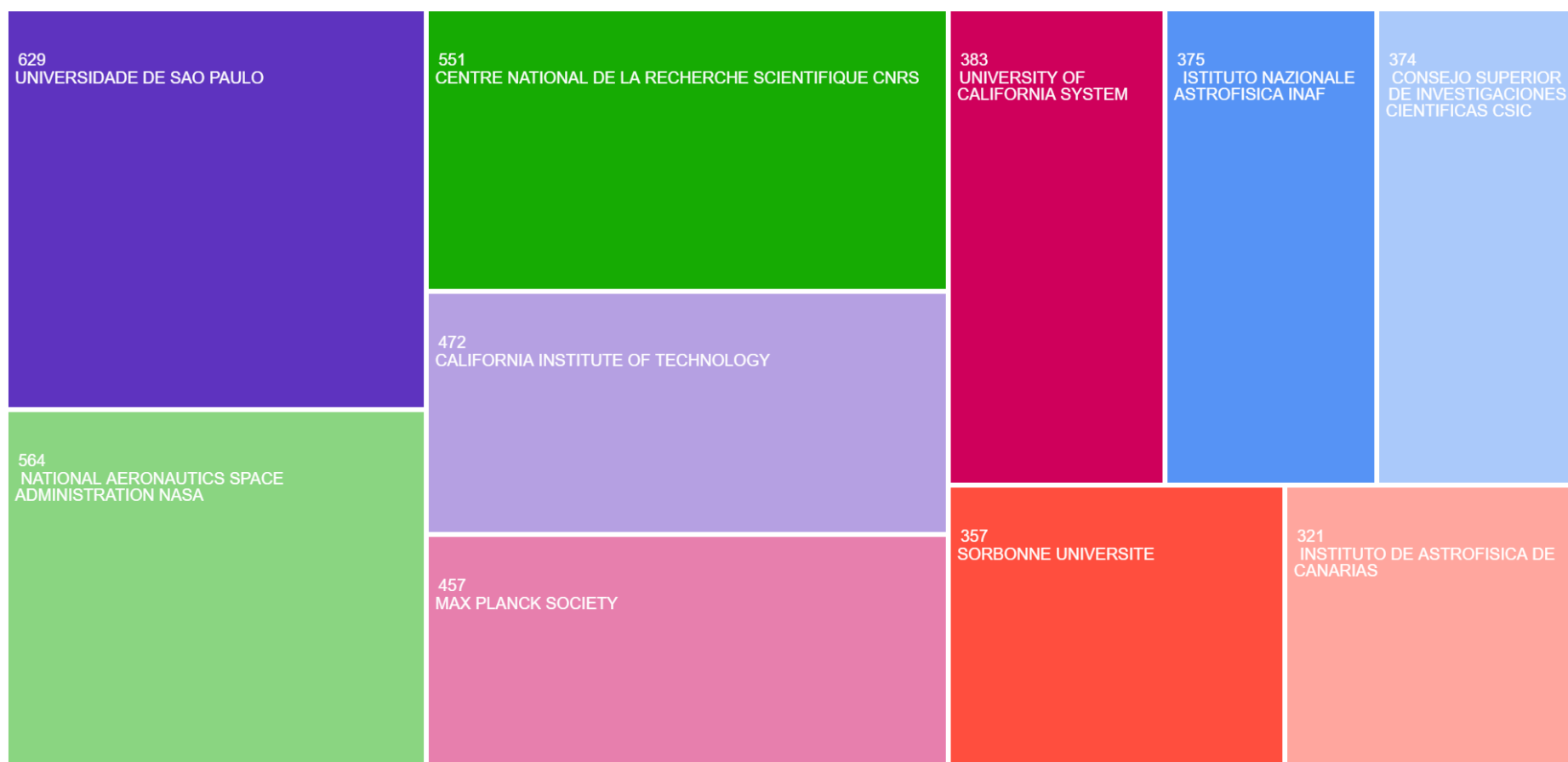


Figura 19 - Número de pesquisas das 10 principais instituições, segundo vínculo dos pesquisadores - Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)



Figura 20 - Número de pesquisas das 10 principais agências de fomento - Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da WoS (2024)

REFERÊNCIAS

COLUCCI, Lamont C. **The United States Space Force: Space, Grand Strategy, and US National Security**. Bloomsbury Publishing USA, 2022.

STEPHENS, William. **China's Space Program Through the Lens of Irregular Warfare Theory**. Montgomery, AL: China Aerospace Studies Institute, 2022.

KROK, Joseph D. et al. Rolls-Royce University Collaboration. In: **AIAA Propulsion and Energy 2019 Forum**, 2019

BADCOCK, K. J. et al. Bryan Richards: Contributions to aerospace engineering. **Progress in Aerospace Sciences**, v. 101, p. 1-12, 2018.

SANDERS, Robert. Berkeley Space Center at NASA Ames to become innovation hub for new aviation, space technology. **News University of California**, 19 out. 2023, 2023. Disponível em: <https://www.universityofcalifornia.edu/news/berkeley-space-center-nasa-ames-become-innovation-hub-new-aviation-space-technology>

ELLEMAN, D. D. et al. Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology. In: Proceedings of the Ninth International Cryogenic Engineering Conference, Kobe, Japan, 11-14 May 1982. Butterworth-Heinemann, 2013.

MARTIN, Ron; SIMMIE, James. Path dependence and local innovation systems in city-regions. **Innovation**, v. 10, n. 2-3, 2008.

MONTEIRO NETO, Aristides; SILVA, Raphael de Oliveira; SEVERIAN, Danilo. O novo mapa da indústria no Brasil de 1995 a 2015. In: MONTEIRO NETO, Aristides Organizador; SILVA, Raphael de Oliveira; SEVERIAN, Danilo. **Brasil, Brasis: reconfigurações territoriais da indústria no século XXI**. 2021.

VIEIRA, Danilo Jorge; MACEDO, Fernando Cezar de. Crescimento e configuração regional do sistema de ensino superior brasileiro no século XXI. In: Macedo, Fernando Cezar; Monteiro Neto, Aristides; Vieira, Danilo Jorge. **Universidade e território: ensino superior e desenvolvimento regional no Brasil do século XXI**. Brasília: IPEA, 2022.

MONTINI, Felipe et al. A indústria aeronáutica brasileira: desenvolvimento e competitividade internacional. RDE-Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 1, n. 42, 2019.

7. LOCALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA NO BRASIL

No âmbito do setor aeroespacial, a investigação da distribuição da formação da população técnica e tecnológica surge como um componente crucial para o avanço contínuo e a sustentabilidade do setor. Esta análise detalhada não apenas proporciona uma compreensão mais aprofundada das competências disponíveis, mas também direciona a identificação de deficiências e lacunas de habilidades que requerem atenção.

Os resultados apresentados nesta seção foram obtidos em várias etapas. Na fase inicial, foram utilizados dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego, os quais abarcaram todas as ocupações conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) dentro do segmento de Fabricação de Aeronaves e Manutenção de Aeronaves, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 2.0, dentro da microrregião geográfica de São José dos Campos-SP.

Em uma etapa subsequente, foram eliminadas todas as ocupações relacionadas aos cargos de gestão, devido à sua exigência de conhecimentos tácitos sobre o mercado e a empresa, em vez de conhecimentos específicos no domínio aeroespacial. Isso ocorre porque os profissionais nessas posições podem ter formações mais generalistas, abrangendo desde gestão até campos da engenharia.

Em seguida, para cada uma das ocupações restantes, foi identificada a formação necessária correspondente, utilizando uma correspondência com a classificação nacional de cursos de ensino superior e técnico, disponibilizada no Censo do Ensino Superior e no Censo Escolar, respectivamente, ambos fornecidos pelo Ministério da Educação.

Posteriormente, cada ocupação foi categorizada dentro da tipologia de ocupações técnicas e tecnológicas desenvolvida por Suzigan et al. (2006). Resumidamente, as ocupações tecnológicas são aquelas capazes de propor soluções para problemas e promover a inovação, enquanto as ocupações de conhecimento técnico estão mais relacionadas às atividades operacionais, embora sejam responsáveis principalmente pela disseminação do progresso técnico.

Finalmente, por meio das bases de dados dos Censos do Ensino Superior e do Ensino Escolar de 2022, foram identificadas a localização dos cursos de formação, as

instituições responsáveis por oferecê-los e o número de estudantes ingressantes em cada curso em todo o Brasil. Dessa forma, os resultados podem ser discernidos em nível de perfil ocupacional (técnico e tecnológico), nível de graduação (técnico, tecnólogo e bacharelado), curso, instituição, unidade federativa e município.

No contexto mencionado, foram contabilizados um total de 7.084 programas educacionais, dos quais 62,9% são cursos de formação técnica e 37,1% são cursos de formação tecnológica. Grande parte desses programas não está especificamente direcionada ao setor aeroespacial, abrangendo áreas como Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Logística. No entanto, há uma demanda no setor por profissionais com esse perfil, conforme indicado por meio de análises comparativas por meio de São José dos Campos-SP.

O número de cursos diretamente relacionados ao setor aeroespacial, como Engenharia Aeronáutica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Aeronáutica e Espacial, e Ciências Aeronáuticas, além dos cursos de perfil técnico como Manutenção de Aeronaves e Mecânica de Aeronaves, totaliza apenas 68 cursos em todo o território nacional.

A maioria dos cursos está concentrada nas proximidades do polo industrial do setor, com 51% deles localizados no Estado de São Paulo, especialmente nos municípios de São José dos Campos, São Carlos e áreas circundantes. Além de São Paulo, destaca-se a presença de cursos em Minas Gerais, com Belo Horizonte como um centro proeminente (Figura 21).

Fora da região do polígono industrial brasileiro e sua expansão, no Nordeste destacam-se Salvador (BA) com dois cursos, Ciências Aeronáuticas e Manutenção de Aeronaves, Campina Grande (PB) e Recife (CE) com um curso de Ciências Aeronáuticas e São Luís (MA) com um curso de Engenharia Aeroespacial. Nesse contexto, torna-se evidente em razão da concentração significativa de cursos diretamente relacionados ao setor, particularmente em São Paulo, a distribuição geográfica desses programas é desigual, o que limita o acesso a essa formação em regiões fora do principal centro industrial do país.

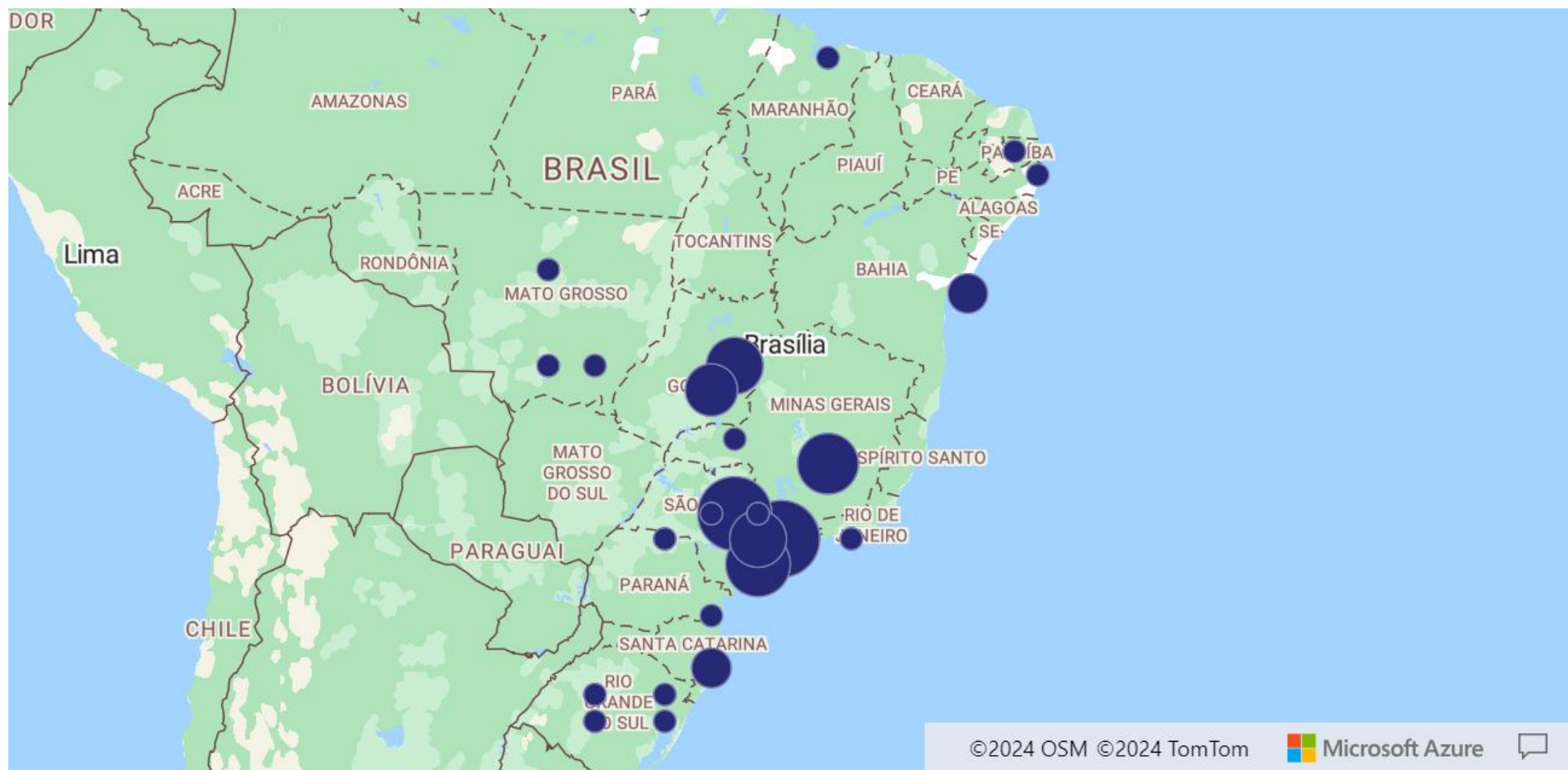


Figura 21 - Número de Cursos diretamente ligados ao setor Aeroespacial - Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do Censo do Ensino Superior e Censo Escolar, disponibilizados pelo MEC (2022a; 200b).

Em relação à matrícula de alunos nos cursos, os dados indicam que, em todos os programas vinculados diretamente ou indiretamente ao setor, o número total de ingressantes ultrapassa 507 mil. Predominantemente, 83,5% desses estudantes estão direcionados para ocupações de natureza técnica, enquanto 16,5% estão voltados para ocupações de natureza tecnológica.

Entre os cursos, observa-se uma predominância significativa nas matrículas, com destaque para Segurança do Trabalho, contabilizando mais de 94 mil alunos inscritos. Em seguida, destacam-se Eletrônica, com mais de 74 mil matriculados, Mecânica, com mais de 47 mil, Edificações, com mais de 43 mil, e Eletromecânica, com mais de 38 mil alunos inscritos (ver Figura 22).

No contexto do Nordeste brasileiro, a matrícula em cursos técnicos ultrapassa os 115 mil alunos, com a maioria concentrada em cursos como Segurança do Trabalho, contabilizando 31 mil matrículas, Eletrônica com 23 mil discentes, Edificações com 18 mil e Mecânica com 7 mil inscritos. Os estados com as maiores inscrições nos cursos deste perfil de formação são Pernambuco, com mais de 26 mil alunos, Bahia, com mais de 25 mil, e Ceará, com mais de 17 mil inscritos.

Na Bahia, as matrículas estiveram centralizadas nos cursos de Segurança do Trabalho, com mais de 8 mil inscrições, Eletromecânica com mais de 5 mil, Eletrônica com mais de 5 mil e Edificações com mais de 3 mil (ver Figura 23). Esses resultados indicam que o estado possui uma base de formação de profissionais de perfil técnico qualificados para lidar com sistemas complexos de controle e automação, aspectos fundamentais na fabricação e manutenção de componentes com dispositivos eletrônicos. Esta competência oferece um campo de oportunidade para absorção dessa mão de obra dentro do Parque Tecnológico Aeroespacial.

No entanto, é perceptível uma lacuna na formação de profissionais com competências técnicas específicas diretamente aplicáveis ao setor aeroespacial na Bahia, tal como o curso de Manutenção de Aeronaves. Apesar de existir um curso credenciado pelo MEC em Manutenção de Aeronaves no estado, inexistem matrículas no ano 2022 no referido curso.

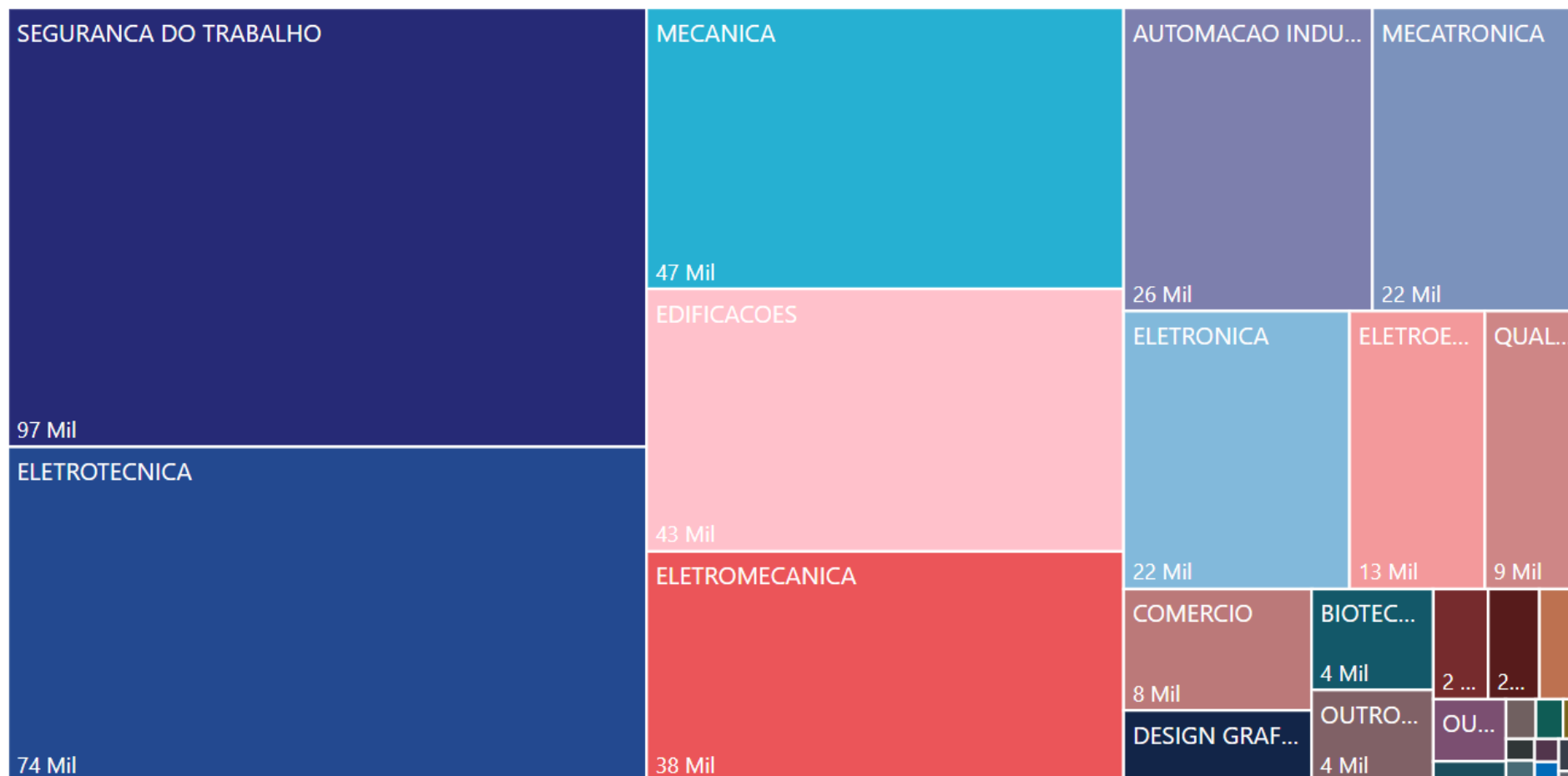


Figura 22 - Número de matrículas em cursos de formação técnica diretamente e indiretamente ligados ao setor Aeroespacial - Brasil

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do Censo do Ensino Superior e Censo Escolar, disponibilizados pelo MEC (2022a; 200b).

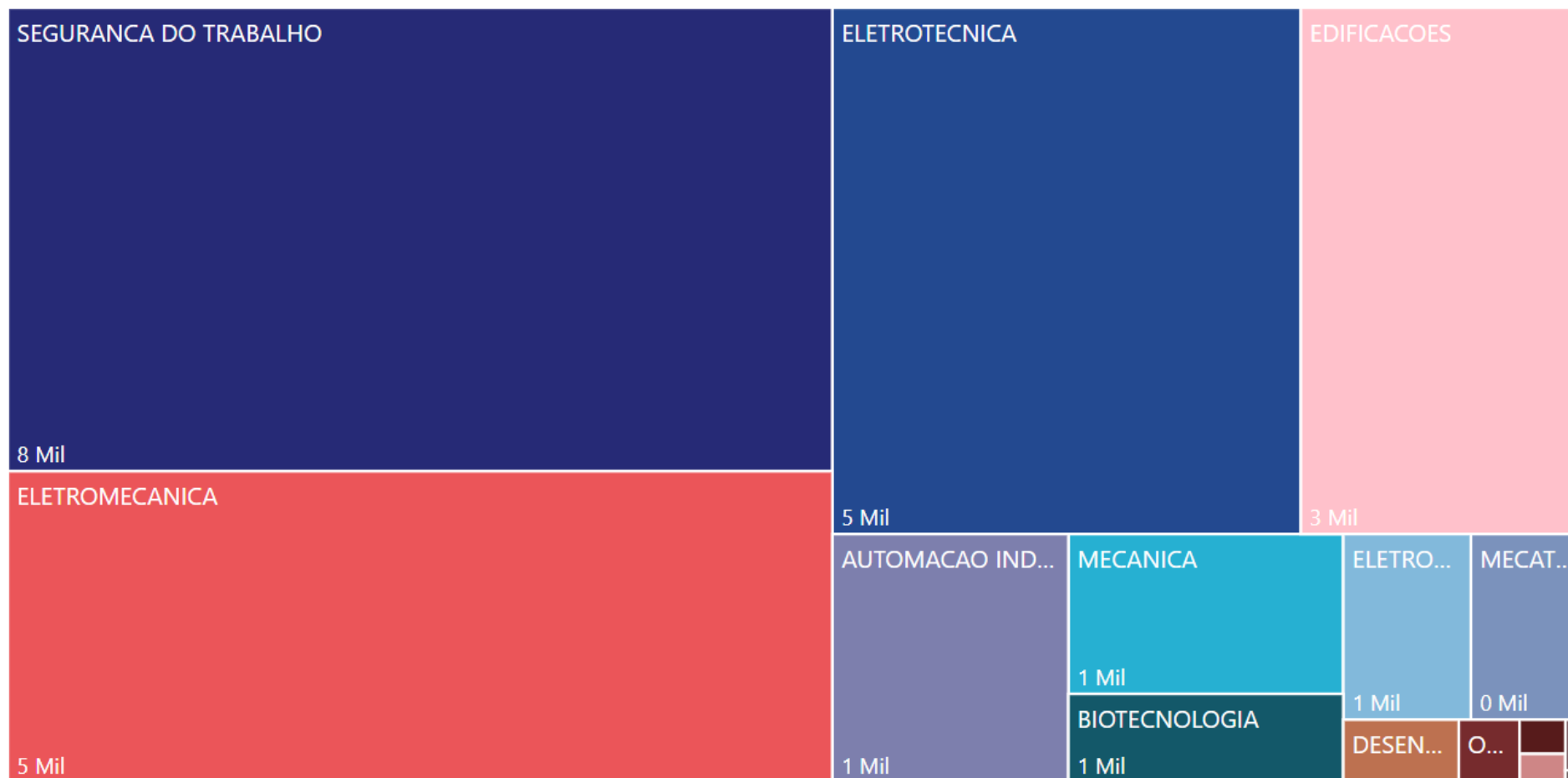


Figura 23 - Número de matrículas em cursos de formação técnica diretamente e indiretamente ligados ao setor Aeroespacial - Bahia

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do Censo do Ensino Superior e Censo Escolar, disponibilizados pelo MEC (2022a; 200b).

Quanto à formação de ocupações com perfil tecnológico no Brasil, ou seja, aquelas que demandam habilidades de proposição na resolução de problemas e no desenvolvimento de novos produtos e técnicas, os dados de ingressantes revelam que, dos 84 mil novos estudantes desse perfil, 36 mil estão matriculados em cursos de Engenharia Civil, 20 mil em Engenharia Mecânica e 16 mil em Engenharia de Produção (ver Figura 24).

No contexto da educação superior no Nordeste, houve um total de mais de 15 mil alunos matriculados, dos quais aproximadamente 9 mil estavam inscritos em cursos de Engenharia Civil, cerca de 3 mil em Engenharia Mecânica e mais de 2 mil em Engenharia Mecatrônica. O estado com o maior número de novos alunos foi a Bahia, com mais de 4 mil matriculados, seguido por Pernambuco, com mais de 2 mil, e pelo Ceará, também com mais de 2 mil alunos matriculados.

Na Bahia, as matrículas seguiram um padrão semelhante ao observado no Brasil e no Nordeste, com predominância do curso de Engenharia Civil, contabilizando mais de 2 mil matrículas, seguido por Engenharia Mecânica, com mais de mil matrículas, e Engenharia de Produção, com mais de 500 matrículas (Figura 25).

Diante deste quadro, os resultados indicam que a Bahia apresenta uma infraestrutura de habilidades que pode ser aproveitada na formação de ocupações relacionadas à elaboração e construção de instalações aeroportuárias, assim como no desenvolvimento de projetos de engenharia aeronáutica. Isso possibilita a construção de competências específicas que abrem oportunidades para a integração dessa força de trabalho no contexto do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.

Entretanto, é notória a lacuna na formação de profissionais com perfil tecnológico diretamente relacionados ao setor aeroespacial na Bahia, tal como os cursos de Engenharia Aeronáutica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Aeronáutica e Espacial, e Ciências Aeronáuticas. No único curso de Ciências Aeronáuticas do estado, o curso obteve apenas 5 matrículas no ano de 2022, explicitando a necessidade de ampliação deste campo de formação de competências.

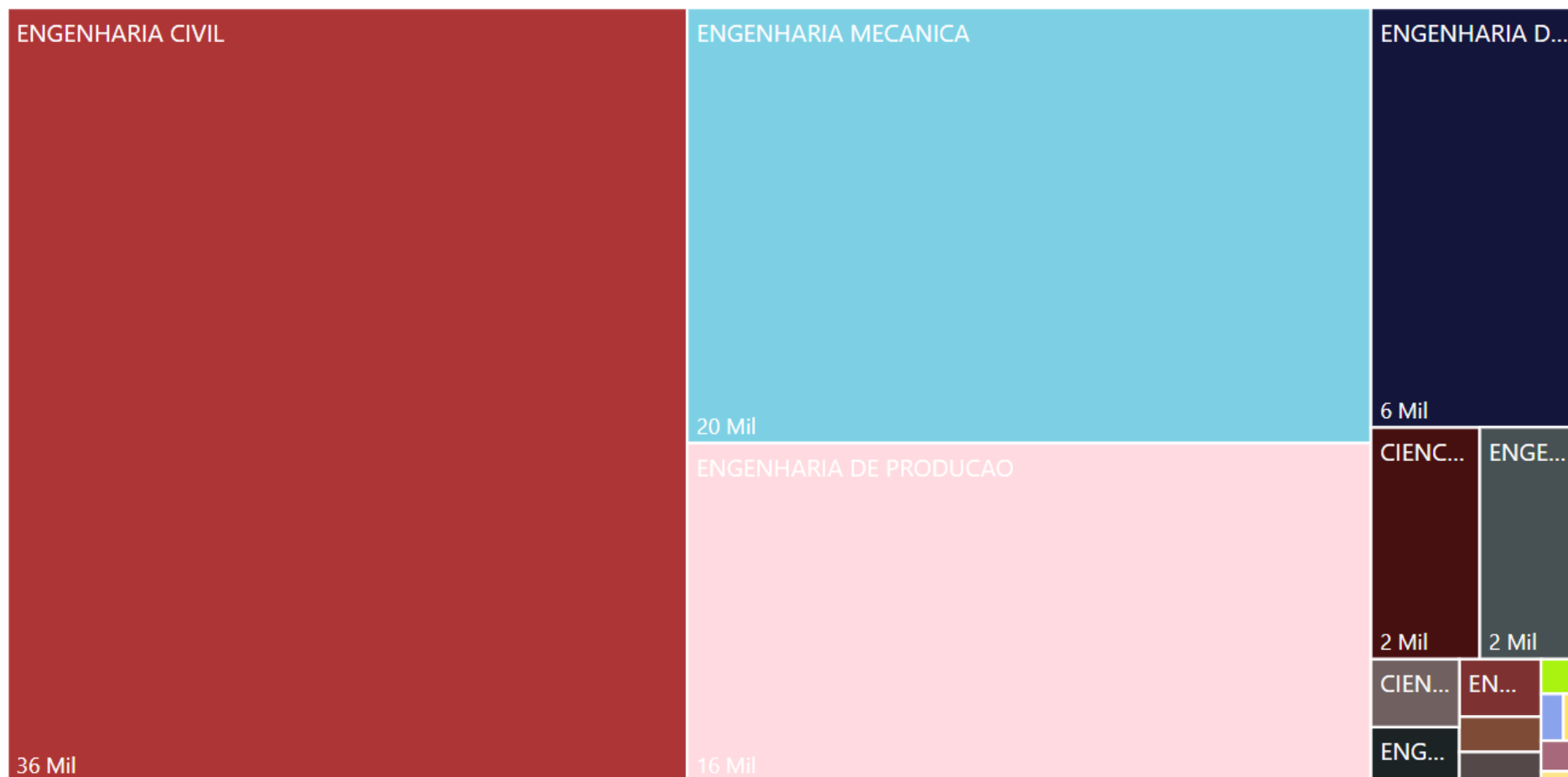


Figura 24 - Número de matrículas em cursos de formação tecnológica diretamente e indiretamente ligados ao setor Aeroespacial

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do Censo do Ensino Superior e Censo Escolar, disponibilizados pelo MEC (2022a; 200b)

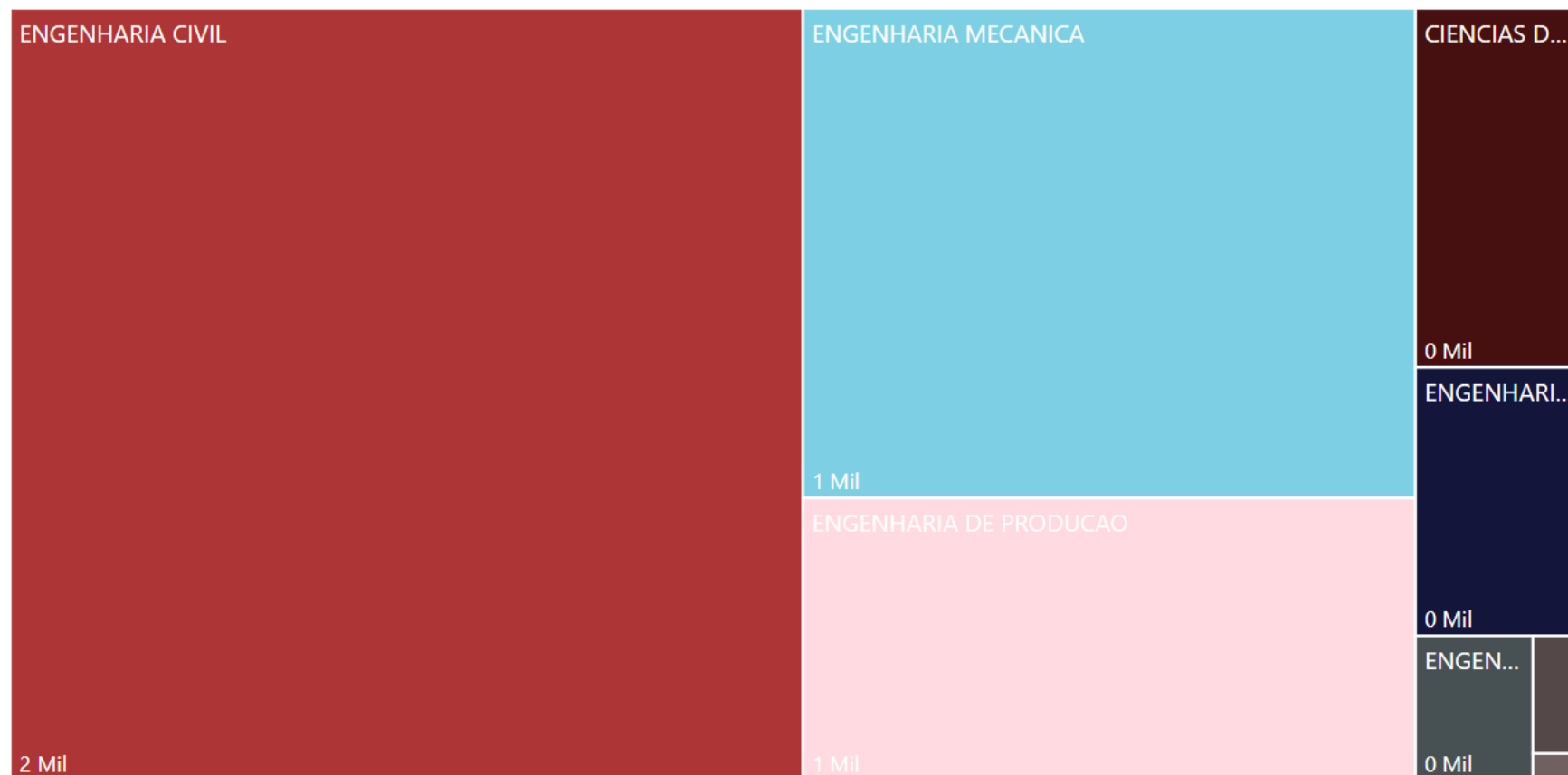


Figura 25 - Número de matrículas em cursos de formação tecnológica diretamente e indiretamente ligados ao setor Aeroespacial – Bahia

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do Censo do Ensino Superior e Censo Escolar, disponibilizados pelo MEC (2022a; 200b)

REFERÊNCIAS

SUZIGAN, Wilson et al. Inovação e conhecimento: indicadores regionalizados e aplicação a São Paulo. **Revista de Economia Contemporânea**, v. 10, p. 323-356, 2006.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Censo da Educação Superior. MEC. 2022a. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/censo-educacao-superior>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. Censo Escolar. MEC. 2022b. Disponível em: <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/microdados-do-censo-escolar>

8. CONTEXTO INSTITUCIONAL E REGULAMENTOS QUE SUSTENTAM O SISTEMA DE INOVAÇÃO E O SISTEMA ESPACIAL NACIONAL

A interseção entre legislação, normas e estruturas de governança formam o contexto institucional no qual a pesquisa e inovação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) se desenvolvem nos diversos setores produtivos. Contudo, no âmbito do setor espacial não é diferente. Destarte, para empresas que almejam conduzir desenvolvimento tecnológico, inovação, testes e produção de aeronaves no Brasil, é imperativo aderir às condições estipuladas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), assegurando a segurança, qualidade e conformidade dos protótipos em desenvolvimento.

Diante desta condição, a presente seção está subdividida em três eixos. O primeiro centra a discussão em torno da contextualização da regulação e instituições direcionadas às políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O segundo está voltado para o aparato institucional de normas e regulamentos que regem a aviação civil brasileira. Por fim, a terceira direcionada ao aparelho institucional de normas e regulamentos do sistema espacial no Brasil.

8.1 Políticas e Estratégias para Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil

No contexto contemporâneo é possível delimitar que as ações afirmativas brasileiras em prol do progresso da tríade de Ciência, Tecnologia e Inovação com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF 88), juntamente com as alterações posteriores, que passou a delinear um conjunto de competências compartilhadas entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para facilitar o acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação (Art. 23, VI) (BRASIL, 1988).

Aos Estados e Distrito Federal, foi compelida a competência de promover e incentivar o avanço científico, pesquisa, capacitação científica e tecnológica, e inovação (Art. 218), bem como, em outras entidades públicas ou privadas, incentivando a criação e manutenção de parques e polos tecnológicos, assim como outros ambientes propícios à inovação. De modo que, fica permitido aos Estados e o Distrito Federal a possibilidade de disporem parcela de suas receitas para entidades

públicas capazes de fomentar o ensino e pesquisa científica e tecnológica (Art. 218, § 5º) (BRASIL, 1988).

Adicionalmente, estabelece a possibilidade de celebração de instrumentos de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com órgãos e entidades públicos e privados. Tais instrumentos visam à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, e inovação, podendo envolver o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada. A participação dos entes beneficiários pode ocorrer por meio de contrapartida financeira ou não financeira, conforme previsto no Art. 219 (BRASIL, 1988).

Sob a égide deste regime de colaboração que a Emenda Constitucional no Art. 219, incorporado no ano de 2015, previa a edificação de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), visando promover o desenvolvimento científico e tecnológico no país, através de uma regulamentação a ser definida a posteriori.

Entretanto, até o presente momento não foi promulgada nenhuma legislação que regulamente o SNCTI. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, disposto na Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, normatizado pelo Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, não abordou de forma específica o SNCTI, entretanto, promoveu alterações significativas na Lei da Inovação (Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004) (BRASIL, 2004).

Os novos princípios estabelecidos passaram incluir incentivos para a descentralização das atividades de CT&I em cada esfera de governo, com desconcentração em cada ente federado (Art. 1º, inciso IV); e para a promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e entre empresas (Art. 1º, inciso V) (BRASIL, 2004). Este último princípio destaca a importância da relação entre Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e empresas, um aspecto relevante a ser considerado neste contexto.

A Lei da Inovação visa estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com o intuito de promover a capacitação tecnológica, alcançar a autonomia tecnológica e desenvolver o sistema produtivo nacional e regional (Art. 1º) (BRASIL, 2004). Para abordar a lacuna na interação entre empresas, institutos de pesquisa e universidades, a Lei dedica um

capítulo à promoção da participação das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) no processo de inovação (Capítulo III), e outro para estimular a inovação nas empresas (Capítulo IV).

O Capítulo III incentiva a transferência de tecnologia das ICTs para as empresas, permite que as ICTs forneçam serviços técnicos especializados no ambiente produtivo para aumentar a competitividade das empresas e possibilita acordos de parceria entre ICTs e instituições públicas e privadas. Além disso, define que as ICTs de direito público devem estabelecer políticas de inovação com foco na geração de inovação no ambiente produtivo, adotando estratégias de atuação no âmbito local, regional e nacional, incluindo a possibilidade de (i) participar do capital social das empresas, (ii) compartilhar laboratórios, equipamentos e recursos humanos e (iii) estabelecer parcerias com empresas para o desenvolvimento tecnológico conjunto (BRASIL, 2004).

O Capítulo IV define que, além da União, Estados e Municípios, as ICTs e agências de fomento incentivarão o desenvolvimento de produtos, serviços e processos nas empresas brasileiras e em entidades privadas sem fins lucrativos, concedendo recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura. As ações previstas incluem a constituição de parcerias estratégicas e projetos de cooperação entre ICTs e empresas, a implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica, programas de estímulo à inovação em micro e pequenas empresas, e a concessão de bolsas de estímulo à inovação no ambiente produtivo para formação e capacitação de recursos humanos.

Adicionalmente, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016) alterou os dispositivos presentes na Lei da Inovação e da Lei nº 8.666, de 1993 (BRASIL, 2016a). O mesmo introduziu o conceito de "produtos para pesquisa e desenvolvimento", os quais são caracterizados como bens, insumos, serviços e obras necessários para atividades de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, conforme especificado em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante. Além disso, incluiu os "produtos para pesquisa e desenvolvimento" como item de dispensa de licitação e flexibilizou a apresentação de documentos quando houver necessidade de licitação.

Antes das alterações promovidas pelo Marco Legal de CT&I, a Lei 8.666/93 inexistia flexibilidade em relação aos produtos para pesquisa e desenvolvimento, o que, ao seu modo, impactava significativamente projetos de CT&I, inclusive no setor espacial.

Neste íterim, as mudanças contidas na legislação a partir de 2015 e 2016 visavam favorecer os ambientes produtores de inovação, apoiar iniciativas de pesquisa e tecnologia e promover a interação entre empresas e ICTs. Os efeitos dessas alterações devem ser percebidos em alguns anos, esperando-se uma maior geração de inovação no sistema produtivo, o que inevitavelmente afetará o setor espacial.

No cenário de estabelecimento da estratégia de CT&I e o Sistema Nacional de CT&I, em 2016, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) lançou a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016–2022 (ENCTI), aprovada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) e disponibilizada no site do MCTIC. Esta estratégia reconhece que os Sistemas Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTIs) em todo o mundo estão intimamente relacionados às estratégias de desenvolvimento adotadas por cada país. No contexto brasileiro, a evolução do SNCTI é guiada pela necessidade de equiparação com os sistemas mais avançados globalmente.

Conforme delineado na ENCTI (BRASIL, 2016b), uma variedade de atores compõe o SNCTI, cada um desempenhando funções específicas. Os atores políticos são responsáveis por definir diretrizes estratégicas que orientarão as iniciativas do sistema. As agências de fomento possuem instrumentos para viabilizar as decisões tomadas pelos atores políticos. Os operadores do sistema são encarregados da execução das atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) planejadas.

O MCTIC atua como coordenador do SNCTI, liderando as iniciativas para a expansão, consolidação e integração do sistema. Outros ministérios desempenham papéis relevantes, alguns com órgãos específicos dedicados à gestão de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), enquanto outros possuem unidades ou fundos para esse fim. As agências reguladoras contribuem para o fortalecimento do SNCTI, impondo obrigações legais em CT&I aos setores regulados.

As Secretarias Estaduais coordenam os Sistemas Regionais de CT&I, enquanto o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti) e o Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) servem como fóruns para a articulação das políticas estaduais de desenvolvimento científico e tecnológico.

O Poder Legislativo estabelece normas que regulam e facilitam o desenvolvimento das atividades de CT&I. Entidades acadêmicas como a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) representam o setor acadêmico no SNCTI.

Entidades empresariais, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), desempenham papéis importantes, juntamente com fóruns como a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) e a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei).

As agências de fomento desempenham um papel central na execução de programas de CT&I, facilitando parcerias público-privadas e promovendo a colaboração entre instituições de pesquisa e empresas. No nível federal, agências como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) estão envolvidas nesse processo.

Os operadores de CT&I são responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologias e pesquisas, gerando inovações. Isso inclui institutos de pesquisa, institutos federais de educação, ciência e tecnologia (IFEs) e institutos estaduais de CT&I.

Adicionalmente, há os operadores envolvidos no desenvolvimento tecnológico e inovação empresarial, os quais podem fazer parte de ecossistemas de inovação territorialmente definidos, como parques tecnológicos ou clusters de alta tecnologia. Esses ecossistemas podem envolver a colaboração entre startups e empresas estabelecidas. Esses atores privados utilizam diversos instrumentos disponíveis no SNCTI e buscam aumentar a interação entre universidades e empresas, seguindo tendências internacionais de apoio à inovação.

A ENCTI 2016–2022 identificou como desafios principais para a CT&I: posicionar o Brasil entre os líderes em CT&I, melhorar as condições institucionais para impulsionar a produtividade através da inovação, reduzir assimetrias regionais em

CT&I, desenvolver soluções inovadoras para inclusão produtiva e social, e fortalecer as bases para o desenvolvimento sustentável. Além disso, a ENCTI destacou onze temas estratégicos em CT&I para o desenvolvimento, autonomia e soberania nacional, incluindo áreas como aeroespacial e defesa, água, alimentos, saúde e tecnologias convergentes e habilitadoras.

No contexto das instâncias consultivas e deliberativas da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), o Conselho de Ciência e Tecnologia (CCT) foi estabelecido pela Lei nº 9.257, de 9 de janeiro de 1996, como um órgão consultivo de alto nível, assessorando a Presidência da República na formulação, implementação e avaliação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 1996a). Este conselho é presidido pelo Presidente da República e composto por 27 membros, incluindo treze ministros de Estado, oito representantes de produtores e usuários de ciência e tecnologia, e seis membros representando entidades de caráter nacional nos setores de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia.

Legalmente, o CCT deve se reunir periodicamente, convocado pelo Ministro do MCTIC. Entretanto, houve uma interrupção em seu funcionamento entre 2014 e 2016, sendo retomado após a publicação do Decreto nº 8.898, de 9 de novembro de 2016. Na prática, as reuniões são realizadas de forma espaçada, com longos intervalos, sendo as duas últimas ocorridas quase dois anos precedentes, em dezembro de 2016 e agosto de 2018. A última reunião, conforme a CONFAP (2018), aconteceu após reiterados pedidos da comunidade científica ao Presidente da República. Nesta reunião, não houve deliberações, focando-se nas manifestações na crítica aos cortes de recursos para CT&I e educação, e na solicitação de não contingenciamento de fundos.

Sobre as instâncias consultivas e deliberativas, é importante mencionar as quatro Conferências Nacionais de CT&I ocorridas em 1985, 2001, 2005 e 2010. A última foi precedida por encontros estaduais, fóruns e conferências regionais, ampliando sua natureza democrática e participativa. No entanto, a irregularidade na realização dessas conferências não permite que elas sejam espaços permanentes e efetivos de orientação da política de CT&I com base nas demandas estaduais e municipais, e nas interações entre os diversos atores públicos e privados.

Diferentemente de outras políticas, como saúde e assistência social, a política de CT&I não possui instâncias de pactuação, como as comissões intergestores, que servem para articular e expressar as demandas dos gestores federais, estaduais e municipais. Para fortalecer a governança e a participação efetiva no Sistema Nacional de CT&I, existem o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (CONSECTI) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), bem como o Fórum Nacional de Secretários Municipais de Ciência e Tecnologia, que atuam em nível estadual e municipal, respectivamente, e têm assento no CCT.

A descentralização do fomento à CT&I ocorreu principalmente através da criação dos fundos setoriais de CT&I a partir de 1997, no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), e da organização institucional dos estados na área de CT&I, especialmente após a Constituição Federal de 1988. Cada programa possui arranjos específicos, envolvendo agências federais de fomento, fundações estaduais de apoio à pesquisa, instituições de ensino e pesquisa, e entidades do setor privado.

Toda a legislação, normas e estruturas de governança discutidas nesta seção compõem o ambiente institucional em que ocorre o desenvolvimento de CT&I em diversos setores produtivos. Além dessas normas, o ambiente institucional no qual o setor espacial opera também é influenciado por normas específicas desse setor, a serem abordadas na próxima seção.

8.2 Quadro Geral de Normas e Regulamentos da Aviação Civil Brasileira

No território brasileiro a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) atua no sistema de segurança da aviação civil. Sua atuação é abrangente, certificando diversos aspectos relacionados aos requisitos de estruturas das aeronaves e suas operações. Isso inclui a certificação do projeto de aeronaves, das empresas fabricantes, das empresas de manutenção e operação, dos aeroportos e até das pessoas envolvidas na operação e manutenção das aeronaves, como mecânicos e tripulantes. Além disso, a ANAC também certifica as escolas responsáveis pelo treinamento dessas pessoas (ANAC, 2019).

Essa atuação visa garantir que todos os elementos do sistema aeronáutico cumpram com os requisitos de segurança estabelecidos, contribuindo para a segurança global da aviação civil. A certificação de tipo, em particular, é um dos pilares desse sistema de garantia da segurança, assegurando que o projeto de uma aeronave seja seguro e atenda aos padrões de aeronavegabilidade, ruído, emissões e outras condições especiais determinadas pela ANAC.

No que cerne aos testes de aeronaves, as empresas devem atender a uma série de condições estabelecidas pela Agência para garantir a segurança e a conformidade com os regulamentos aeronáuticos. Dentre as condições está a solicitação da emissão de um Certificado de Autorização de Voo Experimental (CAVE) à Gerência-Geral de Certificação de Produtos (GGCP), conforme a RBAC nº 21.12 Ementa nº10 (ANAC, 2024b).

É fundamental que os testes de certificação de engenharia sejam realizados para satisfazer os regulamentos aeronáuticos, incluindo testes de função de sistemas, qualificação de partes, fadiga, inflamabilidade, vibração no solo, entre outros. Tais voos experimentais são essenciais para testar novos conceitos de projetos, equipamentos, instalações técnicas operativas ou novas aplicações para aeronaves, que são condicionantes para demonstrar o cumprimento com os regulamentos exigidos na fase certificação da aeronave e/ou seus artigos.

Dentro do escopo da certificação de tipo, os requisitos de projeto são detalhados pelo RBAC nº 21, abrangendo uma série de aspectos cruciais. Isso inclui considerações aerodinâmicas para assegurar a estabilidade e eficiência da aeronave durante diferentes condições de voo, bem como requisitos estruturais para garantir a resistência necessária às cargas aerodinâmicas, inerciais e gravitacionais. Além disso, o regulamento versa sobre critérios para os sistemas de navegação e comunicação, sistemas elétricos e eletrônicos, bem como para a cabine (BRASIL, 2024b).

Ao passo que, a produção de produtos e artigos aeronáuticos, tais como aeronaves, motores e hélices, RBAC nº 21.12 estabelece que qualquer pessoa que seja detentora de um certificado de tipo autorizado ou que tenha um acordo de licenciamento emitidas pela ANAC, conforme o certificado de tipo (ANAC, 2024). No caso de produção sob licença, o fabricante brasileiro pode produzir aeronaves de um

modelo estrangeiro mediante a validação do certificado de tipo original do detentor do projeto de tipo estrangeiro, conforme a IS 21-010 (ANAC, 2019).

Cabe salientar que o contexto regulatório da aviação no Brasil tem passado por transformações significativas nos últimos 15 anos, impulsionando o desenvolvimento e a comercialização de aeronaves de pequeno porte. A RBAC nº 21 Emenda 01 de em 2011, introduziu duas regras de "transição", possibilitando a construção e comercialização de aeronaves ultraleves experimentais por empresas jurídicas. Essas medidas representaram avanços significativos, expandindo as oportunidades para fabricantes e potenciais usuários desses equipamentos. Além disso, isenções concedidas ao regulamento do RBAC 21 permitiram a construção e comercialização de aeronaves acima de 750 kg por empresas jurídicas, ampliando ainda mais o escopo de atuação no mercado aeronáutico (Jesus Filho; Santos, 2023).

Ao passo que, em janeiro de 2016, foram estabelecidas as normas que definem os requisitos para o registro de aeronaves como experimentais. Para receber a homologação especial, tais aeronaves devem comprovar a construção de ao menos 51% pelo construtor amador, que também deverá ser o operador da aeronave (BRASIL, 2016c).

O Programa de Fomento à Certificação de Projetos de Aviões de Pequeno Porte - IBR 2020, estabelecido em 2014 e prorrogado em 2021, foi outro marco no processo de regulação. Esse programa visava fomentar a certificação de projetos de aviões de pequeno porte, proporcionando às empresas participantes a oportunidade de construir e comercializar aeronaves experimentais, sem a necessidade de cumprir critérios rigorosos de regulamentação.

Outras medidas, como a IS 91.319-001A e a IS 91.403-001D, ambas resultantes do Programa Voo Simples, trouxeram flexibilização e desburocratização para a operação de aeronaves experimentais. A primeira, permitiu operações em regiões e espaços aéreos mais amplos, tornando esse segmento da aviação ainda mais atrativo (ANAC, 2020). Enquanto a segunda, desobriga o encaminhamento de certificados emitidos para aeronaves experimentais para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), simplificou os procedimentos administrativos relacionados a essas aeronaves (ANAC, 2023a).

No que cerne a manutenção das aeronaves também é um aspecto crítico, regido pelo RBAC 43. O regulamento passou estabelecer os critérios e procedimentos para a realização de manutenção, incluindo a qualificação dos técnicos, as diretrizes para inspeções, reparos e revisões, visando garantir a segurança e a confiabilidade operacional das aeronaves ao longo do tempo. Conforme a Regulamentação, a ANAC é a autoridade responsável por conceder a autorização (ANAC, 2021).

A autorização pode ser concedida ao detentor de uma licença de mecânico de manutenção aeronáutica habilitado pela ANAC em célula e grupo motopropulsor, que pode aprovar o retorno ao serviço de aeronaves submetidas a inspeções de até 100 horas previstas no plano de manutenção do fabricante ou em conformidade com o regulamento. Adicionalmente, cabe a autorização às organizações certificadas pela ANAC, como empresas de transporte aéreo operando conforme os RBAC nº 121 e nº 135, que podem executar manutenção, manutenção preventiva e alterações de acordo com os regulamentos aplicáveis (ANAC, 2024a; 2023b).

De mesmo modo, a homologação de modificações e reparos é regida pelo RBAC nº43, que assegura que quaisquer alterações significativas realizadas nas aeronaves sejam aprovadas de acordo com os padrões de segurança estabelecidos, garantindo que não comprometam a integridade estrutural ou o desempenho operacional das aeronaves (ANAC, 2021).

Portanto, as empresas que desejam realizar testes de aeronaves no Brasil devem cumprir as condições estabelecidas pela ANAC, garantindo a segurança, a qualidade e a conformidade dos protótipos de aeronaves em desenvolvimento. Esses testes desempenham um papel crucial no avanço da tecnologia aeronáutica e na garantia da segurança da aviação civil no país.

8.3 Quadro Geral de Normas e Regulamentos do Sistema Espacial Brasileiro

No âmbito legislativo do sistema espacial brasileiro, a Constituição Federal de 1988 prevê que a União tem a competência para explorar a navegação aeroespacial (Art. 21), porém esta atividade ainda não foi regulamentada nos dispositivos constitucionais. Além disso, a Constituição estabelece que compete exclusivamente à

União legislar sobre direito espacial, navegação aeroespacial e defesa aeroespacial (Art. 22). No entanto, o setor espacial ainda carece de uma legislação específica.

A Lei nº 8.854, de 1994, criou a Agência Espacial Brasileira (AEB), uma autarquia federal vinculada à Presidência da República, com o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional (BRASIL, 1994a). Originalmente, a AEB deveria se reportar diretamente ao Presidente da República, porém, desde a publicação do Decreto nº 3.556, de 17 de agosto de 2000 (BRASIL, 2000) e até o presente momento pelo Decreto nº 11.192, de setembro de 2022 (BRASIL, 2022), passou a ser vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que aprova o seu Regimento Interno.

O Decreto nº 11.192, exacerba as atribuições da Agência Espacial Brasileira (AEB), estabelecendo como parte de suas atribuições promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional, executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE), propor a atualização da política, elaborar e atualizar os Programas Nacionais de Atividades Espaciais (PNAE), promover o relacionamento com instituições congêneres no país e no exterior, analisar propostas e firmar acordos e convênios internacionais, emitir pareceres relativos a questões ligadas às atividades espaciais em foros internacionais, entre outras atribuições.

A estrutura básica da AEB, conforme definida pela Lei, inclui o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a Diretoria-Geral, os Departamentos e o Conselho Superior. No entanto, ao longo do tempo, a estrutura da AEB foi alterada por meio de instrumentos infralegais, como o Decreto nº 8.868, de 2016, que estabelece a composição da AEB com a Presidência, o Conselho Superior e quatro Diretorias. O Conselho Superior é um órgão colegiado e deliberativo, composto por representantes da AEB, Ministérios, Secretarias da Presidência, comunidade científica e setor industrial.

A Agência Espacial Brasileira (AEB) desempenha um papel no desenvolvimento do setor espacial nacional, materializado em suas competências, tais como formulação e execução da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE), coordenação do desenvolvimento de tecnologias

espaciais, operação de satélites, promoção da educação espacial e cooperação internacional (Matos, 2017).

Em relação à Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE), criada pelo Decreto nº 1.332, de 1994, esta visa promover a capacidade do país de utilizar recursos e técnicas espaciais para resolver problemas nacionais e beneficiar a sociedade (BRASIL, 1994b). As diretrizes da PNDAE incluem o incentivo à participação da indústria espacial no desenvolvimento, comercialização e financiamento das atividades espaciais, a promoção da interação entre empresas e universidades, e a consideração da comercialização de produtos como estratégica para o país.

A PNDAE é materializada por meio do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), um planejamento programático para um período decenal. O Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) delineia uma série de objetivos cruciais para orientar as atividades espaciais do Brasil na próxima década. Esses objetivos não apenas refletem a necessidade de atender às demandas da sociedade e do Estado, mas também destacam a importância das atividades espaciais como impulsionadoras do desenvolvimento socioeconômico e ambiental (BRASIL, 1994b).

Em primeiro lugar, o PNAE visa promover o atendimento efetivo às necessidades da sociedade e do Estado em geral, reconhecendo os benefícios significativos que as atividades espaciais podem trazer para a solução de problemas cotidianos. Ao utilizar sistemas espaciais como ferramentas transversais e de integração, o programa busca atender diversas políticas públicas e atividades produtivas, visando o desenvolvimento econômico, social e ambiental em todas as áreas de atuação do Estado (BRASIL, 1994b).

Além disso, o PNAE busca adaptar e otimizar o planejamento das atividades espaciais nacionais, levando em consideração as mudanças dinâmicas no mercado espacial global e as crescentes necessidades do país (BRASIL, 1994b). Isso envolve uma constante revisão e realinhamento das estratégias para garantir que o Brasil esteja preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades emergentes no espaço.

Quanto aos objetivos da PNDE para a próxima década, estabelecidos na PNDE 2022-2031, esta visa atender efetivamente às necessidades da sociedade e do

Estado, utilizando as atividades espaciais como ferramentas para solucionar problemas cotidianos e promover benefícios socioeconômicos tangíveis (AEB, 2023). Adicionalmente, o PNAE busca atualmente integrar os sistemas espaciais de forma transversal, abrangendo diversas políticas públicas e atividades produtivas, com o intuito de impulsionar o desenvolvimento econômico, social e ambiental em todas as áreas de atuação do Estado (AEB, 2023).

Neste Íterim, o programa elenca oito setores estratégicos para o estabelecimento de projetos e missões espaciais que atendam às prioridades nacionais. Entre esses setores estão a agropecuária, mineração, meio ambiente, educação, defesa civil, segurança pública e defesa nacional (AEB, 2023). Tais setores de alvo convergem, em determinado grau, com a atual política industrial brasileira, Nova Indústria Brasil (NIB), consolidada no Plano de Ação para a Neoindustrialização 2024-2026, lançado em 22 de janeiro de 2024 (BRASIL, 2024c). Este plano estabeleceu seis missões destinadas a abordar os desafios sociais até o ano de 2033, atrelados aos contemporâneos resultantes da mudança climática, vulnerabilidade socioeconômica e acesso à saúde.

No que cerne aos requisitos para atuação no sistema espacial nacional, a Portaria Nº 698, de 31 de agosto de 2021, instituiu atualização no Regulamentos para Licenciamento de Operador de Atividades Espaciais e para Autorização de Lançamento no Território Brasileiro (BRASIL, 2021). Em seus dispositivos o Regulamento Espacial Brasileiro (REB) estabelece que a Licença de Operador de Lançamento só pode ser concedida a pessoas jurídicas singulares, associadas ou consorciadas que atendam aos requisitos do regulamento, de modo que, as concessões para pessoas físicas são vetadas, seja para operações espaciais, como lançamentos de foguetes e satélites, no território brasileiro.

Para obter a Licença de Operador de Lançamento no Brasil, o requerente deve cumprir uma série de regulamentos e requisitos estabelecidos pelas autoridades competentes. Dentre os regulamentos que o requerente deve atender estão a Lei da Agência Espacial Brasileira (BRASIL, 1994a) e o Tratado sobre Exploração e Uso do Espaço Cósmico, Decreto nº 64.362 de 17 de abril de 1969 (BRASIL, 1969), que definem as bases legais e princípios para as atividades espaciais no país.

Os procedimentos para o licenciamento incluem a abertura de um processo administrativo, a análise pela Comissão Especial de Licenciamento, a emissão da licença e o acompanhamento e fiscalização das operações. A Comissão Especial é responsável por examinar a documentação apresentada pelo requerente, promover diligências quando necessário e tomar decisões sobre a concessão da licença. Além disso, a empresa ou entidade requerente deve atender a requisitos técnicos, de segurança nacional, qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista, entre outros (BRASIL, 2021).

Quanto aos procedimentos de autorização para lançamentos, os mesmos também devem respeitar as determinações da Portaria Nº 698, de 31 de agosto de 2021, que estabelece que o requerente deve submeter um pedido de Autorização de Lançamento de acordo com os procedimentos estabelecidos no REB 02 (BRASIL, 2021).

Em seguida, é necessário obter uma Análise Política emitida pela Agência Espacial Brasileira (AEB) conforme o item 450.41, que avalia aspectos políticos relacionados à operação, bem como buscar um parecer positivo de Carga Útil da AEB, de acordo com o item 450.43, se aplicável, para garantir a adequação da carga a ser lançada (BRASIL, 2021).

Posteriormente, cabe ao requerente a obtenção de uma Aprovação de Segurança, conforme o item 450.45 e atender aos Requisitos de Revisão Ambiental do item 450.47, garantindo que a operação não cause impactos negativos ao meio ambiente (BRASIL, 2021). Por fim, o requerente deve fornecer as informações exigidas pela metodologia da AEB para a realização de uma análise de Perda Máxima Provável, visando avaliar os possíveis riscos associados à operação autorizada.

No que diz respeito à coordenação e monitoramento específicos do desenvolvimento espacial de interesse nacional e à execução das ações do PNAE, tais responsabilidades são atribuídas ao Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais - SINDAE, conforme estabelecido pelo Decreto nº 1953, de 1996 (BRASIL, 1996b). Para apoiar o desenvolvimento dessas funções, a AEB conta com um Conselho Superior de natureza deliberativa, composto por representantes de diversos ministérios e órgãos envolvidos com atividades espaciais, além de membros

da comunidade científica e do setor industrial. De acordo com o mesmo Decreto, o SINDAE é constituído por três elementos principais:

(i) um órgão central, a Agência Espacial Brasileira (AEB), responsável pela coordenação geral;

(ii) órgãos setoriais, como o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), encarregados da coordenação e execução das ações previstas no Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE); e

(iii) órgãos e entidades participantes, como Ministérios, Secretarias da Presidência, Estados, Distrito Federal, Municípios e setor privado, responsáveis pela execução de ações específicas do PNAE.

O Decreto também estipula que a aprovação do ingresso no SINDAE para os órgãos e entidades participantes mencionados no item iii acima cabe ao Conselho Superior da AEB. Além disso, cabe a esse Conselho a elaboração de uma resolução normativa sobre o funcionamento do SINDAE (BRASIL, 1996b). Entretanto, até o momento, essa resolução não foi elaborada, resultando na falta de definição quanto à atuação do SINDAE. Não foram constituídos grupos de discussões com reuniões periódicas, e a execução das atividades espaciais não é realizada de forma sistêmica com a participação de todos os membros do Sistema (Velasco e Nascimento, 2020).

Cabe salientar que, segundo Velasco e Nascimento (2020), na prática, a atuação dos atores envolvidos tem sido fragmentada, com a AEB mantendo uma relação perene e contínua, porém separada, com o INPE em temas relacionados a satélites, educação e aplicações espaciais, e com o DCTA em assuntos que envolvem lançadores, centros de lançamento e atividades espaciais de uso dual (civil e militar). Vale ressaltar que dentro da estrutura do DCTA está o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), para o qual a AEB destina recursos para pesquisa e desenvolvimento de lançadores e propulsores.

Diante do exposto cabe salientar que, embora existam relações estabelecidas entre a AEB e instituições setoriais, historicamente não houve coordenação por parte da AEB. Devido a inconstância de repasse de recursos pela AEB, acabou exercendo mais uma função fiscalizadora. Isso resultou em uma considerável autonomia dos

institutos de pesquisa e empresas interessadas na definição dos requisitos estratégicos das missões espaciais a serem desenvolvidas.

REFERÊNCIAS

Agência Espacial Brasileira - AEB. **Programa Nacional de Atividades Espaciais 2022-2031**. Brasília: AEB, 2023. Disponível:

<https://observatorio.aeb.gov.br/publicacoes-e-noticias/publicacoes/programa-nacional-de-atividades-espaciais-pnae#pnae-geral>

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. **Cartilha com Orientação para certificação de Tipo de Projeto**. Brasília: ANAC. 2019

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. **Instrução Suplementar (IS) 91.319-001A**. ANAC. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-setoriais/consultas/2020/01/minuta-de-instrucao-suplementar.pdf>

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. **Instrução Suplementar (IS) IS 91.403-001D**. ANAC. 2023a. Disponível em:

<https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/iac-e-is/is/is-91.403-001>

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Programa de Fomento à Certificação de Projetos de Aviões de Pequeno Porte. Resolução nº 345, de 4 de novembro de 2014, **Diário Oficial da União**, 2014. Disponível em:

https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2014/resolucao-no-345-de-04-11-2014/@@display-file/anexo_norma/iBR2020.pdf

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Resolução nº 210 - RBAC nº 21 Emenda nº 1, de 29 de Novembro de 2011, **Diário Oficial da União**, 2011

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Resolução nº 612 - RBAC nº 43 Emenda nº 5, de 09 de Março de 2021, **Diário Oficial da União**, 2021

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Resolução nº 714, RBAC nº 135 Emenda nº 13, de 26 de abril de 2023, **Diário Oficial da União**, 2023b. Disponível em:

<https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-135>

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Resolução nº 732, RBAC nº 121 Emenda nº 20, de 24 de janeiro de 2024, **Diário Oficial da União**, 2024a. Disponível em:

<https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-121>

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Resolução nº 733 - RBAC nº 21 Emenda nº 10, de 25 de Janeiro de 2024, **Diário Oficial da União**, 2024b. Disponível em:

<https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-21>

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. **Dados dos Evolução dos Desembolsos**. 2023. Disponível em:

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/estatisticas-desempenho/desembolsos>

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). **Relatório Final**, 2016c. Disponível em <http://sistema.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/relatorios?&&pag=2>. Acesso em: 08 mar. 2024.

BRASIL. Constituição. **Constituição da República Federativa do Brasil**. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em: 03 abr. 2024.

BRASIL. Decreto nº 11.192, de setembro de 2022. **Diário Oficial da União**, 2022. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3566.htm. Acesso em: 08 mar. 2024.

BRASIL. Decreto nº 1.332, de 8 de dezembro de 1994. **Diário Oficial da União**, 1994. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1332.htm. Acesso em: 08 mar. 2024.

Brasil. Decreto nº 1.332, de 8 de dezembro de 1994. **Diário Oficial da União**, 1994b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1332.htm. Acesso em: 03 abr. 2024.

Brasil. Decreto nº 1.953 de julho de 1996. **Diário Oficial da União**, 1996b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1953.htm Acesso em: 3 abr. 2024.

Brasil. Decreto nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. **Diário Oficial da União**, 2016a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm Acesso em: 3 abr. 2024.

BRASIL. Decreto nº 3.556, de 17 de agosto de 2000. **Diário Oficial da União**, 2000. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3566.htm. Acesso em: 08 mar. 2024.

BRASIL. Decreto nº 8.854, de 10 de fevereiro de 1994a. **Diário Oficial da União**, 1994. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8854.htm. Acesso em: 08 mar. 2024.

BRASIL. Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. **Diário Oficial da União**, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm Acesso em: 03 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. **Diário Oficial da União**, 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm Acesso em: 03 abr. 2024.

Brasil. Lei nº 10.973. de 2 de dezembro de 2004, **Diário Oficial da União**, 2004. Disponível: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm Acesso em: 03 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. **Diário Oficial da União**, 2016b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm Acesso em: 3 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. **Diário Oficial da União**, 1993
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm Acesso em: 03 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.257, de 09 de janeiro de 1996. **Diário Oficial da União**, 1996a
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9257.htm. Acesso em: 03 abr. 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Nova indústria Brasil - forte, transformadora e sustentável**: Plano de Ação para a Neoindustrialização 2024-2026. Brasília: CNDI, MDIC, 2024c. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao.pdf>

BRASIL. Portaria nº 698, de 31 de agosto de 2021. **Diário Oficial da União**, 2021.
Disponível em <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-698-de-31-de-agosto-de-2021-341897559>. Acesso em: 08 mar. 2024.

Gomes, Sérgio Bittencourt Varella. A indústria aeronáutica no Brasil: evolução recente e perspectivas. In: **BNDES 60 anos**: Perspectivas setoriais, v.1, Rio de Janeiro: BNDES, 2012.

JESUS FILHO, Edson Souza; SANTOS, Luís Henrique. A manutenção aeronáutica no cenário da aviação experimental brasileira. **Revista Conexão SIPAER**, v. 13, n. 1, p. 42-54, 2023.

MATOS, Patrícia de Oliveira. Industrial Base Defence: An analysis of the space systems industry in Brazil. In: RICCO, Maria Filomena Fontes. **Culture and Defence in Brazil**. Routledge, 2017.

Souza, Adriane Aparecida Moreira de. Políticas de desenvolvimento e suas repercussões no local: Um estudo do processo de reestruturação do Parque Industrial e da Consolidação do Município de São José dos Campos-SP, em centro da tecnologia aeroespacial do Brasil. **Anais ENANPUR**, v. 14, n. 1, 2011.

Velasco, Fabiany Maria Made; Nascimento, Henrique Fernandes. A governança do setor espacial brasileiro: a AEB no exercício do Centro Estratégico do Sindae. **Revista do Serviço Público**, nº 71, 2020.

9. FINANCIAMENTO E FOMENTO NO BRASIL

9.1 Atuação do BNDES

Desde a segunda metade da década de 1945, o Brasil tem direcionado atenção ao domínio da tecnologia aeronáutica, que se concretiza com a construção da escola de engenharia aeronáutica e - o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) - e um centro de pesquisa e desenvolvimento atrelado a sua construção - o então Centro Técnico da Aeronáutica (CTA), atual Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) (Souza, 2011).

Contudo, em termos de criação e agregação de valor no mercado, outras condicionantes são necessárias, associadas ao desenvolvimento tecnológico, construção e montagem de aeronaves. Dentre as condicionantes, envolve a pesquisa de mercado que direciona a estratégia de portfólio de produtos voltados ao mercado, perfil de clientes e operadores já existentes no mercado, com intuito de delimitar o espaço no mercado, bem como os principais requisitos técnicos, tecnológicos, operacionais e econômicos a serem alcançados.

Parte deste princípio a necessidade de etapas antecedentes, tais como o projeto preliminar, congelamento do projeto e projeto executivo, até alcançar a etapa da construção do protótipo, seguindo os critérios de ensaio em solo e em voo, até atingir a certificação aeronáutica da autoridade competente. Somente, findadas estas etapas é que avança para a construção, montagem industrial e, por fim, a comercialização (Gomes, 2012).

Diante desta característica setorial, é desenhada a atuação do principal agente de financiamento de custeio e investimentos de longa maturação no Brasil, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Desde 1994, o BNDES tem se configurado como instituição relevante no financiamento do setor aeronáutico brasileiro, inicialmente como credor na privatização da EMBRAER (Gomes, 2012), e hoje como um dos credores mais relevantes para o custeio e investimento das empresas de grande porte do setor.

Os anos de maior influxo de recursos do BNDES, exclusivo para investimentos, para o setor foram assinalados em 2011 e 2013, com a Embraer liderando a captação desses fundos, obtendo mais de R\$ 4 bilhões por meio do BNDES FINEM. As

empresas envolvidas estão principalmente na área de Fabricação de Aeronaves e suas peças, como Embraer, Helicópteros do Brasil, Toyo Matic, GME Aerospace e Octans Arcract, destacando-se. A Embraer se destacou ao absorver cerca de 93% dos recursos destinados a projetos durante esse período (ver Figura 26).

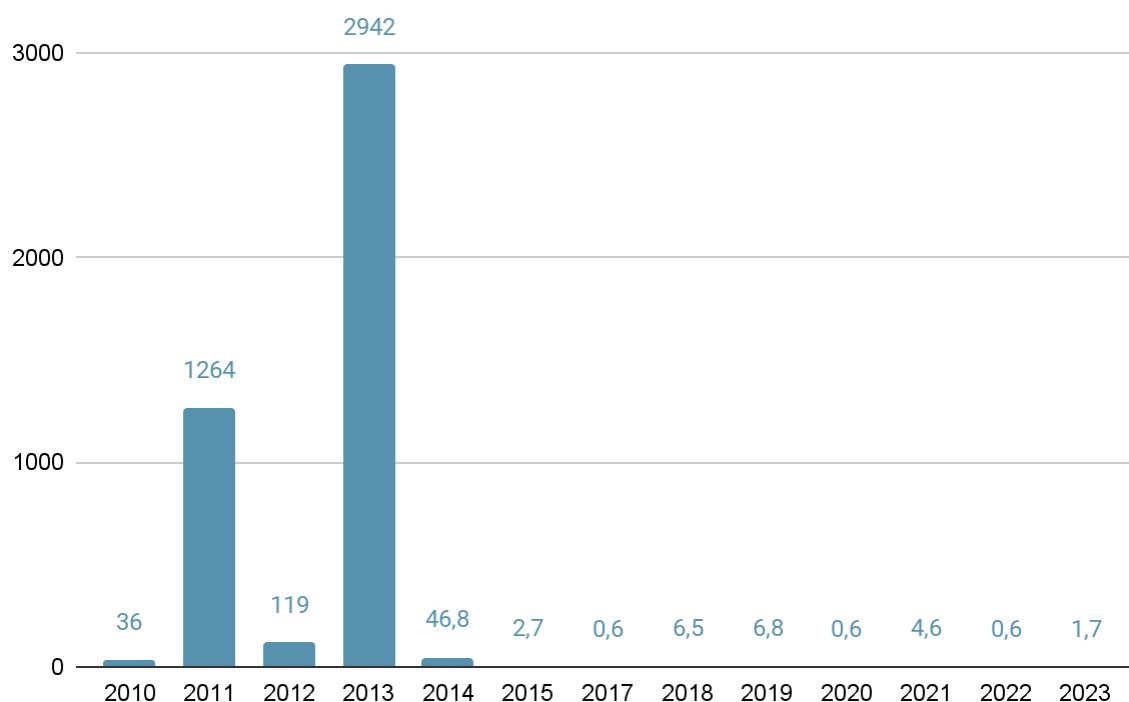


Figura 26 - Desembolsos do BNDES para Investimentos em empresas do setor aeroespacial

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do BNDES (2023)

Nota: Valores monetários deflacionados pelo IGP-DI da FGV com base nos preços de 2022.

No que diz respeito à distribuição desses recursos, eles foram principalmente concentrados no Estado de São Paulo, especialmente na região de São José dos Campos e arredores (ver Figura 27). Isso se deve à localização do cluster industrial do setor, com destaque para a EMBRAER, a maior empresa nacional do ramo, e suas fornecedoras de serviços.



Figura 27 - Distribuição dos desembolsos do BNDES para Investimentos em empresas do setor (2002-2023)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do BNDES (2023)

Nota: Valores monetários deflacionados pelo IGP-DI da FGV com base nos preços de 2022.

Outro olhar sobre a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o suporte concedido com objetivo de intensificar as relações comerciais com o mercado global. Nesse contexto, o suporte ao financiamento de exportações fornecido pelo BNDES, materializado nos produtos BNDES EXIM, emerge como um elemento relevante para o fomento e incentivo à competitividade das empresas brasileiras no cenário internacional, inclusive do setor aeroespacial, financiando até 80% do valor do Compromisso de Exportação, expresso em dólares dos EUA ou em euros, bem como até 100% para empresas de menor porte.

Primeiramente, é imperativo destacar a característica do setor que comercializa um produto de alto valor agregado, de modo que, a alocação de recursos para a produção exige volume de capital exacerbado para a empresa, podendo impactar ou fragilizar as finanças da empresa para os fluxos de despesa corrente, bem como em projeções de investimento. Neste sentido, o BNDES desempenha um papel vital, oferecendo linhas de crédito e financiamento em condições favoráveis, permitindo que as empresas obtenham os recursos necessários para investir em suas operações de exportação.

Concomitante a este processo, o BNDES possibilita a redução do risco cambial enfrentado pelas empresas brasileiras que exportam para mercados estrangeiros. Ao oferecer financiamento em moeda estrangeira ou instrumentos financeiros que protegem contra flutuações cambiais, o banco ajuda a mitigar os riscos associados à volatilidade das moedas estrangeiras. Isso não apenas proporciona estabilidade financeira às empresas exportadoras, mas também as incentiva a buscar novas oportunidades de negócios em mercados internacionais.

Diante deste quadro, ao observar a evolução da atuação do BNDES por meio do programa EXIM, é possível observar que o influxo de recursos para o setor entre 2010 e 2023, somaram o equivalente a R\$ 7,3 bilhões. São destaque na absorção de recursos Embraer, Sobraer e Yaborã, onde se destaca a Embraer, com R\$ 4,9 bilhões, o equivalente a 67,1% dos recursos destinados no período (ver Figura 28).

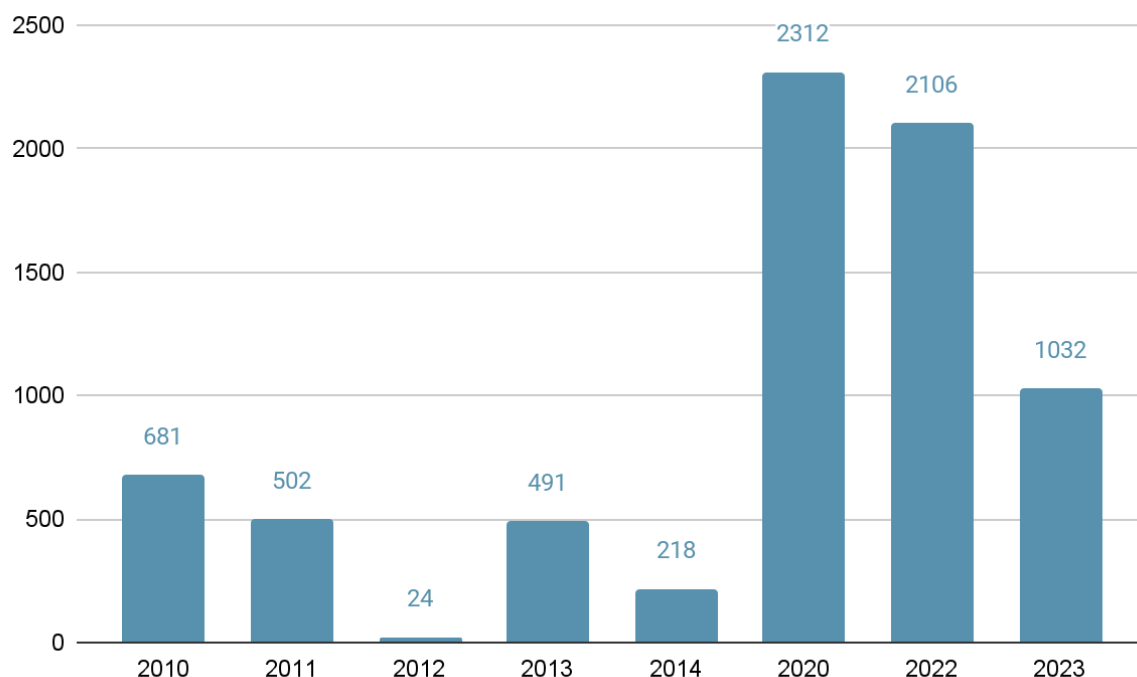


Figura 28 - Desembolsos do BNDES para Financiamento à produção de bens para exportação em empresas do setor (2002-2023)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos do BNDES (2023)

Nota: Valores monetários deflacionados pelo IGP-DI da FGV com base nos preços de 2022.

9.2 Atuação da FINEP

A FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), empresa pública brasileira vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é agente elementar no fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Ela atua oferecendo financiamento e apoio técnico a projetos de inovação em diversos setores, como tecnologia, ciência e indústria. Sua forma de atuação envolve a concessão de crédito, investimento em empresas inovadoras e promoção de parcerias público-privadas para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Entretanto, diferentemente do BNDES, ela volta sua atenção, especialmente, para empresas de menor porte.

As atividades da FINEP como agente de fomento ocorrem por meio de chamadas pública ou editais específicos para o setor aeroespacial, direcionando recursos não reembolsáveis ou de subversão econômica para projetos estratégicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) de interesse do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), promovendo a colaboração entre empresas e instituições de pesquisa em todo o país.

Um dos pilares dessa atuação é o financiamento de projetos estratégicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) voltados para áreas prioritárias da indústria aeroespacial, como aviação do futuro, exploração espacial e sistemas embarcados. A injeção de recursos financeiros possibilita o avanço em tecnologias disruptivas, como propulsão híbrida e elétrica, materiais compósitos e inteligência artificial, ampliando assim a capacidade de competitividade do Brasil no mercado global.

No contexto da sua atuação, considerando apenas os projetos cujas descrições se voltam para o setor aeroespacial, observa-se uma inconstância de recursos disponíveis ao setor. Entre 2010 e 2023, foram identificados recursos liberados apenas entre 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 e 2022 (ver Figura 29).

Com relação aos setores de atuação das empresas demandantes, sobressaem, aquelas como Equipamentos de Defesa, Software, Metrologia, Monitoramento e Vigilância emergiram como áreas-chave para as empresas que receberam esses recursos. Avibras, Embraer, Odebrecht Defesa, Akaer e FCMF se destacam como os principais beneficiários, recebendo um total combinado superior a R\$ 150 milhões. Esse montante equivale a cerca de 45,8% do investimento total no setor durante esse período (ver Figura 29).

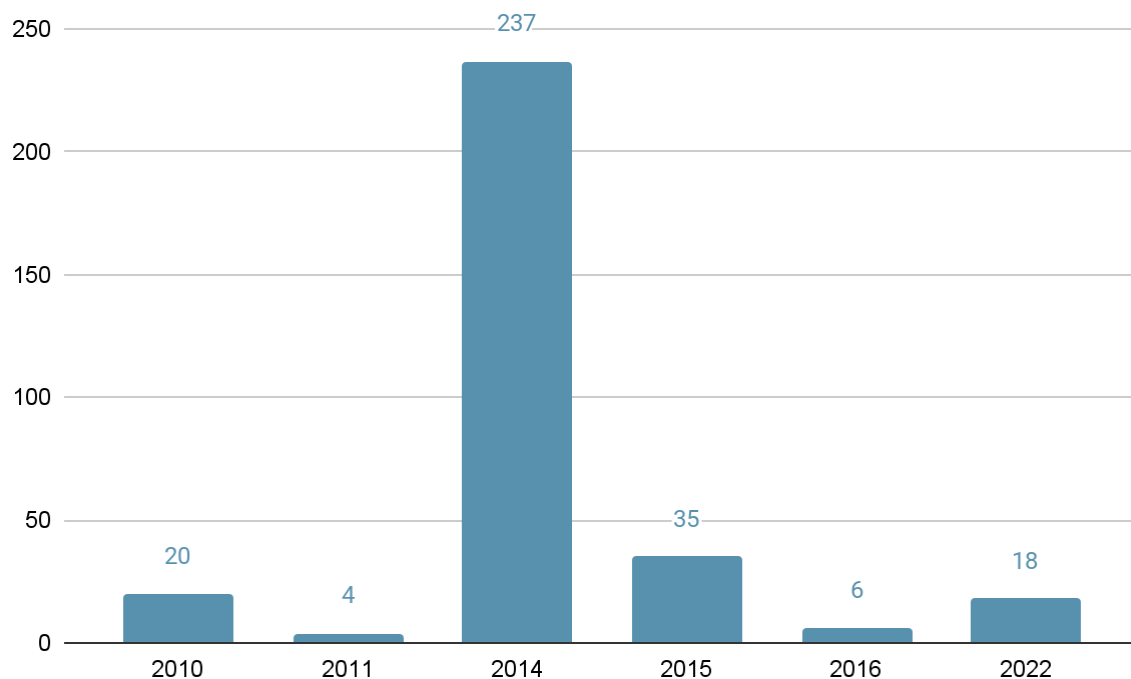


Figura 29 - Valor das operações da FINEP em projetos para o setor (em R\$ milhões)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da FINEP (2022)

Nota: Valores monetários deflacionados pelo IGP-DI da FGV com base nos preços de 2022.

No que se refere à distribuição dos recursos pelo território nacional, os padrões seguem de perto a tendência observada no BNDES. No entanto, a concentração da absorção de recursos pela região Centro-Sul do país se torna ainda mais notável (ver Figura 30).



Figura 30 - Distribuição dos desembolsos do FINEP para Financiamentos em projetos no setor

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da FINEP (2022)

Nota: Valores monetários deflacionados pelo IGP-DI da FGV com base nos preços de 2022.

9.3 Atuação da PIPE-FAPESP

A PIPE (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas) é um programa desenvolvido pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) com o objetivo de estimular a inovação em pequenas empresas no Estado de São Paulo. A PIPE visa impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e processos, além de promover a interação entre academia e setor empresarial.

Considerando apenas os projetos voltados para o setor aeroespacial, é possível notar que, entre 2010 e 2022, o Programa empenhou mais de R\$ 44,3 milhões. Dentre estas, destacam-se aquelas dos segmentos de Equipamentos de Defesa, Metrologia, Monitoramento e Vigilância como principais focos dos recursos (Figura 31).

Dentre as demandantes mais relevantes estão a Altave, Fibraforte, Compsis, FK - Brasil Engenharia e Cron Sistemas, com absorção de recursos superior à R\$ 15 milhões, o equivalente a 54% do investimento total pelo setor no período.

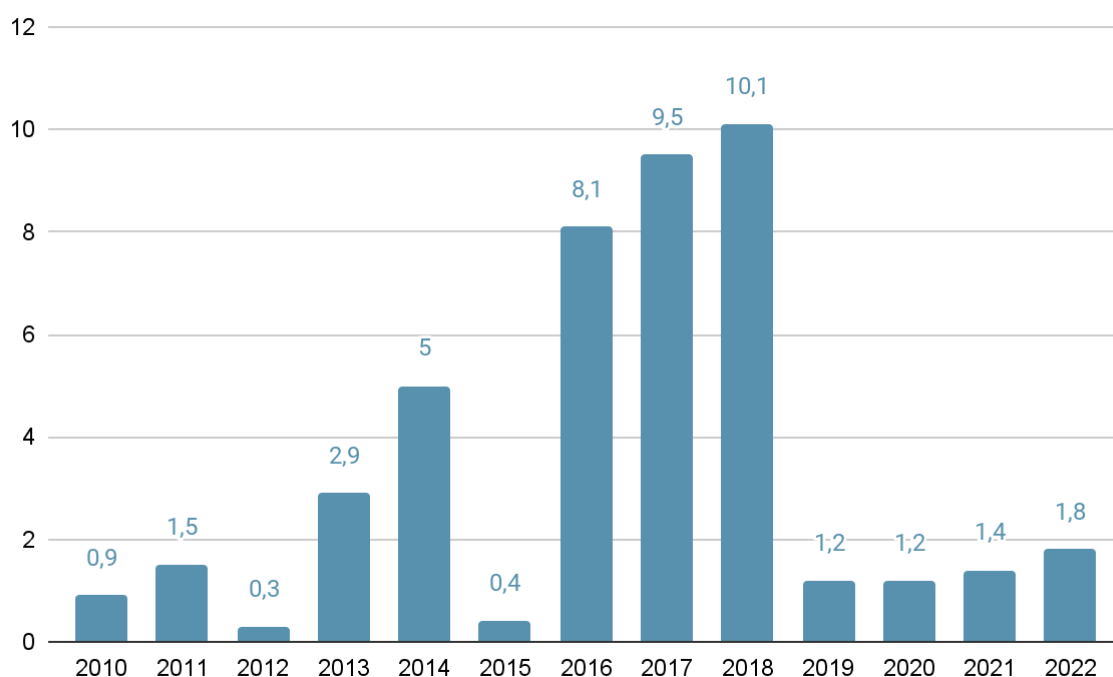


Figura 31 - Valor das operações da PIPE-FAPESP em projetos para o setor (em R\$ milhões)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da PIPE-FAPESP (2022)

Nota: Valores monetários deflacionados pelo IGP-DI da FGV com base nos preços de 2022.

Quando se trata da distribuição desses recursos pelo território do Estado de São Paulo, é notável que eles se concentram principalmente em um raio de 100 km ao redor da capital do estado, abrangendo cidades como São José dos Campos, Jacareí, São Paulo e estendendo-se até Campinas. Fora deste círculo, algumas cidades do interior se destacam, como São Carlos, onde está localizada a Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP) (Figura 32).



Figura 32 - Distribuição dos desembolsos do PIPE-FAPESP para Financiamentos em projetos no setor (2010-2022)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da PIPE-FAPESP (2022)

Nota: Valores monetários deflacionados pelo IGP-DI da FGV com base nos preços de 2022.

9.4 Gasto da Defesa Nacional

Uma das métricas para analisar o gasto público no setor e entender sua distribuição é através da análise dos valores desembolsados pela Defesa Aérea do Brasil, conforme relatado pelo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). De acordo com esses dados, os gastos da Força Aérea Brasileira (FAB) entre 2000 e 2023 totalizaram mais de R\$ 144 bilhões. Destes, aproximadamente R\$ 111 bilhões, o que representa cerca de 77% do montante total, foram direcionados para atividades de Manutenção e Investimento (ver Figura 33).

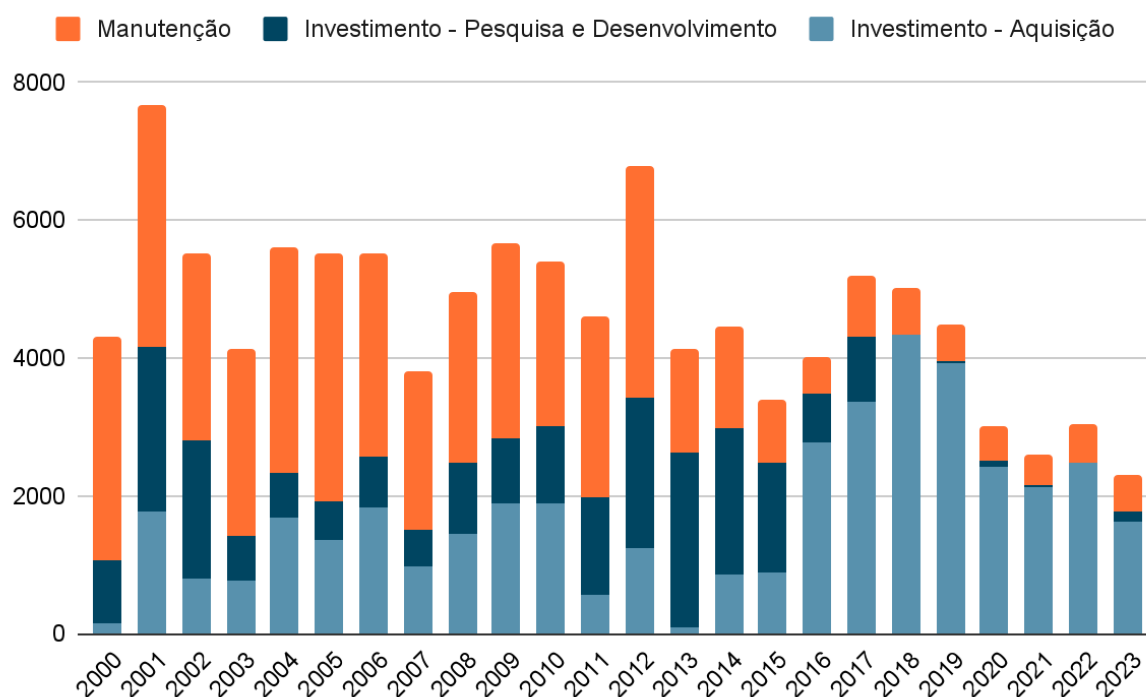


Figura 33 - Valor gasto pela FAB em ações de Manutenção e Investimento (em R\$ milhões)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados brutos da CGU (2023)

Nota: Valores monetários deflacionados pelo IGP-DI da FGV com base nos preços de 2022.

Para além deste diagnóstico os resultados demonstram a ampliação dos Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, entre 2000 e 2015, notavelmente ligada aos projetos da Estratégia Nacional de Defesa (END) iniciados em 2008. Dentro deste período, dois programas aeronáuticos se destacam, o cargueiro KC-390 pela Embraer e o avião de caça Gripen NG, com a transferência de tecnologias críticas suecas para empresas aeronáuticas brasileiras.

O projeto do cargueiro militar KC-390 é produto de uma encomenda tecnológica da FAB realizada à Embraer Defesa & Segurança (Ribeiro, 2017; Santos,

2021). Concebido para atender às necessidades de várias forças aéreas em missões de transporte de tropas, carga, reabastecimento em voo, evacuação médica e lançamento de carga e paraquedistas. Com uma capacidade de carga útil de até 26 toneladas, o KC-390 é capaz de operar em uma ampla variedade de condições e terrenos, incluindo pistas não pavimentadas (Ribeiro, 2017).

Ao passo que o Programa Gripen brasileiro, iniciou em 2013, quando a Saab venceu a concorrência do Programa F-X2, destinada à substituição da frota de aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira (FAB) (Bonacina *et al*, 2018). O Brasil adquiriu à época 36 unidades, sendo 28 Gripen E (monoposto) e 8 Gripen F (biposto), conhecidas pela alta capacidade de manobra, alcance estendido, capacidade furtiva e sistemas avançados de armamentos e sensores, para modernizar sua frota de caças e fortalecer sua capacidade de defesa aérea (Saab, 2018). O Gripen NG foi o maior programa de transferência de tecnologia em curso no Brasil no período (Bonacina *et al*, 2018).

Ambos os programas, representaram o compromisso do Brasil com a modernização de suas forças armadas e o desenvolvimento de capacidades aeroespaciais avançadas. Eles também têm o potencial de impulsionar a indústria aeroespacial brasileira, gerando empregos, promovendo a inovação tecnológica e fortalecendo as parcerias internacionais no setor de defesa.

Entretanto, findado este período os valores destinados aos Investimentos de Aquisição tornaram-se predominantes, em detrimento dos recursos voltados para Pesquisa e Desenvolvimento. Os aspectos nocivos desta trajetória é que sinalizam para o baixo progresso em proposições de soluções e nos produtos voltados para o segmento aeroespacial e defesa nacional que reverberam, por conseguinte, sobre a segurança e soberania nacional.

No entanto, ao longo desse período, os recursos direcionados aos Investimentos de Aquisição assumiram uma posição predominante, em detrimento dos fundos destinados à Pesquisa e Desenvolvimento. Os efeitos prejudiciais dessa tendência são evidentes, indicando um progresso insuficiente na formulação de soluções e no desenvolvimento de produtos para os setores aeroespacial e de defesa nacional, o que, por sua vez, afeta diretamente a segurança e a soberania do país.

REFERÊNCIAS

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES. **Consulta de Operações do BNDES**. Portal BNDES. 2023a. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-bndes>

BONACINA, Amabilly et al. **O acordo de compensação offset entre Brasil e Suécia: o Projeto F-X2 e o Gripen Ng**. Porto Alegre: Revista Perspectiva, v. 11, p. 45-64, 2018.

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. **Resultados das operações da FINEP**. FINEP. 2023a. Disponível em: <https://dados.gov.br/home> [via Lei de Acesso à Informação]

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP. **Resultados das operações Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE)**. FAPESP. 2023.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. **Série Histórica Índice Geral de Preços por Disponibilidade Interna (IGP-DI)**. IBRE-FGV. 2023: Disponível em: <https://portalibre.fgv.br/igp>

RIBEIRO, Cássio Garcia. Desenvolvimento tecnológico nacional: o caso KC-390. In: RAUEN, André. **Políticas de inovação pelo lado da demanda no Brasil**, Brasília: Ipea, 2017.

SAAB. **Programa Gripen Brasileiro**. Portal Saab. 2023. Disponível em: <https://www.saab.com/pt-br/markets/brasil/programa-gripen-brasileiro>

SANTOS, Mário. Uma análise crítica do projeto estratégico KC-390: expectativas e realidade. **Revista Brasileira de Estudos Estratégicos**, v. 13, n. 25, 2021.

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SIOP. **Valor pago pela Defesa Aérea do Brasil**. SIOP. 2023: Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true&sheet=SH06

10. POSSIBILIDADES DE FONTES DE FINANCIAMENTO E FOMENTO PARA O PARQUE TECNOLÓGICO AEROESPACIAL NA BAHIA

O desenvolvimento de um Parque Tecnológico Aeroespacial na Bahia consiste em um marco significativo não apenas para o Estado, mas também um marco para a descentralização de atividades de alto valor agregado das historicamente consolidadas na região Centro-Sul do país e fortalecimento da indústria aeroespacial no Brasil. Dividido em três fases distintas - implantação, expansão e consolidação - este empreendimento visa impulsionar a economia regional, mas também posicionar o estado como um polo de inovação e tecnológica no setor.

Diante deste contexto, a presente seção debruça esforços ao levantar as possibilidades de financiamento e fomento disponíveis para cada etapa do projeto, a fim de garantir um horizonte para sua viabilidade. Neste ínterim, o texto está subdividido em três partes, cada uma delas referente a fase do projeto ao longo do tempo, elencando sempre que possível as fontes disponíveis, possíveis e bloqueadas, a fim de elucidar sobre os desafios e oportunidades e impactos para o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.

10.1 Financiamento e Fomento na Fase de Implantação

A implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia representa um marco crucial para o desenvolvimento tecnológico e econômico do estado e do país como um todo. Durante os primeiros dois anos, esta fase demandará recursos substanciais para a implementação de projetos estruturantes e laboratórios estratégicos, visando estabelecer as bases sólidas necessárias para o sucesso futuro do empreendimento.

Uma das principais fontes de financiamento disponíveis é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio de seu produto BNDES Funtec (Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico). Tal produto, tem por objetivo apoiar financeiramente projetos de P&D nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT's) em parceria com empresas, a fim de levar o conhecimento da academia ao mercado, estimulando o desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse

estratégico para o País.

O desenho da proposta poderia perseguir o modelo “Inova+: Indústria Digital e Sustentável” fruto da parceria do BNDES com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) (BNDES, 2024; EMBRAPII, 2024), voltada para o desenvolvimento de soluções de nível de maturidade (TRL) 3 a 9 aplicáveis no setores da defesa, economia circular, materiais avançados, biocombustíveis, bioeconomia florestal, saúde e transformação digital (EMBRAPII, 2024). O SENAI CIMATEC tem um posicionamento favorável para formar parcerias, visto que já é uma das unidades EMBRAPII habilitadas, nos setores defesa, de economia circular, materiais avançados, biocombustíveis e saúde (EMBRAPII, 2024).

Neste modelo, as empresas de grande porte, com Receita Operacional Bruta (ROB) superior a R\$ 90 milhões, recebem até 1/3 do valor dos projetos. Ao passo que, *startups* e MPes, ou projetos desenvolvidos em parceria entre empresas que envolvam ao menos uma entidade com ROB inferior a R\$ 90 milhões, podem ser beneficiadas com até 50% do valor do contrato. Ademais, existe condições diferenciadas para empresas para projetos desenvolvidos com ICTs das Forças Armadas, que também podem receber até 50% dos recursos (EMBRAPII, 2024).

Dentro de uma construção similar à esta, o BNDES pode oferecer um horizonte para financiar empresas e o SENAI CIMATEC em conjunto com entes federativos, como o Estado da Bahia e o município de Salvador, com um aporte de R\$ 50 milhões em recursos não reembolsáveis. Essa injeção de capital cumprirá um papel crucial na implementação das infraestruturas necessárias para dar suporte às atividades de pesquisa e desenvolvimento do parque.

Outra fonte potencial é a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). A disponibilização de R\$ 400 milhões por meio de chamadas públicas não reembolsáveis para financiar infraestrutura de instituições de ciência e tecnologia, dentro dos moldes da Chamada Pública Infraestrutura de Pesquisa (PROINFRA 2023) MCTI/FINEP (FINEP, 2023b). Dentro deste modelo, no mínimo 30% estariam garantidos para a região Nordeste (FINEP, 2023b), promovendo assim disponibilidade de ao menos R\$ 120 milhões para a inclusão regional e fomentando o crescimento tecnológico na Bahia.

Apesar de não contar atualmente com suporte legal para recursos não

reembolsáveis, o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), operado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), poderia representar uma fonte adicional de financiamento significativa. Entretanto, uma reforma nas diretrizes que regulam a operação do Fundos Constitucionais, ao destinar 1% dos recursos disponíveis para operações não reembolsáveis, poderia potencialmente disponibilizar até R\$ 438 milhões anualmente para a região Nordeste. Isso tendo em vista que o FNE desembolsou, aproximadamente, R\$ 43,8 bilhões, no ano de 2023 (BNB, 2023).

As discussões em torno da alocação de recursos não reembolsáveis para o desenvolvimento regional dentro do debate público no Brasil datam, pelo menos desde 2007 com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), instituída pelo Decreto nº 6.047/2007 (Resende, 2012; BRASIL, 2007). Adicionalmente, caminha em direção às práticas internacionais, tal como ocorre na União Europeia, dentro de sua Política de Coesão (Farole, Rodríguez-Pose, 2011; Pascariu; Incaltarau, 2018).

Diante deste quadro, alinhar os recursos às práticas e experiência vigentes em outros países, poderia dispor para o Nordeste um volume de recursos que poderiam ser empregados pelas empresas privadas para construir a infraestrutura de ciência e tecnologia no Parque Tecnológico. A gestão desses recursos poderia seguir os moldes como hoje é praticado pela FINEP ou pelas agências Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, seguindo os critérios de serem destinados exclusivamente para projetos de Ciência e Tecnologia.

Por fim, ficam as parcerias com missões estrangeiras, entretanto, nesta fase as ações conjuntas deste tipo ficam vedadas devido a ausência de estrutura e laboratórios base, bem como portfólio de projetos em curso que demonstrem as competências adquiridas. Entretanto, nas fases posteriores podem representar uma fonte adicional de financiamento e expertise técnica à medida que o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia avança em direção à expansão e consolidação.

Em resumo, a combinação estratégica destas diferentes fontes de financiamento e fomento será fundamental para garantir o sucesso da fase de implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, dentro de um esforço combinado do SENAI CIMATEC, entes federativos e setor privado. O quadro síntese desta construção é descrito no Quadro 1.



Quadro 1 - Síntese das Possibilidades de Financiamento e Fomento para o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia na Fase de Implantação

Fonte: Elaboração própria.

10.2 Financiamento e Fomento na Fase de Expansão

A finalização da fase de implantação deixa o legado do projeto estruturante e dos laboratórios estratégicos. Entretanto, a fase posterior demandará a ampliação da infraestrutura para conseguir captar projetos de maior escala e complexidade, exigindo financiamento e fomento voltados exclusivamente para expansão do Parque Tecnológico. Nesse contexto, diversas fontes de recursos, tanto reembolsáveis quanto não reembolsáveis, se apresentam como viáveis e complementares.

Nesta fase, mantém-se a parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), porém suas responsabilidades devem ser expandidas para abranger não apenas os recursos não reembolsáveis, mas também as necessidades de recursos reembolsáveis. Sob o BNDES Funtec, no novo contexto, as empresas colaboradoras do CIMATEC poderiam acessar até R\$ 120 milhões em recursos não reembolsáveis para impulsionar o desenvolvimento de projetos tecnológicos, impulsionando assim a expansão do Parque Tecnológico, para o fomento de projetos de nível de maturidade tecnológica (TRL) 3 a 9 (EMBRAPPII, 2024), de forma semelhante ao que foi descrito na Fase 1.

Adicionalmente, o Programa BNDES Mais Inovação poderia disponibilizar oportunidades de financiamento reembolsáveis de até R\$ 150 milhões. O referido programa oferece a possibilidade de financiar projetos de investimento em inovação e digitalização de empresas de todos os portes, com taxas de juros a partir de 2,2% ao ano, cobrindo até 100% do investimento. Os projetos devem atender aos requisitos de investimento mínimo de R\$ 20 milhões (BNDES, 2023b) e estar alinhado às missões estabelecidas pela política industrial Nova Indústria Brasil (NIB) (BNDES, 2023b; BRASIL, 2024c).

Outra fonte estratégica de recursos que permanece é a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), que dispõe da possibilidade de disponibilizar R\$ 120 milhões por meio de chamadas públicas para recursos não reembolsáveis para financiar infraestrutura de instituições de ciência e tecnologia. De maneira similar à fase 1, a alocação de parte desses recursos para a região Nordeste, tal como estabelecido na Chamada Pública PROINFRA 2023 (FINEP, 2023b), possibilita a promoção de inclusão regional e abre o horizonte de fortalecimento do ecossistema do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.

Além disso, a disponibilização de R\$ 100 milhões por meio de Subversão Econômica, perseguindo as experiências de editais de Seleção de Subversão da FINEP se configuram como uma possibilidade adicional de desenvolvimento de projetos e ampliação da estrutura no Parque Tecnológico. Os modelos instituídos dentro do Mais Inovação Brasil em suas diferentes vertentes Tecnologias Digitais; Bioeconomia; Cadeias Agroindustriais Sustentáveis; Aviação Sustentável; Energias Renováveis; Saúde; Soberania e Defesa Nacional e Mobilidade Urbana podem servir como inspiração para a formulação de futuras chamadas.

Assim como na fase 1, o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) representa um potencial fonte adicional de financiamento, apesar de sua atual falta de suporte institucional para recursos não reembolsáveis. No entanto, uma reforma nas diretrizes que regulam o FNE poderia viabilizar a destinação de até R\$ 438 milhões anualmente para a região, impulsionando ainda mais o desenvolvimento do Parque Tecnológico Aeroespacial.

Por outro lado, o BNB poderia desempenhar um papel complementar ao BNDES no fornecimento de financiamentos, oferecendo suporte a projetos ligados aos empreendimentos de grande porte apoiados pelo BNDES, bem como a empresas de menor porte, conforme fez em sua história recente (Monteiro Neto; Macedo; Silva, 2022). Ou, poderia assumir novas responsabilidades que se alinham a papéis mais ambiciosos na promoção e apoio a estratégias de inovação ambiciosas orientadas por missão, como têm feito os Bancos de Desenvolvimento contemporâneos ao redor do mundo (Griffith-Jones, 2018).

Por fim, edifica um campo de oportunidade nesta fase com a possibilidade de firmar parcerias de colaboração em missões internacionais. Missões como o Project

Horizon Europe, da União Europeia, oferecem recursos não reembolsáveis para pesquisas, desenvolvimento e inovações em diversas áreas atreladas clusters de investigação prioritários, dentre eles: Saúde; Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva; Segurança Civil para a Sociedade; Digital, Indústria e Espaço; Clima, Energia e Mobilidade; Alimentação, Bioeconomia, Recursos Naturais, Agricultura e Meio Ambiente (EC, 2021; EMDESK, 2023).

Dentro deste projeto, apenas no cluster Digital, Indústria e Espaço, a União Europeia projetou o empenho de € 2,8 bilhões, entre 2023-2024 (EMDESK, 2023). A missão em questão, visa promover a competitividade e a liderança da União Europeia (UE), por meio do impulso à inovação, desenvolvimento de capacidades tecnológicas avançadas, do fomento a transformação digital do setor produtivo, além de apoiar o desenvolvimento e a utilização de tecnologias espaciais para fins diversos, como observação da Terra, comunicações, navegação e exploração espacial (EC, 2023).

Muito embora o foco seja impulsionar a competitividade e resolver desafios nos países membros da União Europeia, o *Horizon Europe* prevê parcerias estratégicas visando o avanço científico e tecnológico além das fronteiras do bloco (EC, 2023). Um exemplo dessas parcerias pode ser observado na Chamada Transnacional Conjunta: parceria para a economia azul sustentável 2024-2025, realizada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) em conjunto com a Comissão Europeia no âmbito do Horizon Europe. Essa chamada tinha como objetivo apoiar com até € 200 mil projetos colaborativos e transnacionais de pesquisa e inovação relacionados à economia azul, abordando áreas como gêmeos digitais dos oceanos em escalas de sub-bacias regionais; setores da economia azul; desenvolvimento de infraestruturas marítimas multiuso; planejamento e gestão de usos do mar em nível regional; e biorrecursos azuis (FAPESB, 2024).

Assim, com os laboratórios estratégicos estabelecidos e o desenvolvimento de um portfólio de projetos no setor, juntamente com a ampliação da estrutura em curso, emerge uma oportunidade para o SENAI CIMATEC e empresas estabelecerem parcerias internacionais de pesquisa e inovação que possam auxiliar na fase de expansão do Parque Tecnológico.

Em suma, a expansão do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia requer uma combinação estratégica de recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, tanto

de fontes nacionais quanto internacionais, embora esta última seja de forma mais limitada. Ao adotar uma abordagem diversificada de financiamento e apoio, a cooperação entre esses esforços possibilitará que o crescimento do Parque Tecnológico esteja apto a atender projetos de maior escala. O quadro síntese desta construção é descrito no Quadro 2.



Quadro 2 - Síntese das Possibilidades de Financiamento e Fomento para o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia na Fase de Expansão
Fonte: Elaboração própria.

10.3 Financiamento e Fomento na Fase de Consolidação

Neste cenário, espera-se que a infraestrutura do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia tenha capacidade de incorporar projetos de larga escala. Deste modo, é imperativo garantir recursos adequados na Fase 3 para garantir a consolidação, fortificação e projeção internacional. Ao longo de três anos, tem-se por objetivo a entrada de novas empresas e o estabelecimento de parcerias internacionais robustas.

O BNDES manterá sua participação elementar nesta fase. Entretanto, projeta-se que sua atuação ficará restrita a recursos reembolsáveis para empresas, deste contexto o Programa BNDES Mais Inovação preserva sua notoriedade. Com uma alocação potencial de R\$ 200 milhões para esse fim, as empresas terão a oportunidade de impulsionar suas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Cabe destacar que nesta fase do projeto, demandará uma revisão de necessidade de atendimento às missões estabelecida no bojo da política industrial Nova Indústria Brasil, ou a similar presente à época, alinhando os projetos a serem desenvolvidos às missões e objetivos da política de crédito vigente.

Por sua vez, a FINEP também continuará desempenhando um papel relevante na consolidação do Parque Tecnológico, concentrando seus recursos em iniciativas que promovam a colaboração entre Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e empresas. Embora não destinando mais financiamento para infraestrutura, a contribuição da FINEP com R\$ 100 milhões por meio de Subvenção Econômica, poderá estimular o desenvolvimento de projetos inovadores e a consolidação das parcerias no ambiente industrial do parque. Experiências bem-sucedidas de editais de seleção de subvenção da FINEP, tal como apresentado na seção anterior, podem servir como modelo para a efetivação desses recursos, impulsionando ainda mais a dinâmica de inovação e colaboração dentro do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia (FINEP, 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024f; 2024g).

Ao passo que, o BNB, tal como nas fases anteriores preserva a posição de potencial fonte adicional de financiamento, tanto reembolsáveis quanto não reembolsáveis. A reforma nos Fundos Constitucionais debatida anteriormente, poderia viabilizar uma significativa injeção de recursos na região Nordeste. Com o destino de 1% dos recursos disponíveis do FNE para operações não reembolsáveis, poderia potencialmente disponibilizar até R\$ 438 milhões anualmente para a região.

Nesta fase, diante da escala e competências construídas ao longo das fases anteriores os recursos não reembolsáveis poderiam perseguir a abordagem de missões de interesse social de caráter regional, de maneira similar às práticas com resultado efetivo na literatura internacional (Storonyanskaya et al, 2021; Gavkalova, 2023). Essa abordagem garantiria que os recursos sejam disponibilizados para os “dispostos” a solucionar gargalos específicos da região Nordeste, criando desafios que demandam soluções tecnológicas que estimulam o setor e que, por conseguinte, beneficiam diretamente a comunidade local e promovendo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável (Mazzucato, 2017; Monteiro Neto; Macedo; Silva, 2022). Ao mesmo tempo, os recursos conseguiriam estimular a consolidação de empresas no Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.

Finalmente, as parcerias internacionais. Nesta fase de consolidação se torna mais viável a construção de colaboração internacional em desenvolvimento e proposição de projetos, diante da estrutura robusta e competências criadas no período precedente, de modo que o parque está bem-posicionado para estabelecer colaborações globais.

Neste contexto, as parcerias dentro do Project Horizon Europe, discutidas anteriormente, ficam mais passíveis de serem alcançadas, não apenas em razão da estrutura capaz de receber projetos de maior escala, mas pelo portfólio de projetos desenvolvidos no período e as competências construídas no decorrer do crescimento do Parque Tecnológico. Deste modo, abre a oportunidade não apenas de acesso a recursos financeiros, mas também de engajar as empresas em contexto internacional e contribuir para enfrentar desafios globais e promover um futuro mais próspero.

À guisa de conclusão, fica evidente que desde a sua implantação até a sua plena realização, o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia exigirá uma combinação de recursos financeiros e incentivos, além de potenciais ajustes institucionais e regulatórios para se tornar uma realidade. Vale ressaltar que o estabelecimento desse ecossistema possibilitará o fortalecimento e a ampliação da base empresarial local, atração de investimentos estrangeiros e estímulo à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Esses impactos não ficarão restritos aos limites da Bahia, mas tende a se estender para além de suas fronteiras, descentralizando atividades de alto valor do eixo Centro-Sul do país e criando um ambiente de negócios, tecnologia e inovação que tem a pretensão complementar a robusta base industrial de São José dos Campos, em São Paulo e adensar novos segmentos.



Quadro 3 - Síntese das Possibilidades de Financiamento e Fomento para o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia na Fase de Consolidação
Fonte: Elaboração própria.

REFERÊNCIAS

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB. **Dados de Contratação do FNE**. BNB. 2023. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/web/quest/aceso-a-informacao/dados-de-contratacoes>

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES. **Fundo de desenvolvimento técnico-científico - BNDES Apoio à Inovação**, Portal BNDES, 2024. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-funtec>

BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES. **Programa BNDES mais Inovação: Crédito para empresas de todos os portes investirem em inovação e digitalização**. BNDES, 2023b. Disponível: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/f25f1c32-6d42-4c04-b78f-011f45aff15e/BNDES_FOLHETOMASINOVACAOweb_27set2023.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ol1BGEP

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **Nova indústria Brasil - forte, transformadora e sustentável**: Plano de Ação para a Neointustrialização 2024-2026. Brasília: CNDI, MDIC, 2024c. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/composicao/se/cndi/plano-de-acao/nova-industria-brasil-plano-de-acao.pdf>

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007. **Diário Oficial da União**. 2007. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2007/decreto-6047-22-fevereiro-2007-551322-publicacaooriginal-67699-pe.html>

EMDESK. Horizon Europe Work Programme 2023-24 Guide. EMDESK, 2023

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL - EMBRAPPII. **Inova⁺: Indústria Digital e Sustentável**. Portal EMBRAPPII, 2024. Disponível em: <https://embrappii.org.br/parceria-bndes/>

EUROPEAN COMMISSION - EC. **Horizon Europe Work Programme 2023-2024**: Mission 7 - Digital, Industry and Space, European Commission, 2023. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2023-2024_en.pdf

EUROPEAN COMMISSION - EC. **The EU Research & Innovation Programme 2021-2027**, European Commission, 2021. Disponível em: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/9224c3b4-f529-4b48-b21b-879c442002a2_en?filename=ec_rtd_he-investing-to-shape-our-future.pdf

FAROLE, Thomas; RODRÍGUEZ-POSE, Andrés; STORPER, Michael. Cohesion policy in the European Union: Growth, geography, institutions. **Journal of Common Market Studies**, v. 49, n. 5,, 2011.

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. **Pró-Infra expansão e desenvolvimento de infraestrutura de pesquisa - Modernização de ambientes**

físicos e aquisição de equipamentos. FINEP. 2023b. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/720>

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. Subvenção Econômica à Inovação em Fluxo Contínuo Mais Inovação Brasil – Aviação Sustentável. FINEP. 2024d. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/725>

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. Subvenção Econômica à Inovação em Fluxo Contínuo Mais Inovação Brasil – Bioeconomia. FINEP. 2024b. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/723>

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. Subvenção Econômica à Inovação em Fluxo Contínuo Mais Inovação Brasil – Cadeias Agroindustriais Sustentáveis. FINEP. 2024c. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/724>

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. Subvenção Econômica à Inovação em Fluxo Contínuo Mais Inovação Brasil – Energias Renováveis. FINEP. 2024e. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/726>

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. Subvenção Econômica à Inovação em Fluxo Contínuo Mais Inovação Brasil – Mobilidade Urbana. FINEP. 2024g. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/729>

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. Subvenção Econômica à Inovação em Fluxo Contínuo Mais Inovação Brasil – Soberania e Defesa Nacional. FINEP. 2024f. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/728>

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP. Subvenção Econômica à Inovação em Fluxo Contínuo Mais Inovação Brasil – Tecnologias Digitais. FINEP. 2024a. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/733>

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA - FAPESB. Segunda Chamada Transnacional Conjunta - Parceria para Economia Azul Sustentável 2024 - 2025. FAPESB. 2024. Disponível: https://www.fapesb.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/DIRETRIZ_FAPESB-1.pdf

GAVKALOVA, Nataliia et al. The effectiveness of the development of territories in the state regional system politicians. **Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice**, v. 4, n. 51, 2023.

GRIFFITH-JONES, S. National development banks for inclusive and sustainable development. In: GRIFFITH-JONES, S.; OCAMPO, J. A. (Ed.). **The future of national development banks**. Oxford University Press, 2018.

MAZZUCATO, Mariana. Mission-oriented innovation policy. **UCL Institute for innovation and public purpose working paper**, v. 1, 2017.

MONTEIRO NETO, Aristides; MACEDO, Fernando César; SILVA, Raphael de Oliveira. O BNB e o desenvolvimento do Nordeste brasileiro: reflexões sobre sua atuação recente, prospecções de atuações futuras. In: VALENTE JUNIOR, Ailton Saboya; ALVES, Maria Odete; SANTOS, Camila Ribeiro Cardoso dos. **Banco do Nordeste do Brasil: 70 anos de contribuição para o desenvolvimento regional**. Banco do Nordeste do Brasil, 2022.

PASCARIU, Gabriela Carmen; INCALTARAU, Cristian. European cohesion policy. Doing Business in Europe: Economic Integration Processes, Policies, and the Business Environment, p. 79-104, 2018.

RESENDE, Guilherme Mendes. Introdução. In: RESENDE, Guilherme Mendes. **Avaliação de Políticas Públicas no Brasil: uma análise da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)**, p. 11.

STORONYANSKA, Iryna et al. The Efficiency of Financing the Regional Smart-Specialization Strategies' Implementation from the EU Structural Funds. **European Journal of Sustainable Development**, v. 10, n. 2, p. 241-241, 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório teve como objetivo fornecer uma análise abrangente do cenário atual da indústria aeroespacial, com um foco especial no Brasil. Onde pretende-se as tendências, desafios e oportunidades que moldam esse setor estratégico em nível global e nacional, destacando também as especificidades e perspectivas do mercado brasileiro. O intuito em última instância é produzir insumos capazes de subsidiar reflexões em torno da construção do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.

Diante dos resultados é possível notar que, em primeiro lugar, a proeminência de economias consolidadas, como as da União Europeia, Canadá, Estados Unidos e China, no comércio internacional do setor. Além disso, é notável o surgimento de economias em rápido crescimento, como Coreia do Sul, Emirados Árabes e China. No entanto, o Brasil ainda não conseguiu recuperar suas perdas anteriores nesse contexto, apesar de apresentar sinais de dinamismo recente.

A distribuição dos empregos nesse setor também revela disparidades significativas, com a maioria concentrada na Ásia Oriental e Sudeste Asiático, seguida por países como França, Ucrânia e Rússia na Europa. No Brasil, embora existam cerca de 54 mil empregos relacionados a empresas exportadoras do setor, principalmente na região do polígono industrial, há de se analisar este resultado com cautela, visto que, parcela destas empresas são atravessadoras e não necessariamente produtoras.

Por outra via, a concentração da produção brasileira de fabricação de aeronaves no polígono do desenvolvimento industrial brasileiro no eixo Centro-Sul, ressalta a necessidade de diversificação e descentralização desta produção. A proposta de um Parque Tecnológico Aeronáutico na Bahia surge como uma oportunidade estratégica para facilitar essa expansão e promover o desenvolvimento regional neste sentido.

Adicionalmente, os resultados deixam evidente a presença marcante de entidades como NASA, NSF, UKRI, STFC e CNRS na produção de conhecimento sobre o setor. Embora não exista notoriedade de entidades brasileiras na produção e conhecimento global, destaca-se a quantidade de artigos brasileiros fomentados por essas entidades de renome. Resultado que indica o vínculo de colaboração de

pesquisadores brasileiros com entidades internacionais mobilizadoras do conhecimento do setor.

No quadro da formação, percebe-se que a construção e competências ligadas indiretamente ao setor aeroespacial está bem dispersa no território. No entanto, é necessário abordar as lacunas na formação de profissionais com perfil técnico e tecnológico diretamente relacionado ao setor aeroespacial, especialmente na Bahia. A ampliação dos cursos e programas de formação nessa área é fundamental para suprir a demanda por talentos qualificados.

Quanto à implementação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, é crucial uma combinação eficaz de recursos financeiros, incentivos e ajustes institucionais e regulatórios. Espera-se que essa iniciativa não apenas fortaleça a base empresarial local e atraia investimentos estrangeiros, mas também promova a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, criando um ambiente propício à inovação.

Em última análise, a concretização desse projeto não apenas beneficiará a Bahia, mas também tende a gerar impactos que se estendem além de suas fronteiras, contribuindo para a descentralização das atividades de alto valor no país e promovendo um ambiente de negócios, tecnologia e inovação mais diversificado e robusto.